

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan
memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Komputer

Oleh:

FURQAN RAMADHAN
2108107010013



**PROGRAM STUDI INFORMATIKA DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS SYIAH KUALA, BANDA ACEH
JULI, 2026**

PENGESAHAN

OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

AUTOMATION OF CLIMATE DATA PROCESSING SYSTEM USING SMOOTHING METHOD (CASE STUDY: ACEH BESAR REGENCY)

Oleh:

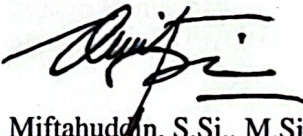
Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Program Studi : Informatika

Menyetujui:

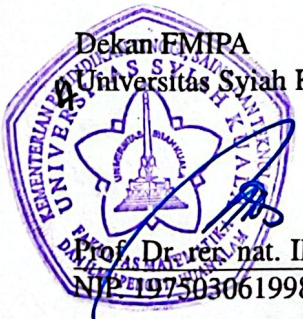
Pembimbing I,


Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II,


Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mengetahui:


Dekan FMIPA
Universitas Syiah Kuala,
Prof. Dr. rer. nat. Ilham Maulana, S.Si.
NIP. 197503061998021001


Koordinator Prodi S1 Informatika FMIPA
Universitas Syiah Kuala,
Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

Lulus Sidang Sarjana pada hari Jumat, 03 Juli 2026

Tugas Akhir disahkan pada hari Selasa, 14 Juli 2026

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama lengkap : Furqan Ramadhan
Tempat/tanggal lahir : Banda Aceh/ 26 Oktober 2003
NPM : 2108107010013
Program Studi : S1 Informatika
Fakultas : Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Judul Tugas Akhir : OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM
MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING*
(STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir saya dengan judul di atas adalah **hasil karya saya sendiri** bersama dosen pembimbing dan **bebas plagiasi**.

Jika ternyata di kemudian hari terbukti bahwa Laporan Tugas Akhir merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Syiah Kuala.

Banda Aceh, 03 Juli 2026



Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

1. Nama : Furqan Ramadhan
NPM : 2108107010013
Departemen/Prodi : S1 Informatika
Status : Mahasiswa
2. Nama : Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP : 197202061997021001
Departemen/Prodi : S1 Informatika
Status : Pembimbing I
3. Nama : Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP : 197405252000031004
Departemen/Prodi : S1 Statistika
Status : Pembimbing II

Dengan ini menyatakan hasil penelitian Tugas Akhir yang berjudul **OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE SMOOTHING (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)** di sistem ETD (*Electronic Theses and Dissertations*) Universitas Syiah Kuala hingga batas waktu 5 tahun dari tanggal kelulusan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Darussalam, 03 Juli 2026
Yang membuat pernyataan,

Pembimbing I,



Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc.
NIP. 197202061997021001

Pembimbing II,



Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si.
NIP. 197405252000031004

Mahasiswa,



Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

Mengetahui:

Koordinator Program Studi S1 Informatika
Universitas Syiah Kuala,



Rasudin, S.Si., M.Info. Tech.
NIP. 197410011999031001

Koordinator TA,



Sri Azizah Nazhifah, S.Kom., M.Sc.
NIP. 199304072024062003

ABSTRAK

Perubahan iklim memberikan dampak signifikan terhadap sektor pertanian, khususnya di Kabupaten Aceh Besar karena merupakan salah satu daerah lumbung pangan Provinsi Aceh. Fluktuasi produksi padi yang tidak menentu memerlukan pengelolaan data iklim yang akurat, konsisten, dan terotomatisasi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengimplementasikan sistem otomatis pembersihan data iklim menggunakan metode *smoothing* data BMKG dan NASA POWER periode 2005-2025 dengan jumlah 7565 *records* BMKG dan 7578 *records* NASA POWER. Praproses dilakukan melalui kombinasi metode imputasi dan penghalusan data yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing parameter iklim, meliputi *Cubic Spline* untuk suhu dan kelembaban, *Two-Stage Binary Conditional* untuk curah hujan pada data BMKG, serta *Adaptive Exponential Smoothing* untuk mengurangi fluktuasi acak pada data NASA POWER. Hasil praproses menunjukkan bahwa metode yang diterapkan mampu mempertahankan pola dan tren data secara konsisten. Pada data BMKG, parameter suhu dan kelembaban menunjukkan kualitas penghalusan yang sangat baik dengan pelestarian tren di atas 99%, sedangkan curah hujan mencapai pelestarian tren sebesar 90,12%. Pada data NASA POWER, parameter suhu menunjukkan kualitas penghalusan yang baik dengan pelestarian tren sebesar 83,5%, sementara parameter kelembaban tetap mampu mempertahankan tren di atas 82% meskipun memiliki kualitas penghalusan yang lebih rendah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan mampu mengotomasi praproses data iklim secara konsisten dan menghasilkan dataset yang siap digunakan pada tahap peramalan untuk mendukung penyusunan kalender tanam digital.

Kata kunci: otomatis pemrosesan data, praproses data, *smoothing*, GCV, pelestarian tren, BMKG, NASA POWER.

ABSTRACT

Climate change has significantly impacted the agricultural sector, particularly in Aceh Besar Regency as one of the major food-producing regions in Aceh Province. Fluctuations in rice production require climate data management that is accurate, consistent, and automated. This study aims to design and implement an automated climate data preprocessing system using BMKG and NASA POWER datasets from 2005-2025, consisting of 7,565 BMKG records and 7,578 NASA POWER records. The preprocessing stage combined imputation and data smoothing methods tailored to the characteristics of each climate parameter, including Cubic Spline for temperature and humidity, Two-Stage Binary Conditional for rainfall data in the BMKG dataset, and Adaptive Exponential Smoothing to reduce random fluctuations in NASA POWER data. The preprocessing results demonstrated that the applied methods were able to preserve data patterns and trends consistently. In the BMKG dataset, temperature and humidity exhibited excellent smoothing quality with trend preservation above 99%, while rainfall achieved 90.12% trend preservation. In the NASA POWER dataset, temperature showed good smoothing quality with 83.5% trend preservation, whereas humidity maintained trend preservation above 82% despite exhibiting lower smoothing quality. The results indicate that the developed system is capable of automating climate data preprocessing and producing datasets that are suitable for forecasting applications to support the development of a digital planting calendar.

Keywords: automated data processing, *smoothing*, GCV, trend preservation, BMKG, NASA POWER

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Sang Maha Segalanya, atas seluruh curahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan tugas akhir yang berjudul **OTOMASI SISTEM PEMROSESAN DATA IKLIM MENGGUNAKAN METODE *SMOOTHING* (STUDI KASUS: KABUPATEN ACEH BESAR)** dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk meraih gelar Sarjana Komputer pada Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.

Dalam penyelesaian studi dan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, pengarahan, dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, selaku orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan baik moral maupun material, serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
2. Bapak Dr. Nizamuddin, M.Info.Sc., selaku Ketua Departemen Informatika Universitas Syiah Kuala.
3. Bapak Rasudin, S.Si., M.Info. Tech., selaku Koordinator Program Studi S1 Informatika Universitas Syiah Kuala.
4. Bapak Dr. Ir Irvanizam, S.Si., M.Sc., IPM., ASEAN Eng., selaku Dosen Wali yang telah membantu, mendukung, dan memfasilitasi kegiatan akademik selama masa perkuliahan.
5. Bapak Nazaruddin, S.Si, M.Eng.Sc., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Miftahuddin, S.Si., M.Si., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
6. Bapak Dwipa Junika Putra, S.Kom., M.Kom. selaku Dosen Penguji I dan Ibu Rini Deviani, ST., M.Eng., selaku Dosen Penguji II dalam mempersiapkan ruang lingkup tugas akhir, serta memberikan arahan yang diperlukan.
7. Seluruh Dosen, Staf, dan Laboran Program Studi S1 Informatika Fakultas MIPA Universitas Syiah Kuala yang telah memberikan ilmu dan membimbing selama masa perkuliahan.
8. Dzulkiram Hilmi dan Ar Rayyan Ramadhani selaku rekan penulis yang telah berkomitmen, bekerja sama dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
9. Ardiansyah, Arrijalul Khairi, Dzulkiram Hilmi, Fagih Akram, Fajry Ariansyah, Fanul Nastia, Furqan Al Ghifari Zulva, Habil Nasution, Ichwanul Fata, M. Danish Rabbani, M. Nizar Asykary, M. Zaki Zamani, M. Rayyan Azzuhri, Rendika Rahmaturrizki, Rifa Faruqi, Riyan Farhan Ramadhan, dan T. Rifal Aulia selaku MASBROO yang telah menghibur serta setia menemani penulis selama ini baik

secara lingkup akademik maupun nonakademik dari awal masa perkuliahan hingga sampai pada detik ini.

Dalam menyelesaikan penulisan Tugas Akhir ini, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan penulis sebagai seorang manusia. Oleh Karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk perbaikan di masa yang akan datang. Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 03 Juli 2026



Furqan Ramadhan
NPM. 2108107010013

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Surat Pernyataan	iv
Abstrak	v
<i>Abstract</i>	vi
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran.....	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan Penelitian.....	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
 BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	 4
2.1. Pengertian Data.....	4
2.2. Data BMKG	4
2.3. Data NASA POWER.....	4
2.4. Pemrosesan Data Iklim	5
2.5. Metode <i>Smoothing</i>	6
2.5.1. <i>Single exponential smoothing</i>	6
2.5.2. <i>Double exponential smoothing</i>	6
2.5.3. <i>Triple exponential smoothing</i>	7
2.5.4. <i>Basis Cubic spline</i>	7
2.5.5. <i>Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)</i>	7
2.5.6. <i>Adaptive exponential smoothing</i>	8
2.6. Evaluasi Kualitas Data	8
2.6.1. <i>Generalized Cross-Validation (GCV)</i>	8
2.6.2. <i>Trend preservation</i>	9
2.7. Imputasi Data	10
2.8. Dekomposisi Data	10
2.9. DBMS	11
2.10.Next.js	12
2.11.RESTful API	13
2.12.Flask.....	14
2.13. <i>Scheduler</i> Pemrosesan Data	14
2.14.Penelitian Terkait.....	15
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	 17

3.1. Tempat dan Waktu Penelitian	17
3.2. Alat dan Bahan	17
3.2.1. Perangkat keras	17
3.2.2. Perangkat lunak	17
3.3. Prosedur Penelitian	17
3.3.1. Survei kuesioner	18
3.3.2. Kerangka kerja agile	19
3.3.3. Analisa kebutuhan	19
3.3.4. Perancangan sistem	20
3.3.5. Pengujian sistem	23
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	25
4.1. Hasil Survei Kuesioner Petani di Kabupaten Aceh Besar	25
4.2. Implementasi	27
4.2.1. Implementasi <i>frontend</i>	27
4.2.2. Implementasi <i>backend</i>	36
4.2.3. Analisa <i>dataset</i>	43
4.2.4. <i>Preprocessing dataset</i>	45
4.3. <i>Deployment</i> Sistem	56
4.4. Pengujian Sistem	57
4.4.1. <i>API Integration testing</i>	57
4.4.2. Pengujian Kualitas Data	60
4.5. Analisis Kalender Tanam dari Hasil Peramalan	62
4.5.1. Analisis Metode Holt-Winters	63
4.5.2. Analisis Metode LSTM	65
4.5.3. Perbandingan Hasil Kedua Metode	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	68
5.1. Kesimpulan	68
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN	75

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 2.1 Tahapan Pemrosesan Data Iklim.....	5
Tabel 2.2 Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik.....	12
Tabel 2.3 Penelitian Terkait.....	15
Tabel 3.1 Pembagian <i>Sprint</i> dalam Pengembangan Sistem	19
Tabel 3.2 Skenario Pengujian RESTful API Sistem	23
Tabel 4.1 Statistik Data BMKG.....	44
Tabel 4.2 Statistik Data NASA POWER	44
Tabel 4.3 Hasil Imputasi Data BMKG untuk Variabel Utama.....	47
Tabel 4.4 Ringkasan Preprocessing NASA POWER untuk Variabel Utama	53
Tabel 4.5 Hasil Pengujian <i>Integration Testing</i>	58
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Data BMKG	61
Tabel 4.7 Hasil Pengujian Data NASA POWER	61
Tabel 4.8 Tabel Kesetaraan Tanam (Djaenudin <i>et al.</i> , 2011).....	63
Tabel 4.9 Kalender Tanam Kabupaten Aceh Besar Metode Holt-Winters Periode Oktober 2025 – September 2026	63
Tabel 4.10 Prediksi Masa Tanam Varietas Padi Berdasarkan Hasil Peramalan Holt-Winters	64
Tabel 4.11 Kalender Tanam Kabupaten Aceh Besar Metode LSTM Periode Oktober 2025 – September 2026	65
Tabel 4.12 Prediksi Masa Tanam Varietas Padi Berdasarkan Hasil Peramalan LSTM.....	66
Tabel 4.13 Perbandingan Evaluasi Metrik Holt-Winters dan LSTM	67

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
Gambar 2.1 Alur RESTful API (Mann, 2023).....	13
Gambar 3.1 Diagram Alur Prosedur Penelitian	18
Gambar 3.2 <i>Activity Diagram</i> Pembagian Tugas Anggota Tim	20
Gambar 3.3 <i>Flowchart</i> Alur Kerja Anggota 1	21
Gambar 3.4 Halaman Otomasi	22
Gambar 3.5 Parameter Metadata.....	22
Gambar 4.1 Varietas Padi di Kabupaten Aceh Besar.....	25
Gambar 4.2 Jenis Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Besar	26
Gambar 4.3 Periode Tanam di Kabupaten Aceh Besar	26
Gambar 4.4 Halaman <i>Dashboard</i>	28
Gambar 4.5 Tambah <i>Dataset</i> melalui <i>Upload</i>	28
Gambar 4.6 Tambah <i>Dataset</i> melalui <i>Fetch</i>	29
Gambar 4.7 Halaman Detail <i>Dataset</i>	29
Gambar 4.8 Visualisasi <i>Time-Series</i>	30
Gambar 4.9 Modal <i>Preprocessing</i>	30
Gambar 4.10 Halaman <i>Reports</i>	31
Gambar 4.11 Halaman Detail <i>Reports</i>	32
Gambar 4.12 <i>GCV Evaluation</i>	32
Gambar 4.13 <i>Model Coverage</i>	33
Gambar 4.14 Visualisasi Dekomposisi.....	34
Gambar 4.15 Konfigurasi Otomasi.....	35
Gambar 4.16 Riwayat Eksekusi	35
Gambar 4.17 <i>NoSQL Database Design</i>	37
Gambar 4.18 <i>Document Schema Diagram</i>	38
Gambar 4.19 Potongan kode <i>endpoint Dataset</i> BMKG dan NASA POWER ..	40
Gambar 4.20 Potongan kode <i>endpoint Preprocessing</i>	40
Gambar 4.21 Potongan kode <i>endpoint Report</i>	41
Gambar 4.22 Potongan kode <i>endpoint Decomposition</i>	42
Gambar 4.23 Potongan kode <i>endpoint Konfigurasi</i>	42
Gambar 4.24 Potongan kode <i>endpoint Trigger</i>	43
Gambar 4.25 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Suhu Rata-rata (TAVG)	45
Gambar 4.26 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Kelembaban Relatif (RH_AVG) ...	46
Gambar 4.27 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Curah Hujan (RR).....	46
Gambar 4.28 Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah <i>Smoothing</i>	48
Gambar 4.29 Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah <i>Smoothing</i> ...	48
Gambar 4.30 Perbandingan Curah Hujan Sebelum dan Sesudah <i>Smoothing</i> ...	49
Gambar 4.31 Dekomposisi Suhu rata-rata	50
Gambar 4.32 Dekomposisi Kelembaban Relatif.....	50
Gambar 4.33 Dekomposisi Curah Hujan	50
Gambar 4.34 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Suhu	51
Gambar 4.35 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Kelembaban	51
Gambar 4.36 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Curah Hujan	52
Gambar 4.37 Visualisasi awal <i>Time-Series</i> Radiasi Matahari	52

Gambar 4.38	Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah <i>Smoothing</i> ...	53
Gambar 4.39	Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah <i>Smoothing</i>	54
Gambar 4.40	Dekomposisi <i>Time-Series</i> Kelembaban	54
Gambar 4.41	Dekomposisi <i>Time-Series</i> Suhu	55
Gambar 4.42	Dekomposisi <i>Time-Series</i> Curah Hujan	55
Gambar 4.43	Dekomposisi <i>Time-Series</i> Radiasi Matahari	55
Gambar 4.44	Implementasi Layanan Flask Menggunakan Gunicorn pada Ubuntu Server	56
Gambar 4.45	Alur <i>Integration Testing</i>	57
Gambar 4.46	Kalender Prediksi Cuaca Holt-Winters Periode 1 Oktober 2025 – 30 September 2026	63
Gambar 4.47	Kalender Prediksi Cuaca LSTM Periode 1 Oktober 2025 – 30 September 2026	65
Gambar 5.1	Kuesioner petani di Kabupaten Aceh Besar	75
Gambar 5.2	Data penelitian BMKG	75
Gambar 5.3	Data penelitian NASA POWER	76
Gambar 5.4	Dokumentasi pengerjaan sprint pengembangan sistem	76
Gambar 5.5	Implementasi skema database MongoDB	77
Gambar 5.6	Pengujian endpoint REST API dengan Postman	77

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA KUESIONER PETANI	75
LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN.....	75
LAMPIRAN 3. BUKTI Pengerjaan SPRINT	76
LAMPIRAN 4. IMPLEMENTASI DATABASE MONGODB.....	77
LAMPIRAN 5. PENGUJIAN API MENGGUNAKAN POSTMAN	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan iklim menjadi masalah lingkungan universal diakibatkan oleh aktivitas manusia, sehingga memunculkan tren pemanasan global (Rahmayanti and Ilyasa, 2022). Laporan *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) AR6 *Synthesis Report* 2023 menyebutkan suhu rata-rata dunia meningkat sebesar 1.5°C dengan potensi melebihi 2°C. Jika tidak ada pengurangan emisi yang signifikan, maka berisiko memicu dampak lingkungan lebih ekstrem (IPCC, 2023).

Berbagai faktor pemanasan global disebabkan oleh aktivitas manusia. Penggunaan bahan bakar fosil turut memperparah emisi gas rumah kaca (GRK). Berbagai jenis gas terakumulasi mencakup CO₂, CH₄, NO₂, SO₂, dan CFC membentuk lapisan atmosfer sehingga menahan radiasi inframerah menyebabkan panas tidak dapat dipantulkan kembali ke luar angkasa (Azadi *et al.*, 2021). Dampaknya terlihat pada kenaikan intensitas bencana hidrometeorologis. Menurut Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), pada tahun 2024 sebanyak 1.255 kasus banjir di Indonesia (BNPB, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan di garis khatulistiwa menghadapi tantangan sektor pertanian akibat perubahan iklim. Salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional adalah Provinsi Aceh. Terletak di ujung barat Indonesia, Aceh adalah salah satu penyumbang hasil pangan nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Provinsi Aceh mencatat total produksi padi sebesar 1.659.966,28 ton (BPS Indonesia, 2024).

Kabupaten Aceh Besar secara khusus berperan sebagai penyangga produksi pangan bagi Kota Banda Aceh dan pusat administrasi pertanian di wilayah Aceh, menunjukkan dinamika produksi padi cukup signifikan. Adapun produksi padi di Kabupaten Aceh Besar periode 2018–2022, tahun 2018 produksi mencapai puncak tertinggi sebesar 232.540,64 ton, mengalami penurunan pada tahun 2019 dan 2020, masing-masing menjadi 187.596,67 ton dan 179.856,23 ton. Meski sempat meningkat kembali pada 2021, produksi kembali turun selama 2022 dan mencapai titik terendah pada 2023, sebesar 155.477,39 ton (BPS Aceh, 2022). Fluktuasi tersebut mencerminkan banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas, di antaranya perubahan iklim dengan dampaknya pada pola curah hujan, ketersediaan air, serta risiko bencana alam. Semua faktor tersebut secara langsung memengaruhi hasil panen dan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Besar.

Saat ini, teknologi informasi telah menjadi pusat aktivitas manusia, namun

sering kali informasi terlambat diterima karena keterbatasan fasilitas media informasi (Khoirunnisa, 2019). Variasi dalam data diakibatkan oleh posisi sensor berada serta waktu pengambilan data. Sistem mencatat data secara otomatis sehingga pengamat cukup mengakses aplikasi web, melihat data menggunakan modul AWS di unit Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration (PAGASA) menggunakan modul GSM, dan perangkat lunak yaitu Apache Web Server, MySQL dan PHP Scripts (Llorente, 2019).

Berbagai studi telah menekankan pentingnya penggunaan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data *time-series*. Penelitian Wüst *et al.* (2017) menunjukkan bahwa metode *cubic spline* banyak digunakan dalam ilmu atmosfer untuk menyaring fluktuasi serta memperoleh representasi data lebih halus dengan tetap mempertahankan pola utama. Selanjutnya metode *Generalized Cross-Validation* (GCV) digunakan untuk memilih parameter *smoothing* pada model *smoothing spline* nonparametrik, di mana nilai GCV minimum menunjukkan kualitas *smoothing* terbaik dan pemilihan parameter tidak sensitif terhadap variasi jumlah serta posisi knot (Maharani and Saputro, 2021). Temuan-temuan tersebut mendukung penerapan teknik *smoothing* dalam penelitian ini untuk meningkatkan kualitas data iklim sebelum dilakukan tahap peramalan.

Penulis mengambil pendekatan melalui pengembangan sistem otomasi pemrosesan data iklim dari dua sumber utama, yaitu BMKG dan NASA POWER. *Pipeline* yang dibangun mencakup validasi data, deteksi *outlier*, imputasi nilai hilang, penghalusan data, dan evaluasi kualitas menggunakan metrik GCV dan pelestarian tren. Penelitian dilakukan oleh tiga anggota tim, penulis bertugas dalam merancang dan mengimplementasikan pembersihan data serta mengintegrasikannya ke sistem berbasis REST API dan *scheduler*. Dua rekan lainnya berfokus pada tahap analisis data, masing-masing menggunakan pendekatan *Holt-Winters Exponential Smoothing* dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* untuk pembangunan model *forecasting* penyusunan kalender tanam digital. Sistem diharapkan mampu menyajikan rekomendasi jadwal kalender tanam padi dan pengambilan keputusan di bidang pertanian di Kabupaten Aceh Besar.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang berikut, disusun rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Diperlukan rancangan pemrosesan data iklim secara dinamis dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar menggunakan metode *smoothing* untuk mengurangi *noise* dan meningkatkan kualitas data.

2. Diperlukan implementasi otomasi sistem dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler* agar data dapat dimuat menggunakan API sehingga terintegrasi ke *database* MongoDB.
3. Diperlukan pengujian integrasi sistem untuk memastikan setiap komponen *backend* (manajemen *dataset*, preprocessing, dan penjadwalan) berjalan sesuai spesifikasi.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menerapkan metode *smoothing* data iklim dari sumber BMKG, dan NASA POWER di Kabupaten Aceh Besar untuk meningkatkan kualitas data.
2. Merancang dan mengimplementasikan sistem otomasi pemrosesan data iklim dengan metode *smoothing* yang dapat dijalankan secara berkala melalui bantuan *scheduler*, serta menyediakan API agar data dapat dimuat dan terintegrasi ke dalam *database* MongoDB.
3. Melakukan pengujian integrasi dan fungsionalitas sistem untuk menjamin bahwa proses otomasi pemrosesan data iklim berjalan sesuai rancangan dan menghasilkan data siap pakai untuk pemodelan.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendukung pengelolaan data iklim BMKG dan NASA POWER secara terpusat melalui *REST API*.
2. Menghasilkan *dataset* iklim hasil *preprocessing* yang konsisten dan siap digunakan untuk pemodelan *forecasting* menggunakan metode Holt-Winters dan Long Short-Term Memory (LSTM).
3. Menjadi dasar pengembangan kalender tanam digital berbasis data iklim untuk mendukung pengambilan keputusan di sektor pertanian Kabupaten Aceh Besar.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 PENGERTIAN DATA

Data merupakan kumpulan fakta, angka, hasil pengukuran, atau deskripsi suatu fenomena yang dikumpulkan untuk dijadikan dasar dalam analisis dan pengambilan keputusan (Akerkar and Sajja, 2016). Dalam analisis deret waktu iklim, data terdiri atas dua komponen utama, yaitu *signal* (pola atau karakteristik sebenarnya) dan *noise* (gangguan acak dari kesalahan pengukuran, kondisi lingkungan, atau variasi sensor). Keberadaan *noise* dapat mengurangi representativitas informasi jika tidak ditangani pada tahap awal pengolahan data.

Sebelum memasuki tahap analisis lanjutan, data perlu menjalani *plausibility check* untuk mengevaluasi kelengkapan, konsistensi, dan representativitas data (Berthold *et al.*, 2020). Secara umum, pengolahan data diawali dengan *data cleaning* untuk memperbaiki kualitas data, dilanjutkan dengan *smoothing* untuk mengurangi *noise* tanpa menghilangkan pola utama, serta *feature selection* untuk memilih variabel paling relevan.

2.2 DATA BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang bertanggung jawab dalam penyediaan informasi meteorologi, klimatologi, kualitas udara, dan geofisika di Indonesia (Sujalu *et al.*, 2020). BMKG melakukan pengamatan dan pengelolaan data iklim melalui sebaran jaringan stasiun pengamatan di berbagai wilayah guna mendukung kebutuhan pemantauan cuaca, analisis iklim, dan mitigasi bencana sesuai dengan UU Nomor 31 Tahun 2009 (Saragih *et al.*, 2024).

Dalam penelitian ini, data BMKG yang digunakan berasal dari Stasiun Klimatologi Aceh Besar dan berbentuk data *time-series* harian yang memuat berbagai parameter iklim hasil pengamatan stasiun dalam format harian. Namun data BMKG memiliki keterbatasan dalam hal fleksibilitas, karena data hanya tersedia dalam format Excel dan tidak menyediakan API *public*.

2.3 DATA NASA POWER

NASA *Prediction of Worldwide Energy Resources* (POWER) merupakan layanan data iklim dan meteorologi global yang dikembangkan oleh *National Aeronautics and Space Administration* (NASA). NASA POWER menyediakan berbagai parameter iklim dari observasi satelit dan data *reanalysis*, diantaranya suhu udara,

kelembaban, curah hujan, radiasi matahari, dan kecepatan angin, yang banyak digunakan untuk mendukung penelitian iklim, pertanian, serta pengelolaan sumber daya alam (Rodrigues and Braga, 2021). NASA POWER menyediakan akses data melalui API sehingga memudahkan proses akuisisi secara konsisten (Sparks, 2018).

Dataset NASA POWER yang digunakan berbentuk data *time-series* harian yang memuat berbagai parameter iklim hasil estimasi satelit. Berbeda dengan data observasi lapangan BMKG, NASA POWER memiliki ketersediaan lebih lengkap, namun berpotensi mengandung *noise* dan ketidakpastian akibat proses estimasi. Diperlukan juga tahapan *preprocessing* dan *smoothing* untuk mengurangi fluktuasi yang tidak representatif serta mempertahankan pola dan tren iklim.

2.4 PEMROSESAN DATA IKLIM

Pemrosesan data iklim merupakan rangkaian tahapan untuk mengubah data mentah dari sumber observasi menjadi data yang konsisten, bersih, dan siap digunakan untuk analisis (AlSalehy and Bailey, 2025). Dalam literatur meteorologi, alur pemrosesan data mencakup penyeragaman format data, pemeriksaan kualitas, deteksi anomali, imputasi nilai hilang, penghalusan data (*smoothing*), serta evaluasi statistik akhir.

Pemrosesan data iklim terdiri atas enam tahapan utama yang disajikan pada pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Tahapan Pemrosesan Data Iklim

Tahapan	Tujuan	Penjelasan
Validasi awal	Menyamakan struktur dan format data	Standarisasi format waktu, satuan, dan penghapusan duplikasi
Kontrol kualitas	Mendeteksi nilai tidak wajar	Uji batas fisik dan konsistensi temporal
Deteksi <i>outlier</i>	Memisahkan anomali dari nilai ekstrem valid	IQR, Z-score, dan pengecekan domain nilai
Imputasi nilai hilang	Mengisi data hilang	Interpolasi linear
<i>Smoothing</i>	Mengurangi fluktuasi acak	<i>Cubic spline</i> , <i>adaptive exponential smoothing</i> , dan <i>moving average</i>
Evaluasi kualitas	Menilai hasil pemrosesan	GCV dan <i>trend preservation</i>

Meskipun mengikuti alur yang sama, penerapan pemrosesan pada data BMKG

dan NASA POWER memiliki perbedaan signifikan berdasarkan karakteristik masing-masing. Data BMKG merupakan data observasi lapangan sehingga cenderung mengandung nilai hilang dan inkonsistensi, sehingga fokus utama pemrosesan adalah imputasi dan validasi ketat. Namun, data NASA POWER merupakan hasil reanalisis berbasis satelit secara temporal lebih lengkap namun mengandung *noise*, sehingga pemrosesan lebih difokuskan pada pengurangan *noise* melalui metode *smoothing* agar pola dan tren iklim tetap dapat direpresentasikan tanpa distorsi.

2.5 METODE SMOOTHING

Smoothing merupakan salah satu tahapan dalam proses *preprocessing* data yang bertujuan untuk mengurangi pengaruh *noise* tanpa menghilangkan pola utama (*signal*) pada data *time-series*. Proses ini menghasilkan data yang lebih halus sehingga karakteristik tren dan pola musiman menjadi lebih mudah dianalisis serta lebih representatif untuk digunakan pada tahap pemodelan maupun *forecasting* (Castillo and Mendoza, 2022).

Berbagai metode *smoothing* telah dikembangkan sesuai dengan karakteristik data yang dihadapi. Penelitian ini membahas beberapa pendekatan dasar, yaitu *Moving Average*, *Exponential Smoothing*, *Cubic Spline*, serta *Adaptive Exponential Smoothing*. Masing-masing metode memiliki prinsip kerja yang berbeda dalam mengurangi *noise* dan mempertahankan informasi penting pada data.

2.5.1 *Single exponential smoothing*

Single exponential smoothing merupakan metode *forecasting* untuk data *time-series* yang memiliki pola relatif stabil tanpa tren maupun musiman. Metode ini menghasilkan nilai prediksi dengan memberikan bobot yang lebih besar pada observasi terbaru dan bobot yang semakin kecil secara eksponensial terhadap observasi sebelumnya. Tingkat pengaruh data terbaru dikendalikan oleh parameter pemulusan (α), sehingga pemilihan nilai α menjadi faktor penting dalam menentukan kualitas hasil peramalan. SES banyak digunakan untuk peramalan jangka pendek karena sederhana, efisien, dan mampu merespons perubahan data secara bertahap (Ostertagova and Ostertag, 2012).

2.5.2 *Double exponential smoothing*

Double exponential smoothing merupakan pengembangan dari *single exponential smoothing* untuk mengatasi data yang memiliki kecenderungan tren. Selain melakukan pemulusan terhadap nilai observasi, metode ini juga mengestimasi komponen tren sehingga mampu menghasilkan prediksi yang lebih baik pada data yang

menunjukkan kenaikan atau penurunan secara konsisten. Oleh karena itu, DES lebih sesuai digunakan pada deret waktu yang memiliki pola tren namun belum menunjukkan pola musiman (Andriani *et al.*, 2022).

2.5.3 *Triple exponential smoothing*

Triple Exponential Smoothing atau metode Holt-Winters merupakan pengembangan lebih lanjut dari metode Holt dengan menambahkan komponen musiman (*seasonality*) ke dalam proses peramalan. Metode ini melakukan pemulusan terhadap tiga komponen utama, yaitu level, tren, dan musiman, sehingga mampu memodelkan data *time-series* yang memiliki pola musiman berulang. Karena mempertimbangkan ketiga komponen tersebut secara bersamaan, Holt-Winters banyak digunakan pada data yang menunjukkan tren sekaligus pola musiman, termasuk berbagai data klimatologi dan meteorologi (Andriani *et al.*, 2022).

Dengan mempertimbangkan karakteristik data, penelitian ini menggunakan metode Holt-Winters pada tahap *forecasting* yang dilakukan oleh anggota tim lain, sedangkan penelitian ini berfokus pada tahapan *preprocessing* dan *smoothing* data sebelum proses peramalan dilakukan.

2.5.4 *Basis Cubic spline*

Cubic Spline merupakan salah satu metode *smoothing* nonparametrik yang membentuk kurva halus menggunakan serangkaian fungsi polinomial orde tiga (*cubic polynomial*) pada setiap interval data. Setiap segmen polinomial dihubungkan pada titik-titik tertentu (*knots*) sehingga kurva yang dihasilkan tetap kontinu, baik pada fungsi maupun turunan pertamanya. Karakteristik tersebut memungkinkan *Cubic Spline* mengikuti perubahan pola data secara halus tanpa menghasilkan perubahan yang bersifat tiba-tiba.

Berbeda dengan metode rata-rata bergerak maupun *exponential smoothing* yang melakukan pemulusan berdasarkan bobot observasi, *Cubic Spline* membangun suatu fungsi kontinu yang menyeimbangkan antara kedekatan terhadap data asli dan tingkat kehalusan kurva. Secara matematis, *cubic smoothing spline* diperoleh melalui proses optimasi terhadap *penalized weighted mean squared error*, sehingga kurva yang dihasilkan tidak hanya mengikuti data observasi, tetapi juga mengurangi fluktuasi yang disebabkan oleh *noise* (De Giosa *et al.*, 2024).

Karena mampu mempertahankan bentuk kurva dan tren utama dengan baik, metode *Cubic Spline* banyak diterapkan dalam analisis data atmosfer, klimatologi, serta berbagai data *time-series* yang memiliki fluktuasi alami (Wüst *et al.*, 2017).

2.5.5 *Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)*

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA) merupakan metode *smoothing* yang memberikan bobot lebih besar pada observasi terbaru dan bobot yang semakin kecil secara eksponensial terhadap observasi yang lebih lama. Berbeda dengan *Moving Average* yang memberikan bobot sama pada setiap data dalam suatu jendela pengamatan, EWMA menggunakan parameter pemulusan (α) untuk mengatur pengaruh data terbaru terhadap hasil *smoothing*. Nilai α yang besar membuat metode lebih responsif terhadap perubahan data, sedangkan nilai yang kecil menghasilkan kurva yang lebih halus karena lebih mempertimbangkan informasi historis. Karakteristik tersebut menjadikan EWMA banyak digunakan pada analisis *time-series* untuk mengurangi fluktuasi acak tanpa menghilangkan pola utama data (Javed *et al.*, 2024).

2.5.6 *Adaptive exponential smoothing*

Adaptive Exponential Smoothing merupakan pengembangan dari *Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)* yang menggunakan parameter pemulusan (α) secara adaptif sesuai karakteristik data (Andrasto *et al.*, 2023). Berbeda dengan EWMA konvensional yang menggunakan nilai α tetap, metode ini menyesuaikan nilai α berdasarkan tingkat volatilitas lokal pada deret waktu.

Pada kondisi data yang relatif stabil, nilai α dibuat lebih kecil sehingga proses *smoothing* menjadi lebih kuat dan mampu mengurangi fluktuasi acak. Sebaliknya, ketika data mengalami volatilitas tinggi, nilai α diperbesar agar perubahan yang signifikan tetap dapat dipertahankan. Dengan mekanisme tersebut, *Adaptive Exponential Smoothing* mampu menghasilkan proses pemulusan yang lebih responsif terhadap dinamika data tanpa menghilangkan pola utama pada *time-series*.

2.6 EVALUASI KUALITAS DATA

Setelah melalui proses *preprocessing*, diperlukan evaluasi untuk memastikan bahwa data hasil pemrosesan memiliki kualitas yang baik dan tetap mempertahankan karakteristik utama dari data asli. Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan menggunakan dua metrik, yaitu *Generalized Cross-Validation (GCV)* untuk menilai kualitas hasil *smoothing*, serta *trend preservation* untuk mengukur sejauh mana pola tren pada data tetap terjaga setelah proses *preprocessing*. Kedua metrik tersebut digunakan sebagai dasar dalam menilai kelayakan data sebelum digunakan pada tahap analisis dan *forecasting*.

2.6.1 Generalized Cross-Validation (GCV)

Parameter λ berperan mengontrol tingkat kehalusan kurva, di mana nilai lebih besar menghasilkan kurva lebih halus namun berpotensi mengurangi sensitivitas terhadap variasi lokal data (Wüst *et al.*, 2017). Pemilihan parameter optimal dilakukan menggunakan *Generalized Cross-Validation* (GCV), yang merupakan metode estimasi parameter pada *smoothing spline* nonparametrik. GCV memiliki keunggulan karena tidak bergantung pada transformasi ortogonal dan bersifat invarian terhadap rotasi data. Secara matematis, GCV didefinisikan sebagai:

$$\text{GCV}(\lambda) = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2}{\left(1 - \frac{\text{tr}(\mathbf{S}_\lambda)}{n}\right)^2} \quad (2.1)$$

dengan:

- n = jumlah observasi,
- y_i = nilai observasi ke- i ,
- $\hat{y}_i$ = hasil estimasi *smoothing*,
- $\text{tr}(\mathbf{S}_\lambda)$ = derajat kebebasan efektif model.

Parameter λ optimal diperoleh dari nilai GCV minimum. Penelitian Adams and Asemota (2023) menunjukkan bahwa GCV merupakan pendekatan yang efektif dalam pemilihan parameter pada data, meskipun pada kondisi tertentu dengan autokorelasi tinggi diperlukan evaluasi tambahan terhadap stabilitas estimasi.

2.6.2 Trend preservation

Trend preservation merujuk pada tingkat kemampuan metode *smoothing* dalam mempertahankan arah dan pola perubahan jangka panjang dari data asli setelah proses pemrosesan. Dalam analisis *time-series*, aspek ini menjadi penting karena interpretasi klimatologis bergantung pada konsistensi tren dan stabilitas pola temporal (Chang *et al.*, 2024). Dengan demikian, metode *smoothing* yang baik tidak hanya menghasilkan error yang kecil, tetapi juga tidak mengubah struktur tren utama dari data.

Secara operasional, *trend preservation* dapat diukur dengan membandingkan kesesuaian arah perubahan antar titik waktu pada data sebelum dan sesudah *smoothing*. Dengan mendefinisikan $\Delta y_i = y_{i+1} - y_i$ dan $\Delta \hat{y}_i = \hat{y}_{i+1} - \hat{y}_i$, maka indeks *trend preservation* dihitung sebagai proporsi kesesuaian tanda perubahan:

$$TP = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} \mathbb{I}(\text{sgn}(\Delta y_i) = \text{sgn}(\Delta \hat{y}_i)) \times 100\% \quad (2.2)$$

Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa proses *smoothing* mampu mempertahankan dinamika tren asli, sedangkan nilai yang lebih rendah mengindikasikan adanya distorsi pada struktur temporal data akibat pemrosesan (Steinacker, 2021).

2.7 IMPUTASI DATA

Imputasi data merupakan proses untuk menangani nilai hilang dalam *time-series*. Dalam data meteorologi, nilai hilang disebabkan oleh kegagalan instrumen, gangguan transmisi, maupun proses integrasi dari berbagai pengamatan (Faybishenko *et al.*, 2022). Literatur menunjukkan bahwa tidak terdapat satu metode imputasi yang optimal untuk seluruh kondisi data iklim. Kinerja metode sangat bergantung pada panjang celah data, resolusi temporal, serta mekanisme terjadinya data hilang (Alejo-Sanchez *et al.*, 2025). Untuk *gap* pendek, interpolasi linier memberikan hasil yang stabil, sedangkan pendekatan berbasis *spline* lebih sesuai untuk mempertahankan kontinuitas struktur temporal (Cerlini *et al.*, 2020). Pada beberapa kasus, pendekatan regresi atau metode *state-space* dapat memberikan hasil lebih baik, terutama ketika terdapat korelasi temporal yang kuat (Afrifa-Yamoah *et al.*, 2020).

Imputasi data iklim juga perlu mempertimbangkan hubungan fisik antar variabel. Beberapa variabel meteorologi memiliki keterkaitan termodinamika yang dapat digunakan untuk menjaga konsistensi fisik hasil rekonstruksi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah formulasi *dewpoint*, yang menghubungkan suhu udara dan kelembaban relatif melalui prinsip psikrometri atmosfer. Pendekatan ini memastikan bahwa nilai hasil imputasi tetap berada dalam batas fisik yang valid secara klimatologis.

Untuk variabel arah angin, pendekatan berbasis rata-rata aritmetika tidak dapat digunakan karena sifatnya berada pada derajat (0–360°). Sehingga pendekatan *circular statistics* dengan *circular mean* agar karakteristik angular tetap terjaga selama proses imputasi (Li *et al.*, 2023). Lalu data curah hujan yang bersifat diskrit dan sangat dipengaruhi oleh dinamika kejadian, digunakan pendekatan aturan dan dependensi temporal untuk menjaga konsistensi status hujan atau tidak hujan tanpa menghilangkan struktur kejadian ekstrem.

2.8 DEKOMPOSISI DATA

Salah satu metode yang digunakan untuk memahami *time-series* adalah dekomposisi, yaitu memisahkan data menjadi komponen-komponen penyusunnya. Metode *Seasonal-Trend decomposition using LOESS* (STL) merupakan pendekatan dekomposisi *robust*, menggunakan LOESS untuk mengekstrak tiga komponen utama: *trend* (pergerakan jangka panjang), *seasonal* (pola berulang secara periodik), dan *residual* atau sisa fluktuasi acak setelah tren dan musiman dihilangkan (Lem, 2024).

Keunggulan STL dalam konteks data iklim terletak pada kemampuannya menangani data (*missing values*). Penelitian Kwok *et al.* (2023) menunjukkan bahwa prosedur *imputasi-STL* dilakukan dengan mengisi nilai hilang terlebih dahulu kemudian menerapkan dekomposisi. Hal ini memberikan estimasi tren meskipun data memiliki proporsi *missing* yang tinggi, selama tren yang mendasari relatif tersebar secara acak. Atas dasar tersebut, STL dipilih untuk data iklim BMKG dan NASA POWER yang memiliki celah pengamatan.

Dalam penelitian ini, dekomposisi STL diterapkan setelah data melalui tahap *preprocessing*. Hasil dekomposisi digunakan untuk mengevaluasi kualitas, khususnya untuk mengukur tingkat *trend preservation* setelah proses imputasi dan *smoothing*.

2.9 DBMS

Database Management System (DBMS), merupakan sebuah *software tools* dalam masalah mengorganisasikan data. DBMS berperan sebagai *interface* dan file fisik, di mana mempermudah programmer dalam memahami struktur penyimpanan data (Susanto and Meiryani, 2019). DBMS ditujukan untuk menyediakan keamanan data, pembagian data, dan konsistensi hasil dari analisis yang diinginkan untuk ketepatan pengambilan keputusan (Sabbrina *et al.*, 2023).

DBMS dapat memodelkan *Entity Relationship Diagram* (ERD) dalam *Structured Query Language* (SQL) (Hoffman, 2001). Operasional DBMS memastikan bahwa transaksi data berlangsung konsisten melalui prinsip ACID (*Atomicity, Consistency, Isolation, and Durability*). Namun, Optimasi SQL untuk skala besar perusahaan seringkali tidak efektif, dapat menghabiskan sumber daya sistem dan server, serta menyebabkan kehilangan data. (Khan *et al.*, 2022). Seiring dengan meningkatnya skala data dan kebutuhan akan performa tinggi dalam DBMS, NoSQL hadir sebagai alternatif untuk mengatasi keterbatasan dari SQL. NoSQL memiliki hasil waktu *query execution* lebih cepat jika dibandingkan dengan SQL, hal ini dipengaruhi fakta bahwa semua informasi disimpan dalam satu dokumen, berbeda dengan SQL yang disimpan dalam beberapa tabel berelasi melalui penggunaan JOIN. NoSQL memiliki kerja dalam Operasi CRUD, yang mempengaruhi kemampuan skalabilitas (Božić, 2022).

Tabel 2.2. Perbandingan SQL dan NoSQL berdasarkan karakteristik

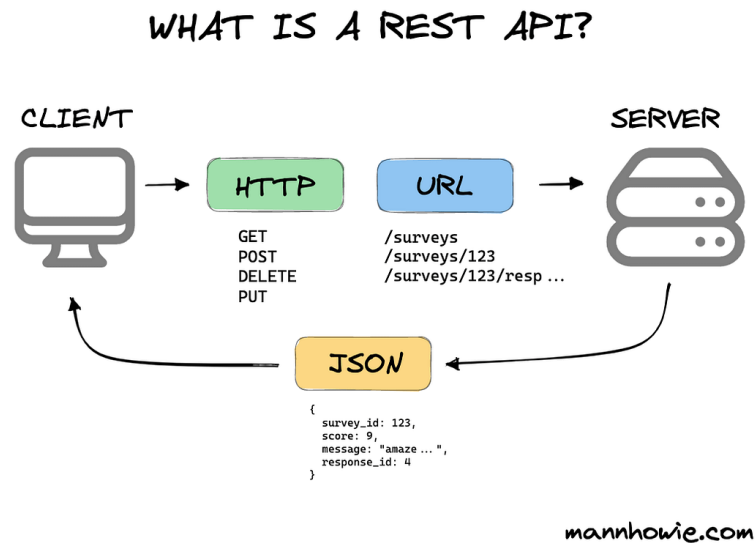
Karakteristik	SQL (Relasional Database)	NoSQL (Non-Relasional Database)
Struktur Data	Tabel (baris dan kolom).	Format <i>key-value</i> , <i>document</i> .
Skema	Tetap dan harus didefinisikan sebelum data disimpan.	Lebih fleksibel dalam menyimpan data karena tidak memiliki skema tetap.
<i>Query Language</i>	<i>SQL (Structured Query Language)</i> untuk manipulasi data.	Tergantung bahasa kueri pada tipe NoSQL (misalnya, <i>MongoDB Query Language</i> , <i>CQL</i> untuk <i>Cassandra</i>).
Skalabilitas	Vertikal – Memerlukan peningkatan spesifikasi server (CPU, RAM, storage).	Horizontal – Skalabilitas <i>sharding</i> dan <i>distributed computing</i> .
Kecepatan <i>Query</i>	Lambat jika kueri kompleks karena menggunakan <i>JOIN</i> .	Cepat karena tidak menggunakan <i>JOIN</i> .
Tipe Data	Cocok untuk data terstruktur.	Cocok untuk data semi-terstruktur dan tidak terstruktur.

2.10 NEXT.JS

Dari balik layar, Next.js juga mengabstraksi dan secara otomatis dan mengonfigurasi *configuration* yang diperlukan untuk React, termasuk *bundling*, *compiling*, dan banyak lagi. Hal ini memungkinkan pengguna untuk fokus membangun aplikasi daripada menghabiskan waktu dengan konfigurasi (Vercel, 2025).

Keunggulan lainnya adalah fleksibilitas dalam kustomisasi yang memungkinkan pengguna menyesuaikan parameter aplikasi sesuai kebutuhan. Struktur komponen yang modular juga mempermudah pengembangan fitur baru tanpa mengubah struktur utama aplikasi. Dalam hal manajemen data, Next.js menggunakan *API routes* untuk memastikan sinkronisasi data serta menjaga integritas data dengan validasi yang ketat.

2.11 RESTFUL API



Gambar 2.1. Alur RESTful API (Mann, 2023)

Dalam aspek keamanan, RESTful API kini banyak menggunakan OAuth 2.0 dan JWT (JSON Web Token) untuk autentikasi guna mencegah serangan keamanan *man-in-the-middle*. Implementasi fitur *caching* dan *rate limiting* telah meningkatkan efisiensi RESTful API dengan mempercepat respons dan mengurangi beban server. Suatu *request* dapat dianggap dibentuk oleh *endpoint* RESTful API, metode API-yang sebagian besar mencakup operasi CRUD (*GET*, *PUT*, *POST*, *DELETE*) dan parameter. Adapun *status code* mewakili jenis *response* yang diterima dari RESTful API, dengan kode memiliki 3 digit. Digit pertama adalah kategori dengan terbagi menjadi 5 jenis kode, diantaranya yaitu 1xx (proses informasi), 2xx (ok), 3xx (*redirect*), 4xx (*client error*), dan 5xx (*server error*). Digit kedua dan ketiga menunjukkan *status code* dalam rentang digit pertama. IANA (*Internet Assigned Numbers Authority*) mengelola lebih dari 40 kode HTTP resmi (Fitri, 2024). *Representational State Transfer Application Programming Interface* (RESTful API) digambarkan sebagai arsitektur layanan web yang memungkinkan komunikasi antara klien dan server menggunakan standar protokol HTTP (*Hypertext Transfer Protocol*). RESTful API dikembangkan sebagai solusi untuk menyediakan antarmuka yang ringan, fleksibel, dan mudah diimplementasikan dalam berbagai platform. Salah satu faktor utama yang menjadikannya standar dalam pengembangan aplikasi web adalah penggunaan format data JSON, XML dan HTML yang mudah dibaca dibandingkan format API lainnya (Baniş *et al.*, 2021).

2.12 FLASK

Flask merupakan *lightweight web framework* dibangun dari Python, dirancang agar mudah digunakan sejak tahap awal pengembangan. Flask dikategorikan sebagai *micro web framework* karena struktur Flask bersifat minimalis, mudah diintegrasikan dengan *library* Python, serta kompatibel untuk penerapan *machine learning* maupun data *preprocessing* di sisi server (Pallets Projects, 2025).

Flask memiliki arsitektur modular dan *support* berbagai ekstensi, memungkinkan pengembangan fitur lanjutan seperti *preprocessing*, autentikasi, hingga (*scheduler*) untuk menjalankan proses tertentu secara berkala. Dalam penelitian ini, Flask dimanfaatkan sebagai komponen *backend* untuk mengotomasi *preprocessing* data iklim, mulai dari pengambilan data dari sumber BMKG dan NASA POWER, hingga penerapan metode *smoothing*. Hasil pemrosesan selanjutnya disimpan ke dalam *database* MongoDB agar dapat diakses oleh sistem *frontend* Next.js. Hal ini sejalan dengan penelitian Singh *et al.* (2019), bahwa Flask mampu mengelola integrasi data dan proses *database management* secara efisien melalui penggunaan API dan ekstensi, sehingga mendukung otomasi dan skalabilitas sistem *website* (Singh *et al.*, 2019).

2.13 SCHEDULER PEMROSESAN DATA

Scheduler merupakan komponen penting dalam menjalankan sistem otomasi proses secara terjadwal tanpa intervensi manual. Menurut Choi (2021), keberhasilan otomasi Python tidak hanya ditentukan oleh kemampuan menulis *script*, tetapi juga oleh mekanisme *runtime execution* sehingga sistem bekerja tanpa kehadiran pengguna. Dengan memanfaatkan layanan cron pada sistem operasi Linux, pengembang dapat menjadwalkan eksekusi *script* Python pada waktu tertentu, sehingga *preprocessing* data menggunakan metode *smoothing* dapat berjalan (Choi, 2021).

Penelitian Wibowo *et al.* (2025) menjelaskan bahwa penerapan cron job pada infrastruktur *cloud* mampu meningkatkan akurasi, dan konsistensi data secara signifikan. Otomasi *script* dikonfigurasi untuk mentransfer data secara berkala pada interval satu jam menggunakan integrasi Cloud Panel, menghasilkan sistem pemrosesan minim *resources*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa *scheduler* berperan penting dalam membangun sistem data *self-updating*. *Scheduler* diintegrasikan dengan *backend* Flask melalui layanan Cronjob untuk mengotomasi *preprocessing*. Setiap kali jadwal eksekusi tercapai, sistem akan menjalankan proses *fetching*, *cleaning*, dan *smoothing* terhadap data iklim dari BMKG, dan NASA POWER secara otomatis. *Scheduler* tidak hanya berfungsi sebagai pengatur waktu, tetapi juga memastikan *pipeline preprocessing* berjalan konsisten, dan selalu memperbarui data secara berkala (Wibowo *et al.*, 2025).

2.14 PENELITIAN TERKAIT

Beberapa penelitian memberikan wawasan kepada penulis terkait metode penelitian, perancangan sistem dan pemilihan metode *smoothing* yang digunakan. Beberapa penelitian terkait disajikan pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3. Penelitian Terkait

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
1	<i>Performance of Smoothing Methods for Reconstructing NDVI Time-Series and Estimating Vegetation Phenology from MODIS Data</i> (Cai <i>et al.</i> , 2017)	Membandingkan beberapa metode <i>smoothing</i> pada data <i>time-series</i> lingkungan, yaitu <i>Savitzky-Golay</i> , <i>LOESS</i> , <i>spline smoothing</i> , <i>Asymmetric Gaussian</i> , dan <i>Double Logistic</i> untuk memperoleh representasi tren yang lebih akurat pada data NDVI.	Berfokus pada data NDVI satelit MODIS untuk analisis fenologi vegetasi, sedangkan penelitian ini menerapkan <i>smoothing</i> pada data iklim BMKG dan NASA POWER sebagai dasar penyusunan kalender tanam.
2	<i>Missing Data Imputation of High-Resolution Temporal Climate Time-Series Data</i> (Afrifa-Yamoah <i>et al.</i> , 2020)	Mengevaluasi berbagai metode imputasi pada data iklim resolusi tinggi, termasuk temperatur, kelembaban, dan kecepatan angin, untuk menentukan metode mana paling efektif dalam mengisi nilai hilang.	Penelitian ini berfokus pada perbandingan metode imputasi, sedangkan penelitian yang dilakukan mengintegrasikan imputasi dengan deteksi <i>outlier</i> , <i>smoothing</i> , dan evaluasi kualitas data dalam satu <i>pipeline</i> .

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 2.3

No.	Judul Penelitian	Fokus Utama	Perbedaan
3	<i>Missing Data Imputation of Climate Time-Series: A Review</i> (Alejo-Sanchez <i>et al.</i> , 2025)	Menyajikan tinjauan komprehensif berbagai metode imputasi data iklim berdasarkan karakteristik variabel, ukuran celah data, dan mekanisme kehilangan data.	Bersifat hanya studi literatur. Penelitian ini mengimplementasikan teknik imputasi pada data BMKG dan NASA POWER untuk menghasilkan <i>dataset</i> bersih.
4	<i>Analyzing Error Bounds for Seasonal-Trend Decomposition of Antarctica Temperature Time-Series Involving Missing Data</i> (Kwok <i>et al.</i> , 2023)	Mengkaji penggunaan <i>Seasonal-Trend decomposition using LOESS</i> (STL) pada <i>time-series</i> suhu yang mengandung nilai hilang serta menganalisis pengaruh kesalahan imputasi terhadap estimasi tren.	Berfokus pada analisis teoritis batas galat dekomposisi STL, sedangkan penelitian ini memanfaatkan STL untuk mengevaluasi <i>trend preservation</i> setelah proses imputasi dan <i>smoothing</i> .

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN

Penelitian tugas akhir dilaksanakan di Laboratorium *Strategic Risk Governance* (SRG) TDMRC USK, Banda Aceh. Adapun lokasi pengumpulan data lapangan mencakup Kecamatan Montasik (Desa Mata Ie dan Atong), Kecamatan Indrapuri (Desa Lam Ilie Mesjid dan Reukih Keupula), dan Kecamatan Darussalam (Desa Lambada Peukan). Pemilihan lokasi didasarkan pada representativitas wilayah tersebut terhadap aktivitas pertanian padi di Kabupaten Aceh Besar. Penelitian berlangsung selama enam bulan, dari Oktober 2025 hingga Maret 2026.

3.2 ALAT DAN BAHAN

Alat dan Bahan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa *hardware* maupun *software* yang dijabarkan sebagai berikut:

3.2.1 Perangkat keras

Perangkat keras yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laptop Lenovo ThinkPad X280 dengan spesifikasi *Processor* Intel Core i5-8350U (4Core 8Thread) 3.60 GHz, RAM 16 GB DDR4, dan penyimpanan SSD 1 TB.

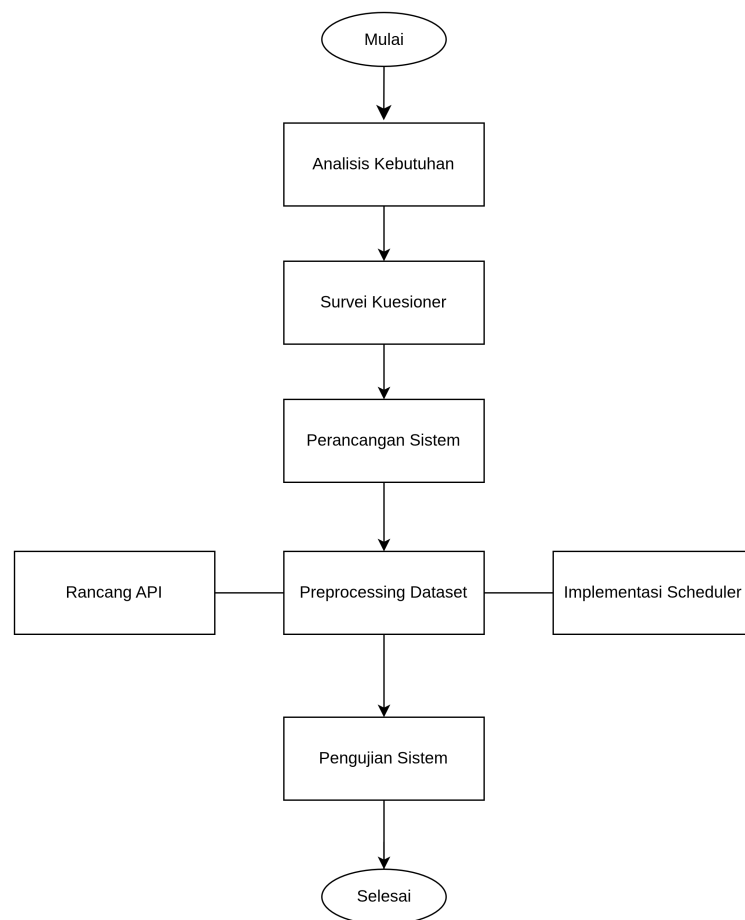
3.2.2 Perangkat lunak

Adapun perangkat lunak yang digunakan akan dijabarkan sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • OS Arch Linux 1.104.1 | • Ngrok 3.39.2 |
| 6.18.33-1-lts | • Flask 3.1.2 |
| • OS Ubuntu Server 7.0.0-27-generic | • Cron |
| • Visual Studio Code | • Next.js 16.2.4 |
| | • MongoDB 8.0.13 |
| | • Unicorn 26.0.0 |
| | • Postman |

3.3 PROSEDUR PENELITIAN

Prosedur penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan yang dijelaskan pada Gambar 3.1 di bawah ini.



Gambar 3.1. Diagram Alur Prosedur Penelitian

3.3.1 Survei kuesioner

Survei kuesioner dilakukan untuk memperoleh data primer mengenai praktik pertanian padi di wilayah penelitian, meliputi jenis varietas yang digunakan, pola tanam, karakteristik lahan, serta persepsi petani terhadap pengaruh kondisi iklim terhadap kegiatan budidaya.

Perlu ditegaskan bahwa hasil survei tidak digunakan dalam *preprocessing* data iklim. Tahapan *preprocessing* sepenuhnya didasarkan pada karakteristik *dataset* sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II. Sebaliknya, hasil kuesioner dimanfaatkan sebagai dasar dalam penyusunan kalender tanam digital, mengenai identifikasi periode tanam, parameter iklim pengambilan keputusan tanam, serta kebutuhan informasi yang perlu disajikan oleh sistem. Dengan demikian, survei kuesioner berfungsi sebagai pendukung pengembangan fitur kalender tanam digital, sedangkan proses pengolahan data iklim dilakukan secara independen melalui *pipeline preprocessing* yang akan dirancang.

3.3.2 Kerangka kerja agile

Penelitian ini mengadopsi pendekatan *Agile Development* karena pengembangan sistem otomasi data iklim memerlukan fleksibilitas tinggi terhadap perubahan kebutuhan sistem, penyesuaian format *dataset*, serta integrasi layanan. Pendekatan *agile* memungkinkan proses pengembangan dilakukan secara bertahap dan iteratif sehingga setiap perubahan atau penyesuaian dapat diimplementasikan tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Metode ini mendukung proses evaluasi berkelanjutan pada fitur *preprocessing*, pengelolaan metadata, serta integrasi dengan kebutuhan analisis lanjutan dan model *forecasting* tim (Jovanovic *et al.*, 2020).

Dalam implementasinya, penelitian dibagi ke dalam lima *sprint* dengan durasi masing-masing 2 hingga 4 minggu. Setiap *sprint* difokuskan pada pengembangan dan penyempurnaan fitur tertentu, seperti otomasi *scheduler*, *preprocessing* data iklim, integrasi RESTful API, serta pengelolaan metadata *dataset*. Pada akhir setiap *sprint*, dilakukan pengujian *backend* dan evaluasi integrasi sistem untuk memastikan stabilitas, skalabilitas, dan kesiapan sistem sebelum melanjutkan ke tahapan berikutnya. Rincian pembagian *sprint* dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1. Pembagian *Sprint* dalam Pengembangan Sistem

Sprint	Fokus Pengembangan	Output Utama
1	Analisis kebutuhan	<i>Product backlog</i>
2	Perancangan dan implementasi <i>frontend</i>	<i>Prototype</i> , UI <i>dashboard</i>
3	Implementasi <i>backend</i> dan RESTful API	<i>Preprocessing endpoint</i>
4	Implementasi <i>smoothing</i>	Otomasi sistem
5	Pengujian dan <i>deployment</i>	<i>System live</i>

Tabel 3.1 merincikan pembagian tahapan *sprint* yang dilakukan dalam pengembangan sistem. Penjelasan mengenai rincian aktivitas dari setiap *sprint* akan dijelaskan pada subbab di bawah ini.

3.3.3 Analisa kebutuhan

Sprint pertama adalah analisis kebutuhan, yaitu proses memahami spesifikasi sistem yang akan dikembangkan. Analisis mencakup identifikasi kebutuhan pengguna, tujuan penelitian, maupun *tech stack* yang digunakan dalam membangun otomasi sistem pemrosesan data iklim. Diperlukan juga rancangan fungsional sistem meliputi pengambilan data iklim, *preprocessing* data, dan penerapan metode *smoothing*. Diperlukan juga rancangan non-fungsional meliputi aspek performa, keamanan, dan skalabilitas sistem.

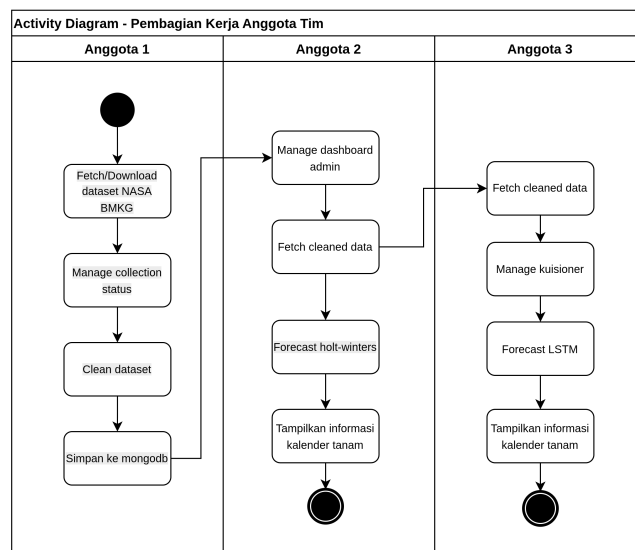
Hasil dari analisis ini akan didokumentasikan dalam bentuk *product backlog* mencakup rincian prioritas fitur, deskripsi teknis, dan perbaikan versi sebelumnya. Dokumentasi akan memastikan proses pengembangan berjalan secara terarah sesuai dengan kebutuhan teridentifikasi.

3.3.4 Perancangan sistem

Perancangan sistem mengikuti pendekatan *client-server* melalui empat komponen, yaitu komponen utama, diantaranya *frontend* berbasis Next.js sebagai *interface*, *backend* berbasis Flask RESTful API sebagai *logic flow*, MongoDB sebagai penyimpanan data, dan alur pembersihan *dataset*.

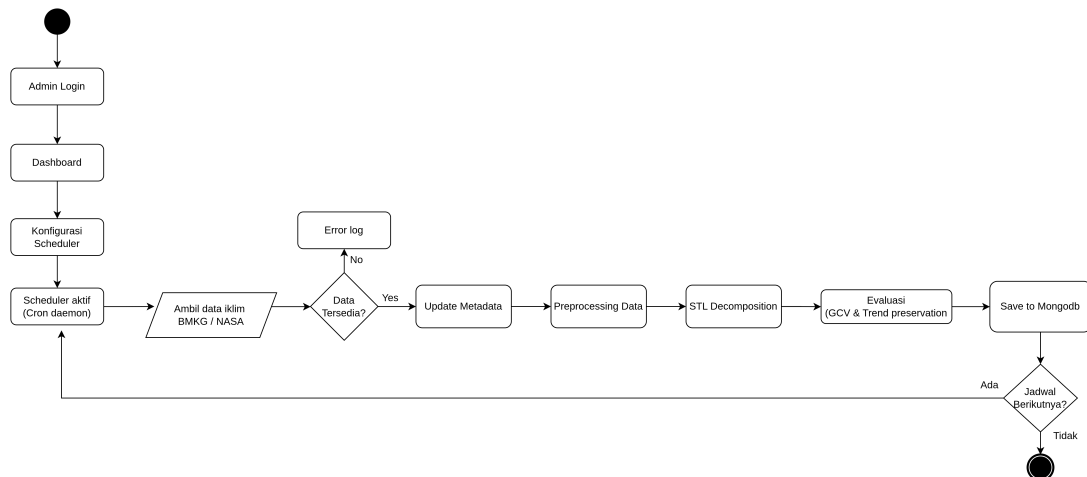
(a) Perancangan alur kerja sistem

Activity Diagram dibuat untuk menjelaskan hubungan alur kerja anggota tim, dimulai dari pengambilan data iklim, pembersihan *dataset* oleh Anggota 1, penerapan algoritma Holt-Winters oleh Anggota 2, hingga pelatihan model LSTM oleh Anggota 3. Adapun detail dijabarkan pada Gambar 3.2 di bawah ini.



Gambar 3.2. *Activity Diagram* Pembagian Tugas Anggota Tim

Pada penelitian ini, penulis merupakan Anggota 1 yang bertanggung jawab dalam proses *data acquisition*, *data cleaning*, dan *data integration*, seperti yang dijelaskan pada *flowchart* Gambar 3.3.



Gambar 3.3. *Flowchart* Alur Kerja Anggota 1

Berdasarkan Gambar 3.3, proses diawali dengan admin melakukan login ke sistem dan mengakses *dashboard* untuk melakukan konfigurasi *scheduler*. Setelah konfigurasi tersimpan, *cron daemon* akan aktif dan secara otomatis menjalankan proses pengambilan data iklim dari sumber BMKG atau NASA POWER sesuai jadwal yang telah ditentukan. Sistem kemudian memeriksa ketersediaan data yang diperoleh. Jika data tidak tersedia, sistem mencatat kegagalan ke dalam *error log*. Sebaliknya, apabila data tersedia, sistem melakukan pembaruan metadata *dataset* sebelum memasuki tahap *preprocessing* yang mencakup proses pembersihan dan transformasi data. Selanjutnya dilakukan dekomposisi STL (*Seasonal-Trend decomposition using LOESS*) untuk memperoleh komponen tren, musiman, dan residual yang digunakan dalam evaluasi kualitas hasil *preprocessing*. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik *Generalized Cross-Validation* dan *trend preservation*. Setelah seluruh proses selesai, *dataset* beserta hasil evaluasinya disimpan ke MongoDB, dan sistem akan menunggu jadwal eksekusi berikutnya sesuai konfigurasi *scheduler*.

- (b) **Perancangan *frontend*:** Membangun rancangan *interface* untuk memantau alur otomasi data. Desain awal dibangun dalam bentuk *high-fidelity prototype*. Tampilan fitur utama yang dirancang adalah halaman (3.4).

Gambar 3.4. Halaman Otomasi

```
_id: ObjectId('69fb06ffc21e19e5d8e792b3')
name : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar"
source : "Data BMKG (https://dataonline.bmkg.go.id/)"
filename : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar.csv"
collectionName : "Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar"
fileSize : 1203700
totalRecords : 7565
fileType : "csv"
status : "raw"
columns : Array (14)
description : "Stasiun Klimatologi Aceh"
isAPI : false
deletedAt : null
uploadDate : 2026-05-06T09:16:47.023+00:00
__v : 0
```

Gambar 3.5. Parameter Metadata

Berdasarkan gambar 3.5 di atas, meta menyimpan informasi setiap *dataset* di MongoDB. Struktur tersebut mencakup nama *dataset*, sumber data, nama *collection* di MongoDB, *totalRecords*, *fileType*, *status* (misalnya *raw* untuk data mentah), serta *columns* (daftar variabel iklim yang tersedia). Metadata ini digunakan sistem untuk melacak asal-usul, ukuran, dan status pengolahan data.

- (c) **Perancangan *backend*:** Mengembangkan *RESTful API* menggunakan *framework* Flask dan Next.js agar terkoneksi ke MongoDB untuk *session* autentikasi, penyimpanan data, dan *summary* hasil *preprocessing*. Perancangan dilakukan menggunakan *NoSQL Database Design* untuk menggambarkan

hubungan antar *collection*, kemudian dilengkapi dengan *Document Schema Diagram* untuk menjelaskan struktur dokumen yang disimpan pada setiap *collection*.

- (d) **Perancangan *preprocessing pipeline***: Bagian ini berfokus pada penyusunan *pipeline* pembersihan *dataset* sehingga hasil data dapat dijadwalkan melalui otomasi. Hasil *preprocessing* akan diakses oleh *frontend*.

3.3.5 Pengujian sistem

Dilakukan pengujian untuk memastikan setiap komponen dalam *pipeline* berjalan sesuai spesifikasi teknis. Pengujian dilakukan dalam dua aspek utama, diantaranya:

1. *Integration Testing*

Pengujian ini dilakukan untuk memastikan seluruh komponen sistem dapat saling berkomunikasi, dimulai dari validasi aliran data mulai dari pengambilan data eksternal, proses *preprocessing*, pengelolaan data pada *frontend*, hingga penyimpanan ke MongoDB. Pada pengujian inilah dipastikan otomasi dapat berjalan sesuai jadwal tanpa kegagalan. Skema pengujian dijabarkan ke dalam skenario Tabel 3.2 berikut.

Tabel 3.2. Skenario Pengujian RESTful API Sistem

No	Endpoint	Meth	Srv	Output Diharapkan
1	/api/v1/dataset-meta/	POST	Next.js	Metadata & raw data tersimpan ke DB
2	/api/v1/check-mongodb	GET	Flask	Status <i>active connection</i> DB
3	/api/v1/nasa-power/save	POST	Next.js	Fetch API NASA & inialisasi dataset baru
4	/api/v1/nasa-power/refresh/:id	POST	Next.js	Pembaruan data NASA (<i>new records</i>)
5	/api/v1/preprocess/bmkg/:name	POST	Flask	<i>Cleaned dataset & preprocessing report</i>
6	/api/v1/preprocess/nasa/.../stream	GET	Flask	Eksekusi <i>STL Decomposition</i> via <i>SSE stream</i>
7	/api/v1/preprocess/bmkg/.../stream	GET	Flask	Eksekusi <i>STL Decomposition</i> via <i>SSE stream</i>
8	/api/v1/scheduler/config	POST	Flask	Konfigurasi otomasi & <i>daemon cron</i> tersimpan
9	/api/v1/scheduler/trigger	POST	Flask	Memicu eksekusi <i>worker</i> (Manual/Quick)
10	/api/v1/dataset-meta/:name/delete	PATCH	Next.js	<i>Soft delete</i> (update field <i>deletedAt</i>)
11	/api/v1/dataset-meta/:name	DELETE	Next.js	<i>Cascade delete</i> (Data & reports bersih)

Tabel 3.2 merincikan skenario pengujian RESTful API yang mencakup *endpoint*

untuk integrasi fungsi spesifik. Contohnya koneksi *database*, pembaruan data, proses *preprocessing*, dan penjadwalan otomatisasi.

2. Pengujian Kualitas Data

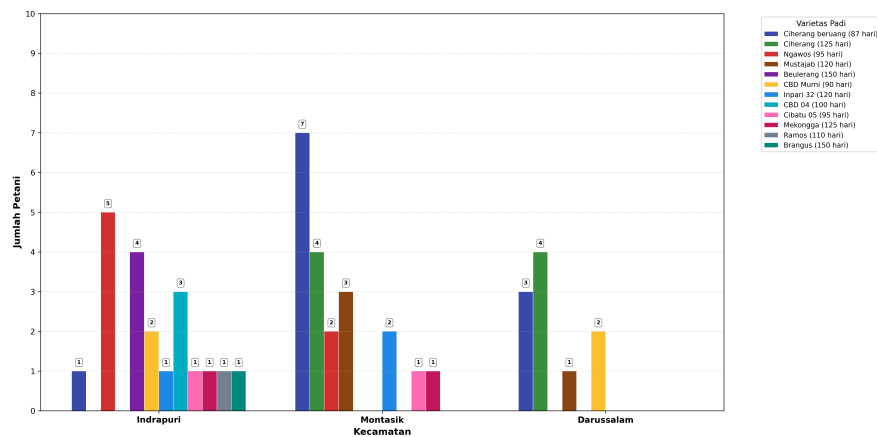
Evaluasi kualitas hasil *preprocessing* dilakukan menggunakan dua metrik utama, yaitu GCV dan *trend preservation*. GCV digunakan untuk memilih parameter *smoothing* optimal dengan menyeimbangkan antara *goodness of fit* dan kompleksitas model, di mana nilai GCV minimum menunjukkan parameter *smoothing* terbaik.

Selain GCV, evaluasi juga mempertimbangkan kemampuan metode dalam mempertahankan pola tren dengan *trend preservation*. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan kesesuaian pola tren antara data sebelum dan sesudah *preprocessing* melalui dekomposisi STL. Evaluasi ini bertujuan memastikan bahwa proses imputasi maupun *smoothing* tidak menghilangkan karakteristik utama data iklim, seperti kecenderungan naik-turun musiman dan perubahan jangka panjang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

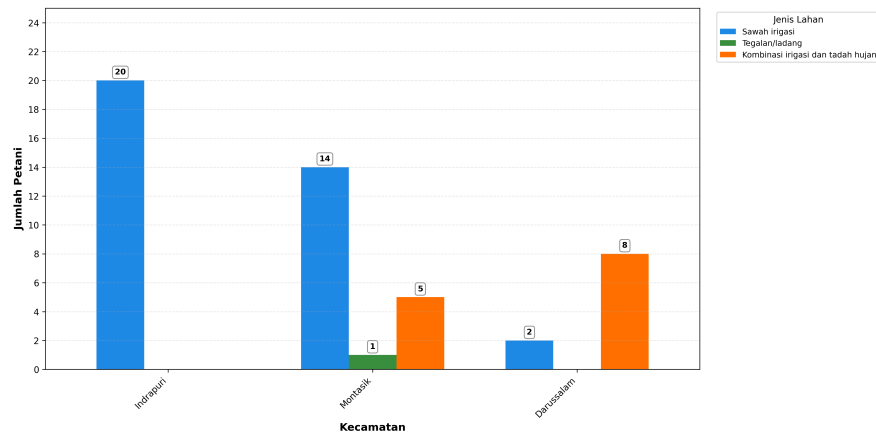
4.1 HASIL SURVEI KUESIONER PETANI DI KABUPATEN ACEH BESAR

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survei kuesioner, melibatkan 50 petani tersebar di tiga kecamatan, yaitu Indrapuri, Montasik, dan Darussalam. Proses wawancara dan pengisian kuesioner di lapangan secara langsung dilaksanakan oleh tim lain, sementara penulis dan dua anggota lainnya bertanggung jawab pada tahap rekapitulasi, validasi, dan digitalisasi data hasil survei ke dalam sistem. Informasi tersebut menjadi dasar untuk memahami kebutuhan informasi iklim serta relevansi sistem yang dikembangkan..



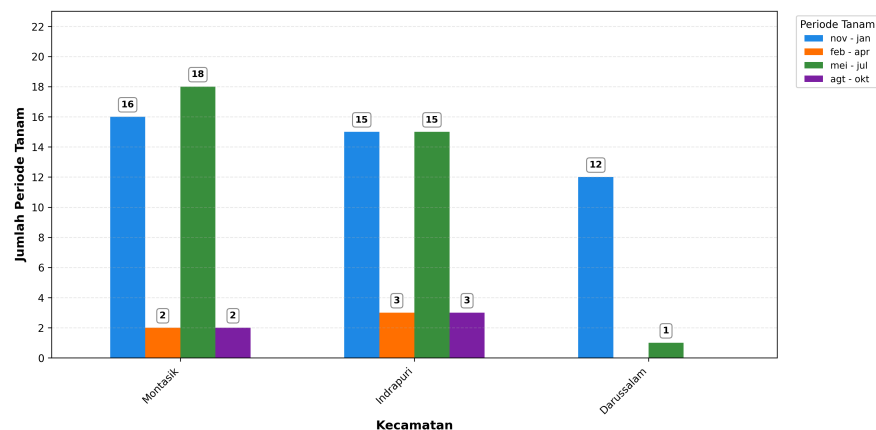
Gambar 4.1. Varietas Padi di Kabupaten Aceh Besar

Gambar 4.1 menunjukkan bahwa jenis bibit padi di Kabupaten Aceh Besar antara lain Ciherang Beruang (15 petani), Ngawos (7 petani), Beulerang (4 petani), Ciherang (3 petani), Inpari 32 (3 petani), Mustajab (3 petani), CBD 04 (3 petani), Cibatu 05 (2 petani), Mekongga (2 petani), CBD Murni (2 petani), Ramos (1 petani), dan Brangus (1 petani), dengan durasi tanam berkisar antara 87 hingga 150 hari. Pemilihan bibit ini berkaitan erat dengan ketersediaan air irigasi dan pola musiman.



Gambar 4.2. Jenis Lahan Pertanian Kabupaten Aceh Besar

Adapun jumlah periode tanam di Kabupaten Aceh Besar memperlihatkan pola musiman yang berbeda antar kecamatan. Berdasarkan Gambar 4.2, Di Montasik, aktivitas tanam paling dominan terjadi pada bulan Mei–Juli dengan 18 periode, disusul November–Januari sebanyak 16 periode, sementara Februari–April dan Agustus–Oktober relatif kecil dengan masing-masing 2 periode. Pola serupa terlihat di Indrapuri, di mana petani banyak menanam pada Mei–Juli dan November–Januari (masing-masing 15 periode), sedangkan Februari–April dan Agustus–Oktober hanya tercatat 3 periode. Adapun di Darussalam, kegiatan tanam lebih terbatas, dengan konsentrasi pada November–Januari sebanyak 12 periode dan sedikit aktivitas pada Mei–Juli (1 periode). Secara keseluruhan, mayoritas petani di Aceh Besar melakukan dua kali tanam dalam setahun, terutama pada musim hujan dan awal musim kemarau.



Gambar 4.3. Periode Tanam di Kabupaten Aceh Besar

Gambar 4.3 di atas menunjukkan variasi periode tanam di tiga kecamatan. Pada Kecamatan Montasik, aktivitas tanam paling banyak terjadi pada bulan Mei–Juli (18 periode) dan November–Januari (16 periode), sementara Februari–April dan Agustus–Oktober

Agustus–Oktober hanya tercatat masing-masing 2 periode. Pola serupa terlihat di Indrapuri, di mana petani menanam terutama pada Mei–Juli dan November–Januari (masing-masing 15 periode), sedangkan Februari–April dan Agustus–Oktober relatif kecil dengan 3 periode. Adapun di Kecamatan Darussalam, kegiatan tanam lebih terbatas, dengan konsentrasi pada November–Januari sebanyak 12 periode dan hanya 1 periode pada Mei–Juli. Secara keseluruhan, data ini memperlihatkan bahwa mayoritas petani di Aceh Besar melakukan dua kali tanam dalam setahun, dengan fokus pada musim hujan dan awal musim kemarau sebagai bentuk adaptasi terhadap ketersediaan air dan kondisi iklim setempat.

4.2 IMPLEMENTASI

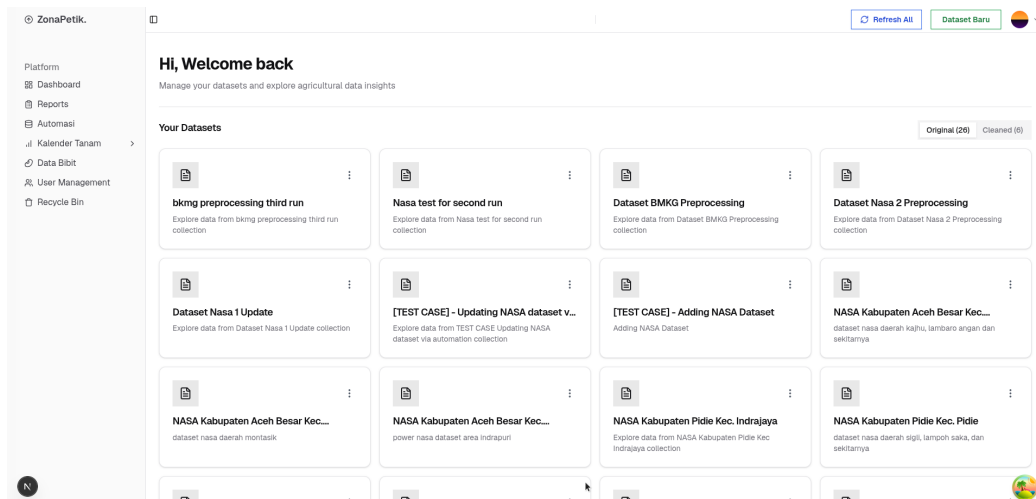
Sistem Otomasi Pemrosesan Data Iklim dengan Metode *smoothing* telah diimplementasikan menggunakan *framework* Next.js (*frontend*) dan Flask (*backend*), dengan *database* MongoDB. Proses implementasi dilakukan secara bertahap mengikuti alur pengembangan Agile yang telah dirancang sebelumnya 3.1. Pengembangan dibagi menjadi lima sprint dengan durasi masing-masing 2–4 minggu.

Sprint pertama difokuskan pada analisis kebutuhan, perancangan skema *database*, serta identifikasi sumber data iklim (BMKG dan NASA POWER). Sprint kedua mengimplementasikan *frontend* berbasis Next.js, meliputi halaman *dashboard* untuk memantau status *dataset*, upload data, dan visualisasi data. Sprint ketiga mengembangkan *backend* dengan Flask, mencakup pembuatan REST API untuk *data acquisition*, serta integrasi ke MongoDB. Sprint keempat mengimplementasikan *pipeline preprocessing* data BMKG dan NASA POWER, termasuk metode *smoothing* (imputasi nilai hilang, *outlier detection*, *exponential smoothing*, dan validasi kualitas dengan GCV). Sprint kelima melakukan pengujian menyeluruh (API integration testing, data testing, dan pengujian otomasi scheduler) serta *deployment* sistem ke *production*.

4.2.1 Implementasi *frontend*

Implementasi *frontend* difokuskan pada manajemen dashboard *dashboard* yang hanya dapat diakses oleh *role* admin. Berikut adalah beberapa tampilan utama:

- (a) **Halaman *dashboard*:** Admin melakukan manajemen *dataset* di dalam sistem.



Gambar 4.4. Halaman *Dashboard*

Gambar 4.4 menampilkan halaman *dashboard* utama yang berisi daftar *dataset* yang digunakan oleh sistem. Terdapat menu di sebelah kiri untuk navigasi ke fitur lainnya seperti Halaman *Reports*, Halaman Otomasi, Kalender Tanam, Data Bibit, dan Recycle Bin. Terdapat *filter* di sebelah kanan untuk melihat *dataset* original atau yang sudah diproses.

- (b) **Tambah dataset:** Terdapat 2 tipe penambahan *dataset*, yaitu melalui upload manual (untuk BMKG) dan *fetch* dari sumber eksternal (NASA POWER).

Tambah Dataset

Unggah file CSV/JSON/XLSX atau ambil data dari NASA POWER API

Upload File

NASA POWER API

☐ Upload Multi-File XLSX (untuk menggabungkan beberapa file)

Nama Dataset *

Dataset BMKG Kab Aceh Besar

Sumber

Data BMKG (<https://dataonline.bmkg.go.id/>)

Status

Raw

Deskripsi

Upload File

BMKG_Data_All.csv

0.47 MB

File CSV siap diproses

Batal

Simpan

Gambar 4.5. Tambah *Dataset* melalui *Upload*

Gambar 4.6. Tambah *Dataset* melalui *Fetch*

Berdasarkan Gambar 4.5 dan 4.6, terdapat dua mekanisme penambahan data ke dalam sistem. Data BMKG tidak menyediakan *API*, sehingga admin perlu melakukan *upload* manual setelah mengunduh dari portal *online* BMKG. Sebaliknya, NASA POWER menyediakan *public API* yang memungkinkan sistem menarik data secara otomatis melalui *endpoint*. Kedua metode tersebut disimpan ke dalam MongoDB dengan struktur telah diseragamkan.

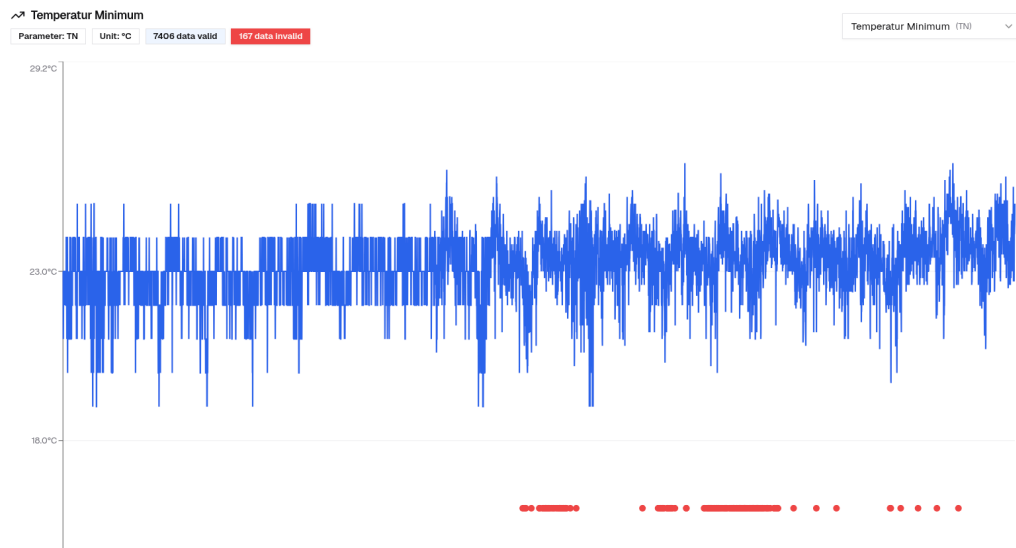
- (c) **Halaman Detail *dataset*:** Halaman untuk melihat tabel *dataset* yang sudah di *upload*.

Date	Year	month	day	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG	DDD_CAR
2005-01-08	2005	1	8	23	30.6	26.1	83	0	0	null	null	null	null
2005-01-07	2005	1	7	23	30.8	25.8	82	8888	8	null	null	null	null
2005-01-06	2005	1	6	23	32.2	26.2	83	0	3.7	null	null	null	null
2005-01-05	2005	1	5	22	32	25.8	80	0	4.9	null	null	null	null
2005-01-04	2005	1	4	21	28	24.4	85	8888	0.6	null	null	null	null

Gambar 4.7. Halaman Detail *Dataset*

Gambar 4.7 menampilkan halaman detail dari sebuah *dataset*. Pada halaman ini admin dapat melihat *dataset* dalam bentuk tabel. Terdapat *pagination* untuk melakukan sortir, dan juga visualisasi *time-series*. Pada visualisasi terdapat label data invalid jika ditemukan value dari suatu *column* dari range waktu tertentu,

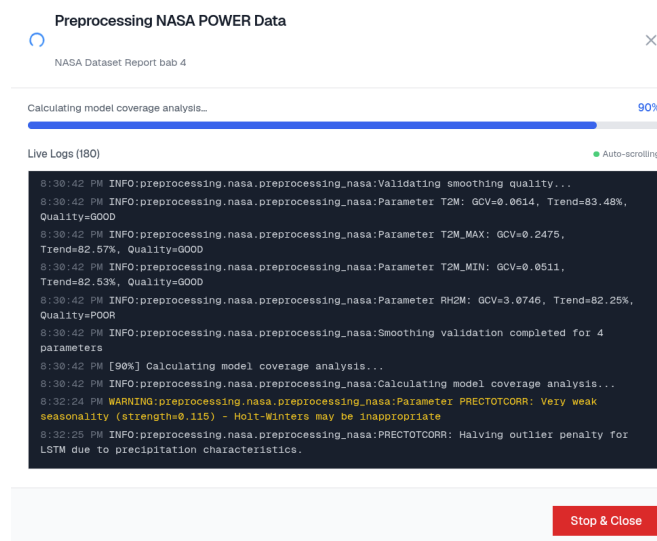
sehingga memudahkan admin dalam mengidentifikasi data yang bermasalah, seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.8 di bawah.



Gambar 4.8. Visualisasi *Time-Series*

Gambar 4.8 menyajikan metode penyajian data secara grafis untuk menampilkan perubahan, tren, pola, atau fluktuasi satu atau lebih variabel berdasarkan urutan waktu kronologis. Adapun contoh pada gambar ini adalah menampilkan variabel Temperatur Minimum dari tahun 2005 hingga 2025. Diketahui pada variabel tersebut memiliki sebanyak 7406 data valid dan 167 data invalid.

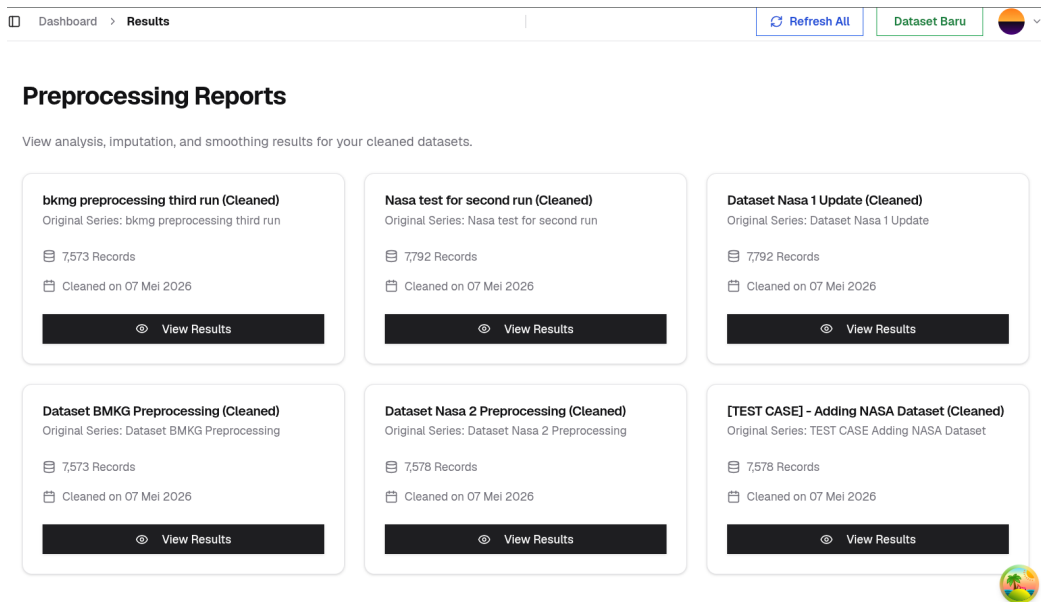
- (d) **Preprocessing:** Admin dapat melakukan *preprocessing* langsung dari halaman detail.



Gambar 4.9. Modal *Preprocessing*

Gambar 4.9 menunjukkan fitur *modal preprocessing* pada halaman detail yang digunakan admin untuk menjalankan proses pembersihan *dataset*. Modal ini menampilkan proses yang berjalan pada *backend* Flask secara *real-time*, sehingga admin dapat memantau tahapan dan status eksekusi data secara langsung.

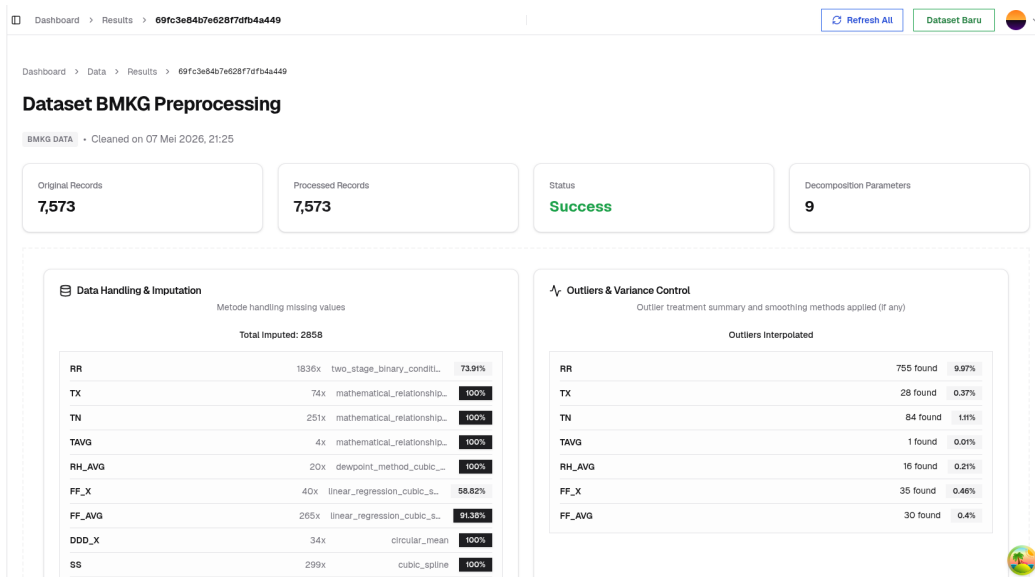
(e) **Halaman *reports*:** *Summary* hasil *preprocessing*.



Gambar 4.10. Halaman *Reports*

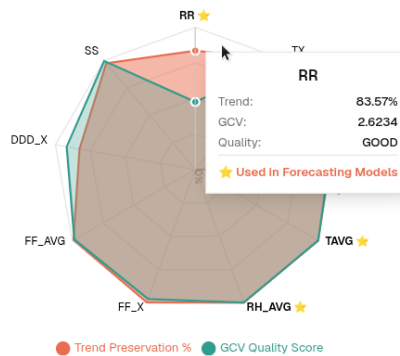
Gambar 4.10 menampilkan halaman *reports* yang berisi ringkasan hasil *preprocessing* data. Admin dapat membuka salah satu hasil pembersihan *dataset*, lalu dilanjutkan ke halaman detail *reports* seperti ditunjukkan pada gambar 4.11 sesuai dari tanggal disimpannya.

(f) **Halaman detail *reports*:** Detail hasil *preprocessing* masing-masing *dataset*.



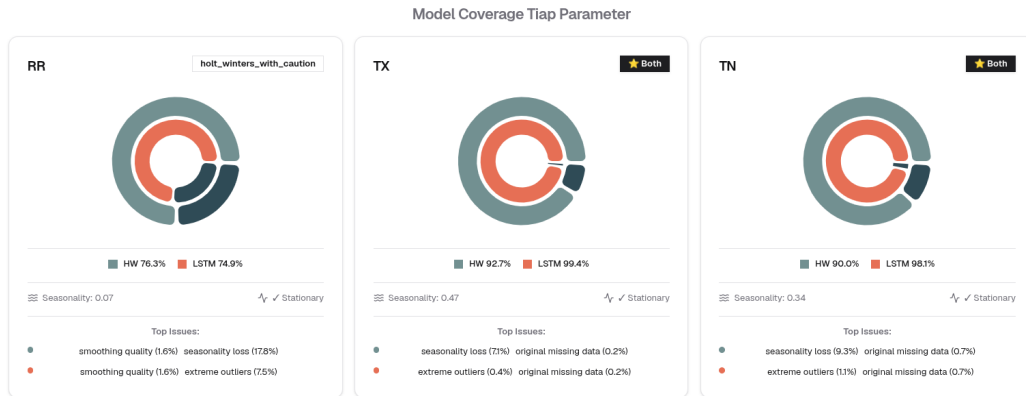
Gambar 4.11. Halaman Detail *Reports*

Setelah *dataset* dibersihkan, disimpan juga *summary* berupa metode yang dilakukan selama proses tersebut berlangsung. Terdapat juga evaluasi GCV dan *Model Coverage* untuk Holt-Winters dan LSTM, sehingga setelah *dataset* bersih, langsung bisa dilakukan pemodelan oleh anggota tim lain.



Gambar 4.12. *GCV Evaluation*

Gambar 4.12 menampilkan *spider chart* yang model dua metrik kualitas hasil *preprocessing* untuk setiap parameter iklim. Metrik *Trend Preservation* (warna merah) menunjukkan persentase kemiripan arah tren antara data asli dan data hasil *smoothing*, sementara *GCV Quality Score* (warna biru) merepresentasikan nilai GCV yang telah dinormalisasi (skala 0–100 agar semakin tinggi semakin baik). *Spider chart* ini membantu admin membandingkan kualitas antar parameter, sehingga dapat mengidentifikasi data yang sudah siap digunakan untuk pemodelan.



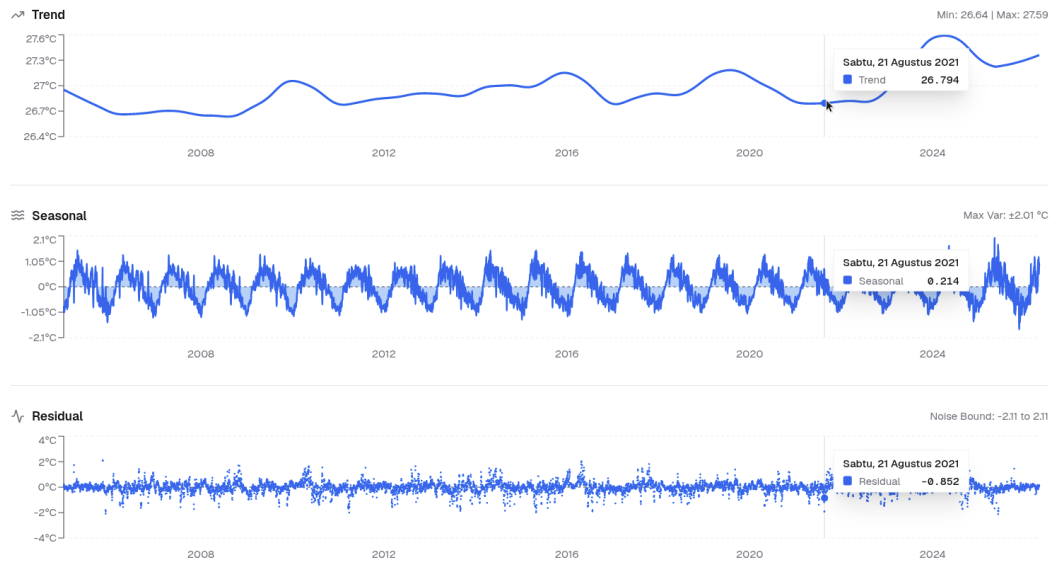
Gambar 4.13. *Model Coverage*

Gambar 4.13 menampilkan persentase *model coverage* Holt-Winters dan LSTM sehingga admin mendapatkan rekomendasi model optimal. Berdasarkan nilai *coverage* yang dihitung untuk setiap parameter, sistem memberikan rekomendasi model peramalan yang paling sesuai. Rekomendasi tersebut terdiri atas:

- **both**: kedua model memiliki kualitas data yang sangat baik (coverage >80% untuk keduanya).
- **holt_winters**: model Holt-Winters yang memiliki coverage sangat baik (>80%), sementara LSTM di bawahnya.
- **lstm**: Model LSTM yang memiliki coverage sangat baik (>80%).
- **holt_winters_with_caution**: coverage Holt-Winters lebih baik (60–80%) namun belum optimal; model tetap dapat digunakan dengan hati-hati.
- **lstm_with_caution**: coverage LSTM lebih baik (60–80%) namun perlu kehati-hatian dalam penggunaannya.
- **none**: kedua model memiliki coverage rendah (<60%), menandakan kualitas data belum memadai untuk peramalan.

Rekomendasi ini membantu admin dan anggota tim dalam memilih pendekatan pemodelan untuk setiap parameter iklim.

(g) **Visualisasi dekomposisi**: Dekomposisi variabel iklim setelah *preprocessing*.



Gambar 4.14. Visualisasi Dekomposisi

Gambar 4.14 menampilkan hasil dekomposisi melalui metode (*Seasonal-Trend decomposition using LOESS*) untuk masing-masing variabel iklim. Grafik terbagi menjadi tiga komponen: *Trend* menunjukkan pola data dalam jangka panjang, *Seasonal* menampilkan pola berulang tahunan, dan *Residual* merepresentasikan sisa *noise* setelah tren dan musiman dihilangkan. Admin dapat mengamati bahwa komponen musiman memiliki pola yang stabil dari tahun ke tahun, sedangkan residual umumnya kecil dan acak, menandakan bahwa metode *smoothing* telah berhasil mengekstrak pola utama tanpa menghasilkan *noise* berlebih.

- (h) **Halaman otomasi:** Terdiri dari dua bagian utama, yaitu panel konfigurasi dan riwayat eksekusi.

Automation Settings

Configure background scheduled processing

Enabled

Frequency

Weekly (1x / week)

Execution Time (WIB UTC+7)

T1 : 00

Run on

Friday

Next 5 Scheduled Runs

- Fri, May 8, 2026, 11:00 AM WIB
- Fri, May 15, 2026, 11:00 AM WIB
- Fri, May 22, 2026, 11:00 AM WIB
- Fri, May 29, 2026, 11:00 AM WIB
- Fri, Jun 5, 2026, 11:00 AM WIB

Datasets to Auto Process

NASA REFRESH

Select All

☐ Nasa test for second run
 ☐ Dataset Nasa 2 Preprocessing
 ☒ Dataset Nasa 1 Update
 ☐ TEST CASE Updating NASA dataset via automation
 ☐ TEST CASE Adding NASA Dataset

NASA PREPROCESS

Select All

☐ Nasa test for second run
 ☒ Dataset Nasa 2 Preprocessing
 ☐ Dataset Nasa 1 Update
 ☒ TEST CASE Updating NASA dataset via automation
 ☐ TEST CASE Adding NASA Dataset

BMKG PREPROCESS

Select All

☐ bmkg preprocessing third run
 ☒ Dataset BMKG Preprocessing
 ☐ TEST CASE Adding BMKG Dataset
 ☐ Dataset BMKG Kabupaten Aceh Utara Malikussaleh
 ☐ Dataset BMKG Kabupaten Aceh Besar

Recommendations

- Weekly:** Best for stable long-term data sources.
- Bi-weekly:** Balanced between freshness & server load.
- Monthly:** Suggested for massive historical datasets.

Note: Executing massive dataset preprocesses too frequently can negatively impact system resources.

Reset

Save Configuration

Gambar 4.15. Konfigurasi Otomasi

Pada Gambar 4.15, admin dapat mengaktifkan otomasi, memilih frekuensi (mingguan, dua kali seminggu, atau bulanan), waktu eksekusi dan hari pelaksanaan. Admin juga dapat memilih *dataset* mana saja yang akan diproses secara otomatis, baik untuk *refresh* data NASA, maupun *preprocessing* NASA dan BMKG. Setelah konfigurasi disimpan, sistem akan menghitung jadwal berikutnya (ditampilkan pada *Next 5 Scheduled Runs*) dan menjalankan *scheduler* sesuai waktu yang ditentukan. Pada gambar, jadwal frekuensi dua kali seminggu dapat menghasilkan eksekusi pada hari Jumat dan Minggu pukul 11:00. Seluruh proses berjalan di latar belakang tanpa intervensi manual.

Execution History				
				All Status
DATE & TIME	DURATION	STATUS	TASKS	DETAILS
May 7, 04:40 PM	5m 35s	Success	1/1 updated	> View
May 7, 03:50 PM	5m 42s	Success	2/2 updated	> View
May 7, 03:20 PM	6m 16s	Success	2/2 updated	> View
May 7, 02:15 PM	13m 3s	Success	3/3 updated	> Hide

Task Breakdown:

Success

Nasa Refresh

Execution recorded.

Success

Nasa Preprocess

Execution recorded.

Success

Bmkg Preprocess

Execution recorded.

Gambar 4.16. Riwayat Eksekusi

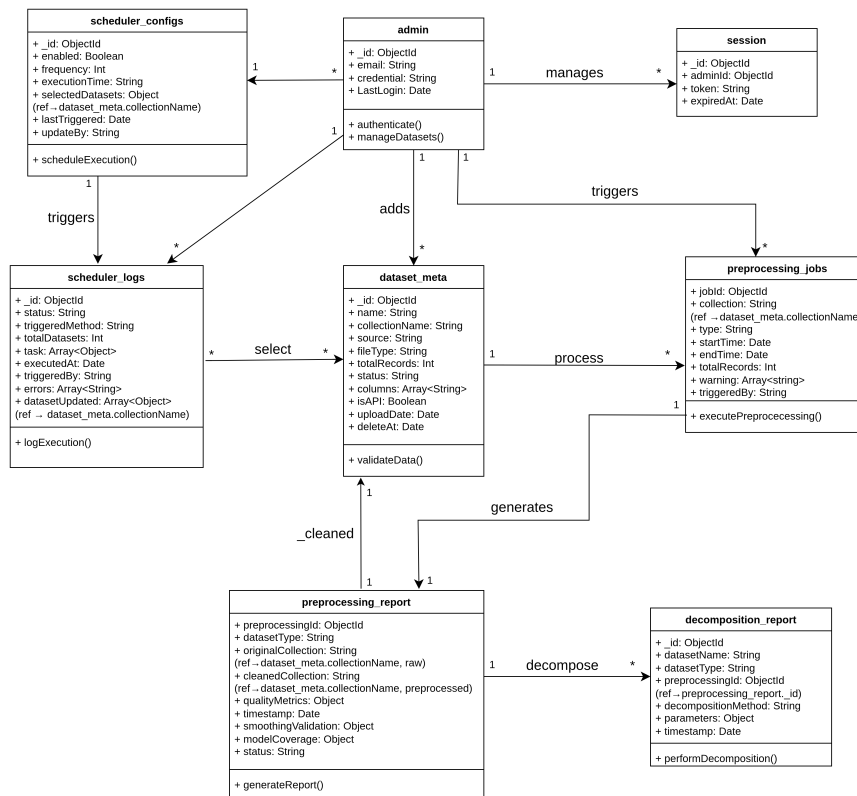
Gambar 4.16 menampilkan riwayat eksekusi, mencakup waktu, durasi, status

(berhasil/gagal), jumlah *task* yang diperbarui melalui rincian *task breakdown*. Admin dapat memantau apakah otomasi berjalan sesuai jadwal dan mendeteksi jika terjadi kegagalan.

4.2.2 Implementasi *backend*

Implementasi *backend* terdiri atas Next.js untuk autentikasi dan manajemen *dataset*, serta Flask untuk pemrosesan data iklim dan otomasi. Struktur basis data NoSQL yang diimplementasikan pada sistem ditunjukkan pada Gambar 4.17.

Gambar 4.17 menunjukkan struktur *NoSQL Database Design* yang menggambarkan hubungan antar *collection* pada MongoDB. Setiap *collection* menyimpan *document* sesuai fungsinya, seperti *admin* untuk data pengguna, *sessions* untuk sesi autentikasi, *dataset_meta* untuk metadata *dataset*, *preprocessing_jobs* untuk proses *preprocessing*, *preprocessing_report* untuk laporan hasil *preprocessing*, *decomposition_report* untuk hasil dekomposisi, *scheduler_configs* untuk konfigurasi otomatisasi, serta *scheduler_logs* untuk riwayat eksekusi sistem. Jika Gambar di atas menekankan hubungan antar *collection* secara konseptual, maka Gambar 4.18 memperjelas struktur internal setiap *collection*, meliputi *field*, tipe data, serta *method* yang tersedia. Diagram ini juga menunjukkan mekanisme *embedding* dan *referencing* antar *document*, yaitu penyimpanan data secara textitembedded di dalam satu *document*, maupun penyimpanan data secara terpisah yang dihubungkan melalui *field* referensi (*ObjectId* atau *string*) ke *collection* lain.



Gambar 4.18. *Document Schema Diagram*

Gambar 4.18 menampilkan struktur *document* pada setiap *collection* beserta mekanisme *embedding* dan *referencing* yang diterapkan, secara spesifik dijabarkan sebagai berikut:

- (a) **Autentikasi:** *collection session* menyimpan *field adminId* bertipe *ObjectId* yang menjadi referensi langsung (*hard reference*) ke *collection admin*.

- (b) **Metadata Dataset:** *collection dataset_meta* menyimpan seluruh metadata *dataset* secara mandiri tanpa referensi keluar, sehingga berfungsi sebagai *collection* acuan (*lookup*) bagi *collection* lain melalui *field collectionName*.
- (c) **Preprocessing:** *collection preprocessing_jobs* menyimpan *field collection* bertipe *String* yang mereferensikan *dataset_meta.collectionName* (*soft reference*). *Collection preprocessing_report* menyimpan dua *soft reference* sekaligus, yaitu *originalCollection* yang merujuk pada *dataset* mentah dan *cleanedCollection* yang merujuk pada *dataset* hasil *preprocessing*, sementara data pendukung seperti *qualityMetrics*, *smoothingValidation*, dan *modelCoverage* disimpan secara *embedded* di dalam *document* yang sama.
- (d) **Dekomposisi:** *collection decomposition_report* menyimpan *field preprocessingId* bertipe *ObjectId* sebagai referensi langsung ke *preprocessing_report._id*, sedangkan hasil dekomposisi setiap parameter disimpan secara *embedded* pada *field parameters*.
- (e) **Penjadwalan:** *collection scheduler_configs* menyimpan *field selectedDatasets* berupa *object embedded* yang isinya merupakan kumpulan *soft reference* ke *dataset_meta.collectionName*, sehingga merepresentasikan relasi *many-to-many* tanpa *foreign key* formal. Pola serupa juga diterapkan pada *collection scheduler_logs* melalui *field datasetUpdated*.

Perbedaan mekanisme *embedding* dan *referencing* tersebut menunjukkan bahwa desain basis data pada sistem ini mengutamakan performa *query* dengan meminimalkan proses *join* antar *collection*, sekaligus tetap menjaga keterhubungan data melalui *referencing* pada bagian yang membutuhkan penelusuran *traceability* antar *document*.

1. **Fitur Tambah Dataset dan Penyimpanan Metadata:** *Admin* dapat menambahkan *dataset* BMKG dan NASA POWER menggunakan 2 metode berikut:

```
// POST - Upload dataset metadata + records
datasetMetaRoute.post("/", async (c) => {
  const {
    name,
    source,
    fileType,
    data,
    filename,
    description,
    status,
    collectionName,
  } = body;
});

// GET - Get dataset by slug
datasetMetaRoute.get("/:slug", async (c) => {
  const { slug } = c.req.param();

  const page = c.req.query("page");
  const pageSize = c.req.query("pageSize");
  const sortBy = c.req.query("sortBy");
  const sortOrder = c.req.query("sortOrder");
});

nasaPowerRoute.post("/save", async (c) => {
  const {
    name,
    description,
    nasaParams,
    source,
  } = body;

  // nasaParams
  const {
    start,
    end,
    latitude,
    longitude,
    parameters,
    community,
  } = nasaParams;
});
```

Gambar 4.19. Potongan kode *endpoint Dataset* BMKG dan NASA POWER

Gambar 4.19 memperlihatkan implementasi *endpoint* untuk mengupload *dataset*. File csv yang diunggah akan di-parse pada sisi *frontend*. *Backend* menyimpan ke dalam *collection* baru disertai informasi *metadata* agar informasi *dataset* dapat dikelola. Gambar kedua memiliki metode POST yang sama, tetapi *dataset* akan di GET terlebih dahulu dari sumber menggunakan parameter *nasaParams*.

2. Fitur Jalankan *Preprocessing*: Fitur ini memungkinkan admin menjalankan *preprocessing* melalui *trigger button*.

```
# BMKG Preprocessing Endpoint
@preprocessing_bp.route("/preprocess/bmkg/<collection_name>", methods=
    ['POST'])
def process_bmkg_dataset(collection_name):
    options = request.get_json()
    preprocessing_status = {
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "type": "bmkg",
        "status": "processing",
        "totalRecords": total_records,
        "processedRecords": 0,
    }
    validator.validate_dataset(db, collection_name)
    preprocessing_results = preprocessor.preprocess(options)
    db["preprocessing_jobs"].insert_one(preprocessing_status)
    db[f"{collection_name}_cleaned"].insert_many(cleaned_data)
    return jsonify({
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "cleanedCollection": f"{collection_name}_cleaned",
        "recordCount": record_count,
        "status": "completed"
    }), 200

# NASA POWER Preprocessing Endpoint
@preprocessing_bp.route("/preprocess/nasa/<collection_name>", methods=
    ['POST'])
def process_nasa_dataset(collection_name):
    options = request.get_json()
    preprocessing_status = {
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "type": "nasa-power",
        "status": "processing",
        "totalRecords": total_records,
        "processedRecords": 0,
    }
    validator.validate_dataset(db, collection_name)
    preprocessing_results = preprocessor.preprocess(options)
    db["preprocessing_jobs"].insert_one(preprocessing_status)
    db[f"{collection_name}_cleaned"].insert_many(cleaned_data)
    return jsonify({
        "job_id": job_id,
        "collection": collection_name,
        "cleanedCollection": f"{collection_name}_cleaned",
        "recordCount": record_count,
        "status": "completed"
    }), 200
```

Gambar 4.20. Potongan kode *endpoint Preprocessing*

Gambar 4.20 menampilkan implementasi *endpoint preprocessing* untuk *dataset* BMKG dan NASA POWER menggunakan *framework* Flask. *Endpoint* menerima parameter *collection_name* untuk menentukan *dataset* yang akan diproses dari MongoDB. Sistem kemudian melakukan validasi, menjalankan proses *preprocessing*, serta menyimpan hasil bersih ke *collection* baru dengan akhiran *_cleaned*. Ketika proses berlangsung, sistem mencatat status ke dalam *collection preprocessing_jobs* agar proses dapat dipantau. *Endpoint* juga menjalankan fungsi *executePreprocessing()* yang menghasilkan *preprocessing report* berisi *summary* hasil pembersihan data. Setelah proses selesai, status diperbarui menjadi *preprocessed* sehingga *dataset* siap digunakan untuk pemodelan.

3. **Fitur Reports:** Yaitu hasil *preprocessing* yang disimpan ke dalam *collection preprocessing_report*.

```
// GET - Get preprocessing report by ID
preprocessingReportRoute.get("/:id", async (c) =>
{ const { id } = c.req.param();

  const report = {
    _id,
    dataset_type,
    original_collection_name,
    cleaned_collection_name,
    preprocessing_timestamp,
    preprocessing_summary,
    quality_metrics,
    imputation_validation,
    smoothing_validation,
    model_coverage,
    warnings,
    status,
    record_count,
  };

  return c.json({
    message: "Success",
    data: report,
  });
});
```

Gambar 4.21. Potongan kode *endpoint Report*

Gambar 4.21 menampilkan implementasi *endpoint* untuk mengambil *preprocessing report* berdasarkan *id*. Laporan ini disimpan ke dalam *collection preprocessing_report* setelah proses *preprocessing* selesai. Informasi yang disimpan meliputi jenis *dataset*, nama *collection* asli dan hasil pembersihan, *summary preprocessing*, metrik kualitas data, validasi imputasi atau *smoothing*, cakupan model, jumlah data sebelum dan sesudah diproses, serta status proses. Laporan *preprocessing* digunakan sebagai acuan pada tahap dekomposisi deret waktu.

4. **Fitur Dekomposisi:** Setiap *preprocessing* menghasilkan *preprocessing_report* dan *decomposition_report*.

```

// GET - Get decomposition report by preprocessing report
decompositionReportRoute.get(
  "/:id/decomposition",
  async (c) => {
    const { id } = c.req.param();

    const decompositionReport = {
      _id,
      preprocessing_id,
      dataset_name,
      dataset_type,
      decomposition_method,
      timestamp,
      parameters,
    };

    return c.json({
      message: "Success",
      data: decompositionReport,
    });
  },
);

```

Gambar 4.22. Potongan kode *endpoint Decomposition*

Gambar 4.22 menjelaskan implementasi *endpoint* untuk mengambil *decomposition report* berdasarkan id *preprocessing_report*. Setiap proses *preprocessing* menghasilkan *decomposition_report* yang menyimpan hasil pemisahan komponen data menjadi *trend*, *seasonal*, dan *residual*. Dengan demikian, sistem dapat melacak keterkaitan antara *dataset* mentah, hasil *preprocessing*, dan hasil dekomposisi secara terstruktur.

5. Fitur Penjadwalan: Admin dapat menjadwalkan *preprocessing* secara otomatis.

(a) Konfigurasi

```

# GET - Scheduler Configuration
@scheduler_bp.route("/config", methods=
{"GET"})
def scheduler_config():

    config = {
        "enabled": enabled,
        "frequency": frequency,
        "executionTime": executionTime,
        "dayOfWeek": dayOfWeek,
        "daysOfWeek": daysOfWeek,
        "daysOfMonth": daysOfMonth,
        "selectedDatasets": {
            "nasa_refresh": nasa_refresh,
            "nasa_preprocess": nasa_preprocess,
            "bmkg_preprocess": bmkg_preprocess,
            "nextRuns": nextRuns,
        }
    }

    return jsonify({
        "success": True,
        "data": config,
    })

```

Gambar 4.23. Potongan kode *endpoint Konfigurasi*

(b) *Trigger*

```

# POST - Trigger Scheduler
@scheduler_bp.route("/trigger", methods=
POST)
def trigger_scheduler():

    body = request.get_json()

    mode = body.get("mode")
    tasks = body.get("tasks")
    datasets = body.get("datasets")
    is_async = body.get("async")

    scheduler_log = {
        "executionId": executionId,
        "status": "queued",
        "triggeredBy": "manual",
        "tasks": tasks,
        "datasets": datasets,
        "startedAt": startedAt,
    }

    run_scheduler_async(
        executionId,
        mode,
        tasks,
        datasets,
    )

    return jsonify({
        "success": True,
        "data": scheduler_log,
    }), 202

```

Gambar 4.24. Potongan kode *endpoint Trigger*

Gambar 4.23 menunjukkan *endpoint* konfigurasi penjadwalan yang digunakan untuk mengatur frekuensi eksekusi, waktu berjalan, serta *dataset* yang akan diproses. Konfigurasi tersebut kemudian digunakan oleh sistem otomasi untuk menentukan proses *refresh dataset* NASA POWER, dan *preprocessing* BMKG maupun NASA POWER. Selanjutnya, gambar 4.24 menampilkan *endpoint* untuk menjalankan *scheduler*. *Endpoint* menjalankan proses otomasi seperti *refresh dataset*, *preprocessing*, serta pencatatan *history* ke dalam *collection* *scheduler_logs*.

4.2.3 Analisa *dataset*

- (a) **Persiapan Data:** *Dataset* menggunakan dua sumber utama, yaitu BMKG yang dapat diunduh dari situs <https://dataonline.bmkg.go.id>, dan NASA POWER yang diakses melalui *public API* <https://power.larc.nasa.gov/api/temporal/daily/openapi.json>.
- (b) **Observasi Deskriptif:** Observasi deskriptif dilakukan untuk memahami karakteristik awal setiap parameter iklim sebelum dilakukan *preprocessing*. Tujuannya adalah mengidentifikasi kelengkapan data, mendeteksi potensi nilai ekstrem atau data tidak valid, serta menentukan strategi imputasi yang tepat. Adapun rentang pengambilan pada kedua *dataset* tersebut selama 20 tahun, dimulai dari 1 Januari 2005 - 30 September 2025. Berikut disajikan statistik data untuk tiap variabel iklim pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Tabel 4.1. Statistik Data BMKG

Data	Keterangan	TN (°C)	TX (°C)	TAVG (°C)	RH_AVG (%)	RR (mm)	SS (jam)	FF_X (m/s)	DDD_X (°)
BMKG	Jumlah Data	7565	7565	7565	7565	7565	7565	7565	7565
	Data <i>Invalid</i>	80	56	8	2	2770	607	300	1564
	Minimum	13	24.80	23.30	44	0	0.10	2	1
	Q1	22.10	31.80	26.50	74	0	3	3	135
	Median	23	32.80	27.50	81	1.80	5.10	4	180
	<i>Mean</i>	22.86	32.75	27.70	79.86	7.56	4.93	4.03	215.46
	Q3	23.60	34	28.90	87	8.60	6.90	5	315
	Maksimum	28.60	37.60	32.90	100	180.80	11.50	16	360
	Std. Dev	1.33	1.69	1.65	9.41	14.02	2.54	1.35	92.27

Tabel 4.2. Statistik Data NASA POWER

Data	Keterangan	TMIN (°C)	TMAX (°C)	T2M (°C)	RH (%)	PREC (mm)	ALLSKY (MJ/m ²)	WS (m/s)	WD (°)
NASA	Jumlah Data	7578	7578	7578	7578	7578	7578	7578	7578
	Data <i>Invalid</i>	0	0	0	0	0	0	0	0
	Minimum	22.37	25.23	24.34	63.34	0	2.67	0.67	0
	Q1	24.92	28.03	26.36	76.26	0.67	15.19	2.54	72.10
	Median	25.36	28.90	26.91	79.29	2.45	18.34	3.73	215
	<i>Mean</i>	25.39	28.93	26.93	79.24	5.67	17.77	3.94	177.21
	Q3	25.83	29.82	27.48	82.32	6.65	20.94	5.15	240.40
	Maksimum	28.43	33.13	30.07	92.04	149.12	26.30	11.15	359.70
	Std. Dev	0.72	1.26	0.82	4.44	9.24	4.11	1.70	94.47

Tabel 4.1 dan 4.2 menampilkan ringkasan statistik deskriptif dari kedua sumber data iklim. Secara umum, data BMKG menunjukkan suhu udara yang relatif stabil dengan rata-rata sekitar 27.7 °C. kelembaban tinggi dengan rentang luas (44–100%), serta curah hujan yang sangat bervariasi dari hari kering hingga kejadian ekstrem (maksimum

180.8 mm/hari). Variabilitas arah angin juga cukup besar ($\text{std. dev} \approx 92^\circ$), namun terdapat banyak data invalid terutama pada curah hujan dan angin sehingga memerlukan strategi imputasi. Sebaliknya, data NASA POWER lebih konsisten dan lengkap tanpa data hilang, dengan suhu rata-rata sekitar 27°C , kelembaban relatif stabil ($\approx 79\%$), curah hujan tetap bervariasi hingga 149 mm/hari, serta radiasi matahari harian rata-rata 17.77 MJ/m^2 yang menunjukkan fluktuasi moderat. Secara statistik, *preprocessing* pada NASA POWER lebih difokuskan pada *smoothing* untuk mengurangi noise, bukan pada imputasi nilai hilang.

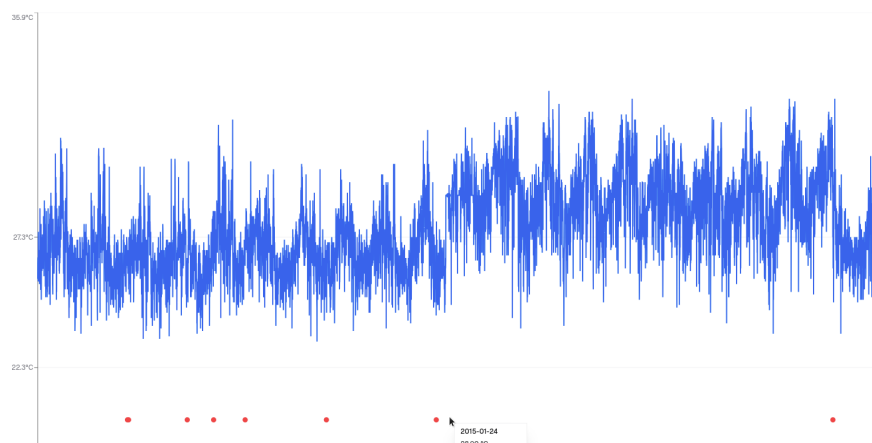
Dari kedua sumber data, variabel yang digunakan untuk pemodelan Holt-Winters dan LSTM oleh anggota tim lain adalah suhu rata-rata (TAVG), kelembaban relatif (RH_AVG), curah hujan (RR) untuk *dataset* BMKG. Kemudian suhu rata-rata (T2M), kelembaban relatif (RH2M), curah hujan (PRECTOTCORR), dan radiasi matahari (ALLSKY_SFC_SW_DWN) untuk *dataset* NASA POWER. Oleh karena itu, pembahasan selanjutnya akan lebih memfokuskan pada variabel-variabel tersebut.

4.2.4 Preprocessing dataset

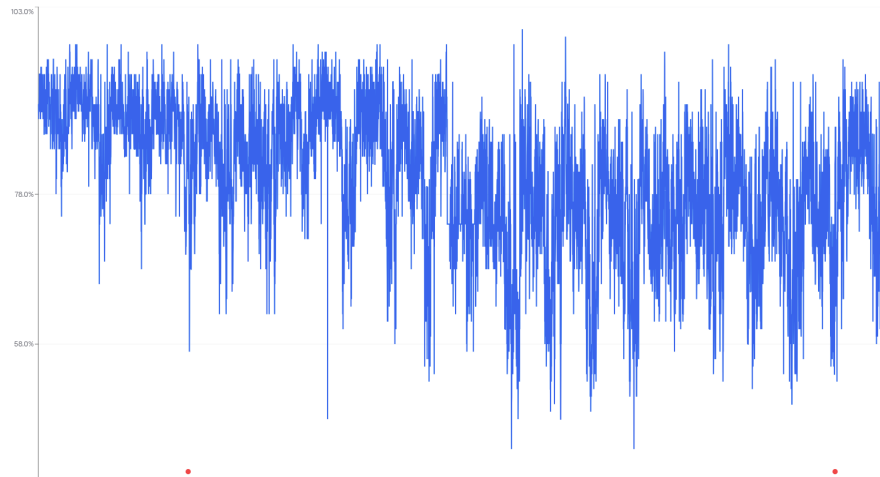
Preprocessing diterapkan secara terpisah pada *dataset* BMKG dan NASA POWER karena kedua sumber memiliki karakteristik data yang berbeda. Tahapan yang dilakukan meliputi deteksi dan imputasi *missing values*, penanganan *outlier*, penerapan metode *smoothing*, serta evaluasi kualitas hasil *preprocessing* menggunakan metrik GCV dan *trend preservation*.

(a) Dataset BMKG

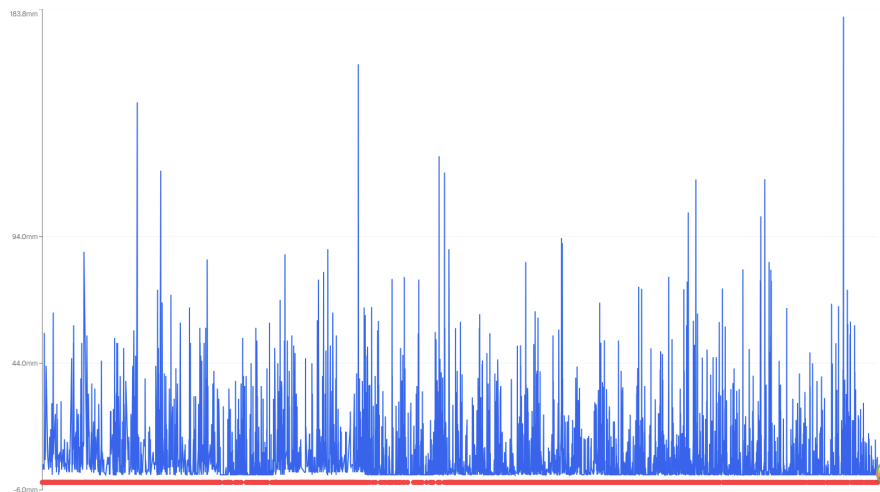
Kondisi Awal Dataset



Gambar 4.25. Visualisasi awal *Time-Series* Suhu Rata-rata (TAVG)



Gambar 4.26. Visualisasi awal *Time-Series* Kelembaban Relatif (RH_AVG)



Gambar 4.27. Visualisasi awal *Time-Series* Curah Hujan (RR)

Variabel TAVG pada Gambar 4.25 menunjukkan pola suhu rata-rata harian yang relatif stabil dengan fluktuasi kecil. Meskipun terdapat 8 data invalid, distribusi data secara umum masih konsisten dan representatif terhadap kondisi suhu harian. Variabel RH_AVG pada Gambar 4.26 memperlihatkan pola kelembaban udara yang cenderung tinggi dan stabil. Hanya ditemukan 2 data invalid sehingga tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pola utama deret waktu. Namun, RR pada Gambar 4.27 menunjukkan fluktuasi curah hujan yang sangat tinggi, sebanyak 2770 data invalid. Kondisi ini mengindikasikan perlunya proses imputasi lebih intensif agar pola curah hujan dapat digunakan secara optimal pada tahap pemodelan.

Imputasi dan Penanganan *Outlier*

Proses imputasi dilakukan untuk menangani data invalid dan menjaga kontinuitas

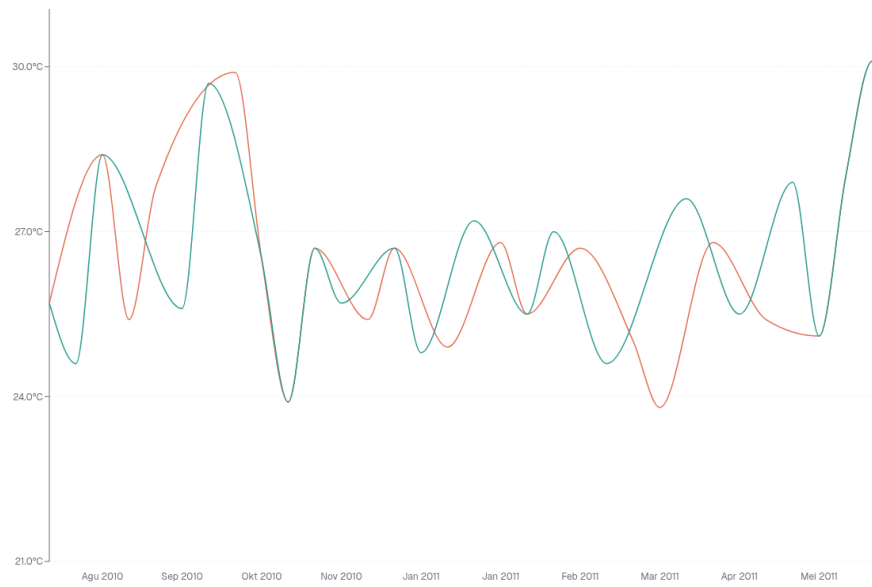
deret waktu. Metode imputasi yang digunakan disesuaikan dengan karakteristik masing-masing variabel, sedangkan outlier ditangani menggunakan interpolasi agar pola data tetap terjaga.

Tabel 4.3. Hasil Imputasi Data BMKG untuk Variabel Utama

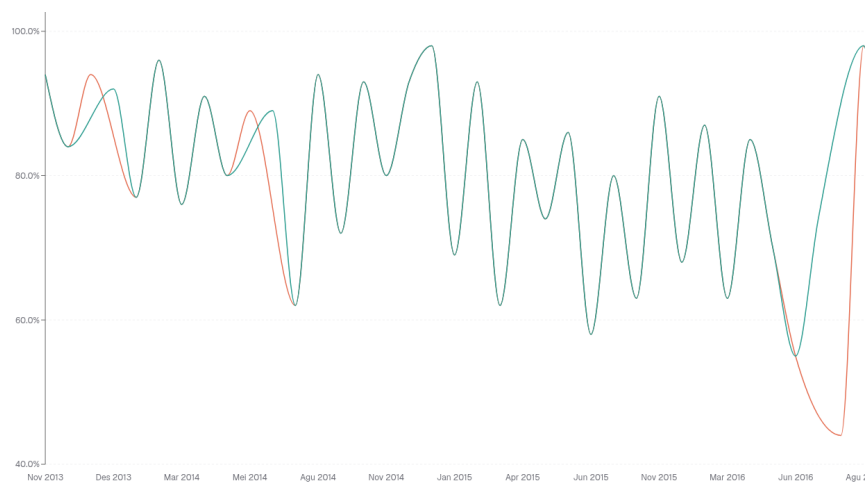
Variabel	Metode Imputasi	Dasar Logika	Sisa Missing
TAVG (°C)	math_relationships_cubic_spline	Dihitung bertahap: (1) hubungan matematis $TAVG = (TX + TN)/2$ jika TX dan TN tersedia; (2) <i>cubic spline interpolation</i> ; (3) median bulanan untuk sisa akhir	0
RH_AVG (%)	dewpoint_method_cubic_spline	Diestimasi bertahap: (1) RH dihitung dari hubungan suhu dan titik embun, $T_d \approx T - (100 - RH)/5$; (2) <i>cubic spline interpolation</i>	0
RR (mm)	two_stage_binary_conditional	Klasifikasi biner hujan/tidak-hujan menggunakan probabilitas musiman, <i>Markov chain</i> , dan skor kelembapan-angin; jika "hujan", jumlah diestimasi dari median musiman. Kasus ambigu dibiarkan kosong	725

Berdasarkan Tabel 4.3, metode imputasi dipilih sesuai karakteristik masing-masing variabel iklim. Variabel TAVG dan RH_AVG berhasil diimputasi sepenuhnya melalui pendekatan bertingkat (*cascading*), yaitu memanfaatkan hubungan matematis antar-variabel, dilanjutkan dengan *cubic spline interpolation*, serta median bulanan sebagai *fallback* terakhir. Sebaliknya, variabel RR menggunakan metode *two-stage binary conditional* karena karakteristik curah hujan bersifat fluktuatif dan tidak kontinu. Metode ini menentukan status hujan atau tidak hujan berdasarkan probabilitas musiman, *Markov chain*, serta kondisi kelembapan dan angin, kemudian mengestimasi besarnya curah hujan apabila terklasifikasi hujan. Untuk menjaga integritas pola curah hujan, nilai dengan tingkat keyakinan rendah tidak dipaksakan untuk diimputasi sehingga masih terdapat 725 data *missing value* pada variabel RR.

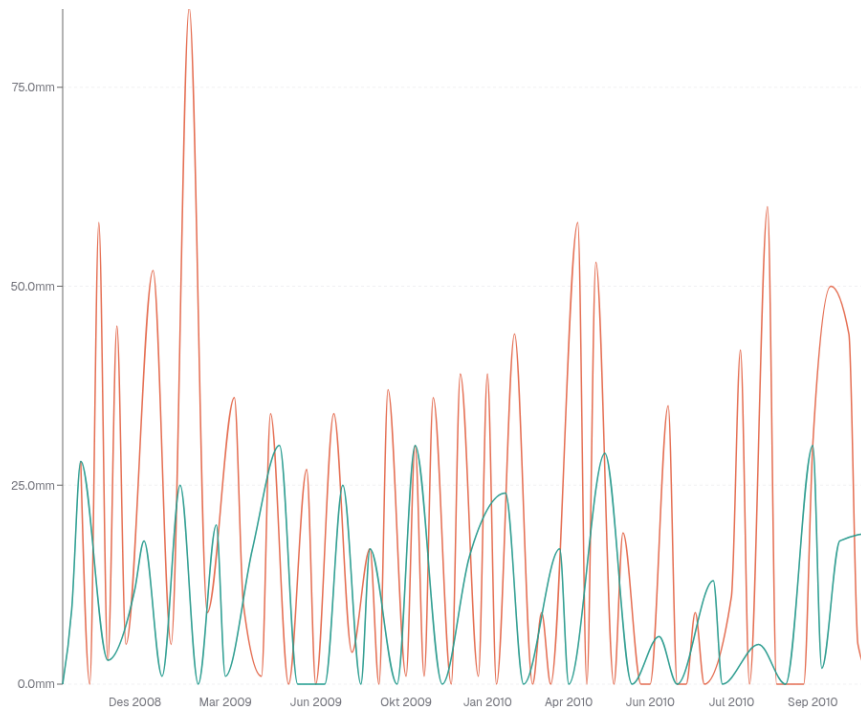
Hasil Smoothing



Gambar 4.28. Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah *Smoothing*



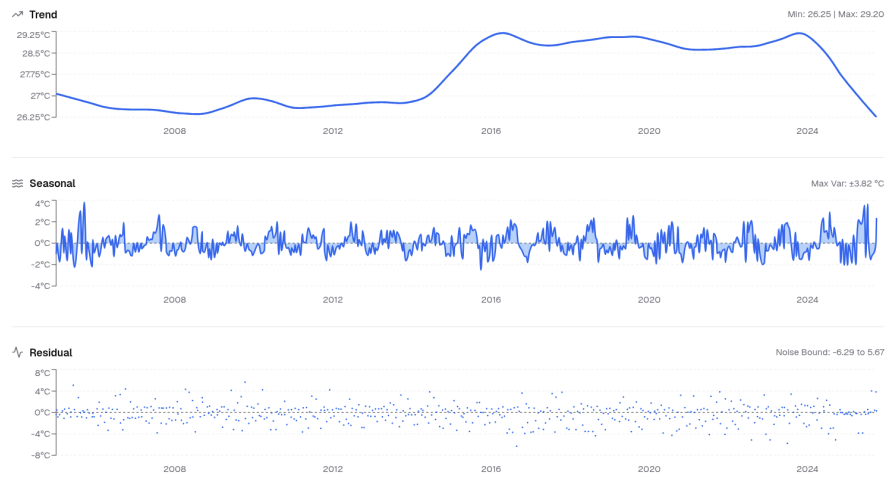
Gambar 4.29. Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah *Smoothing*



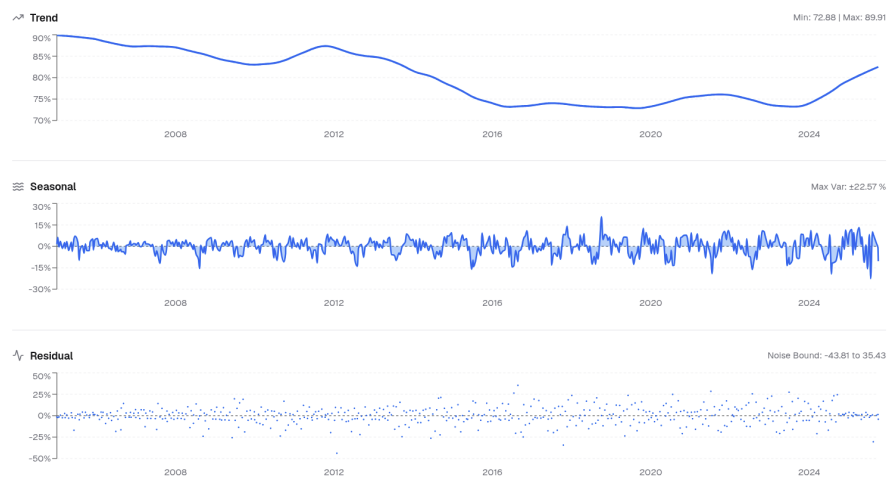
Gambar 4.30. Perbandingan Curah Hujan Sebelum dan Sesudah *Smoothing*

Visualisasi pada Gambar 4.28, 4.29, dan 4.30 menunjukkan bahwa proses *smoothing* berhasil mengurangi noise dan fluktuasi tidak wajar tanpa menghilangkan pola utama masing-masing variabel. TAVG dan RH_AVG memperlihatkan pola lebih stabil, sedangkan RR tetap mempertahankan karakteristik curah hujan yang fluktuatif namun dengan distribusi representatif setelah pembersihan data. Penambahan fitur *brush* pada UI dan algoritma *Largest Triangle Three Buckets* (LTTB) memungkinkan visualisasi rentang waktu tertentu dilakukan lebih fleksibel tanpa menghilangkan pola utama data.

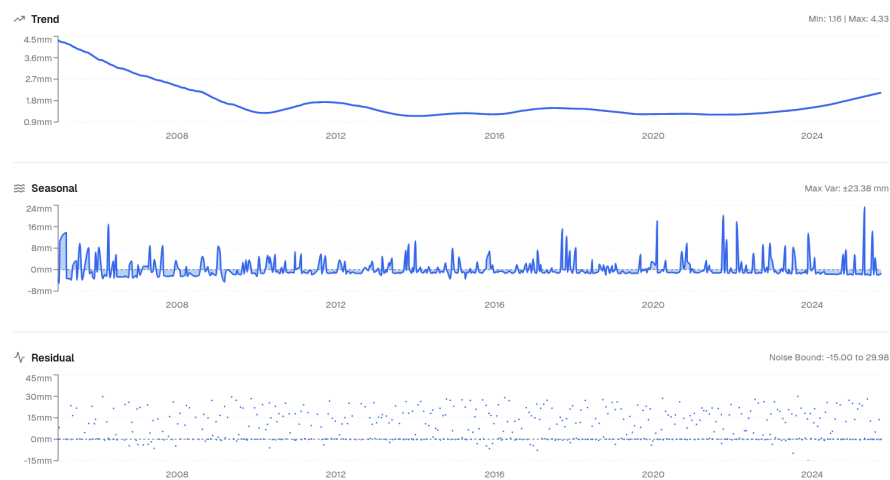
Dekomposisi *Time-Series*



Gambar 4.31. Dekomposisi Suhu rata-rata



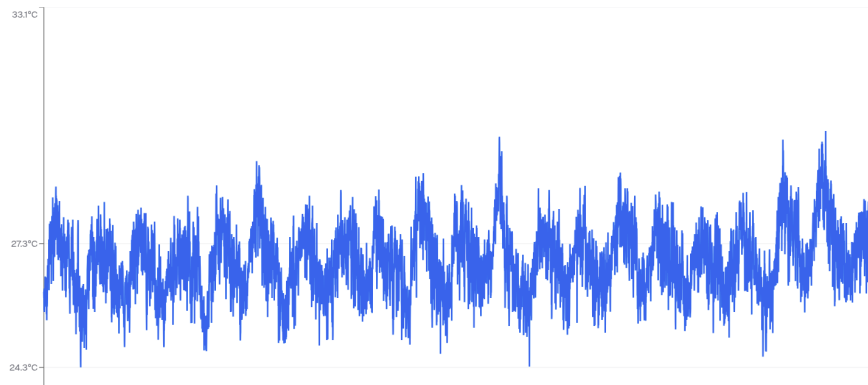
Gambar 4.32. Dekomposisi Kelembaban Relatif



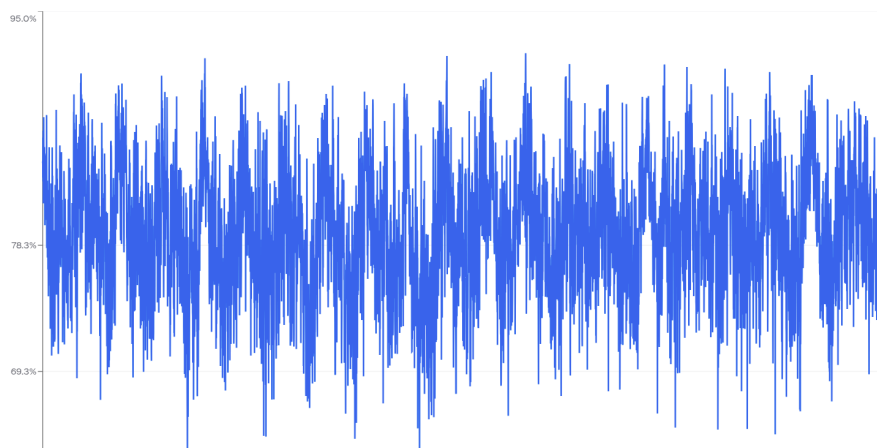
Gambar 4.33. Dekomposisi Curah Hujan

Berdasarkan gambar 4.31, 4.32, dan 4.33 Hasil dekomposisi STL pada data BMKG setelah *preprocessing* menunjukkan tiga komponen: tren, musiman, dan residual. Untuk TAVG, tren memperlihatkan kenaikan tajam pada 2014–2018, puncak sekitar 2020, kemudian menurun. Komponen musiman konsisten berosilasi $\pm 3\text{--}4\text{ }^{\circ}\text{C}$ sesuai siklus tahunan. RH_AVG menunjukkan tren menurun perlahan hingga 2018 lalu meningkat, dengan variasi musiman $\pm 22\%$ mencerminkan siklus basah–kering. RR memiliki tren menurun hingga 2012 lalu relatif stabil, variasi musiman besar ($\pm 23\text{ mm}$) menandakan dominasi hari kering diselingi hujan ekstrem. Visualisasi menggunakan *downsampling* LTTB untuk meningkatkan waktu *loading data*.

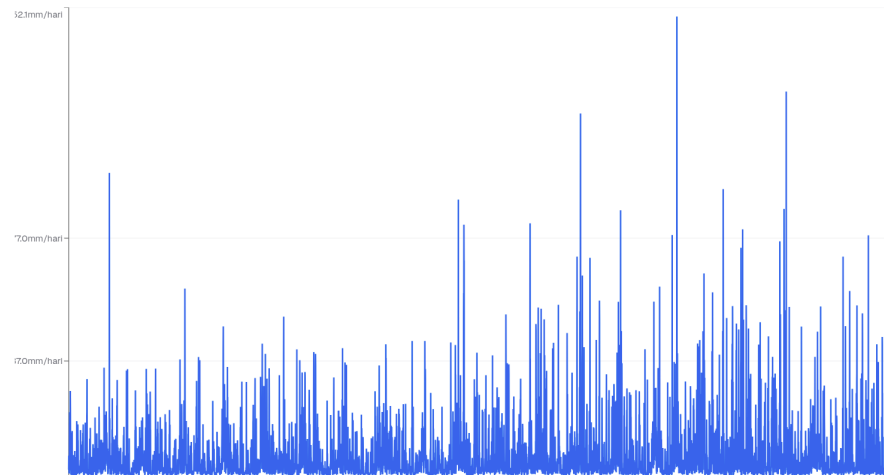
(b) **Dataset NASA POWER**
Kondisi Awal Dataset



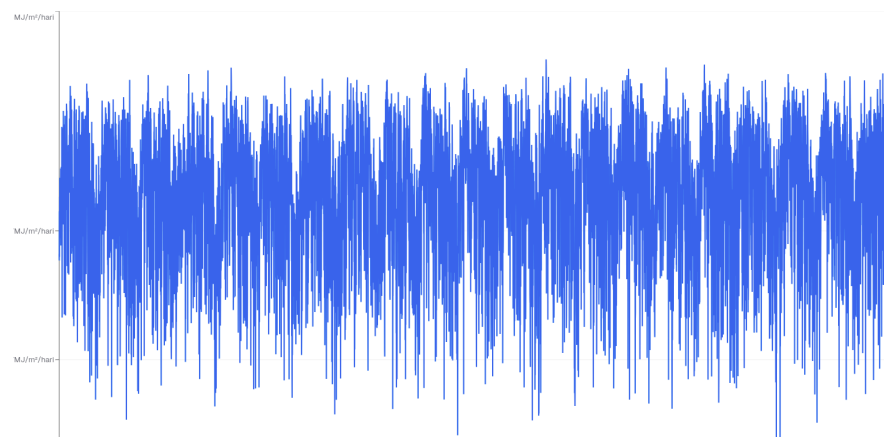
Gambar 4.34. Visualisasi awal *Time-Series* Suhu



Gambar 4.35. Visualisasi awal *Time-Series* Kelembaban



Gambar 4.36. Visualisasi awal *Time-Series* Curah Hujan



Gambar 4.37. Visualisasi awal *Time-Series* Radiasi Matahari

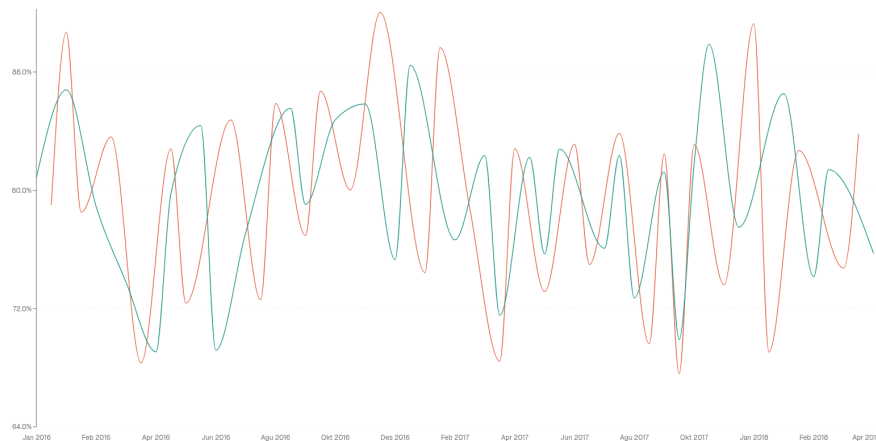
Berdasarkan Gambar 4.34, 4.35, 4.36, dan 4.37, *dataset* NASA POWER menunjukkan pola deret waktu yang relatif kontinu dan stabil tanpa ditemukan *missing value*. Dibandingkan data BMKG, data NASA POWER memiliki noise rendah dan pola observasi lebih homogen, sehingga tahap *preprocessing* lebih difokuskan pada proses *smoothing* untuk meningkatkan konsistensi data.

Deteksi Outlier dan Hasil *Smoothing*

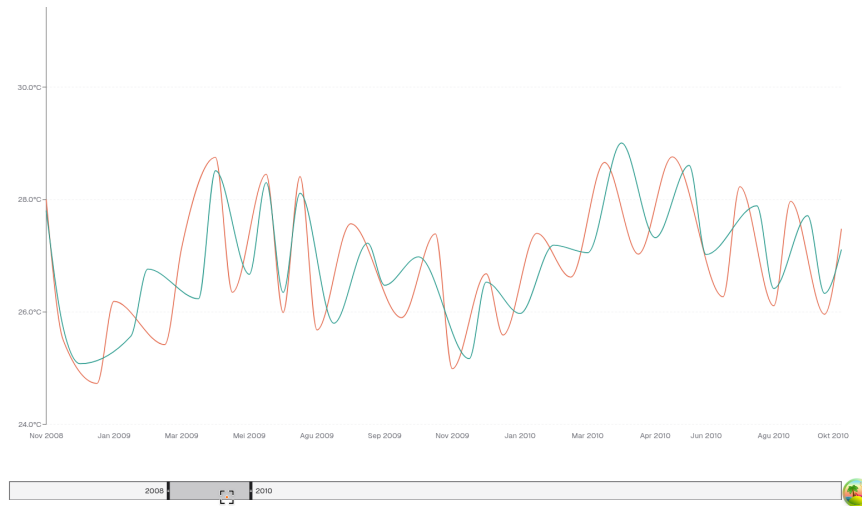
Tabel 4.4. Ringkasan Preprocessing NASA POWER untuk Variabel Utama

Variabel	Outlier	Smoothing	Keterangan
T2M	5	Ya	<i>Adaptive exponential smoothing</i>
RH2M	2	Ya	<i>Adaptive exponential smoothing</i>
PRECTOTCORR	0	Tidak	Mempertahankan sinyal hujan ekstrem
ALLSKY_SFC_SW_DWN	0	Tidak	Mempertahankan pola radiasi harian

Berdasarkan Tabel 4.4, *dataset* NASA POWER tidak memiliki *missing value*. Sebanyak 38 outlier terdeteksi (T2M: 5, T2M_MIN: 23, RH2M: 2, WS10M: 2, WS10M_MAX: 6), dengan outlier pada T2M_MIN dan parameter angin berada di luar fokus utama. *Smoothing* adaptif diterapkan pada T2M dan RH2M, sedangkan PRECTOTCORR dan ALLSKY_SFC_SW_DWN tidak di-*smoothing* untuk mempertahankan sinyal ekstrem dan variasi harian.



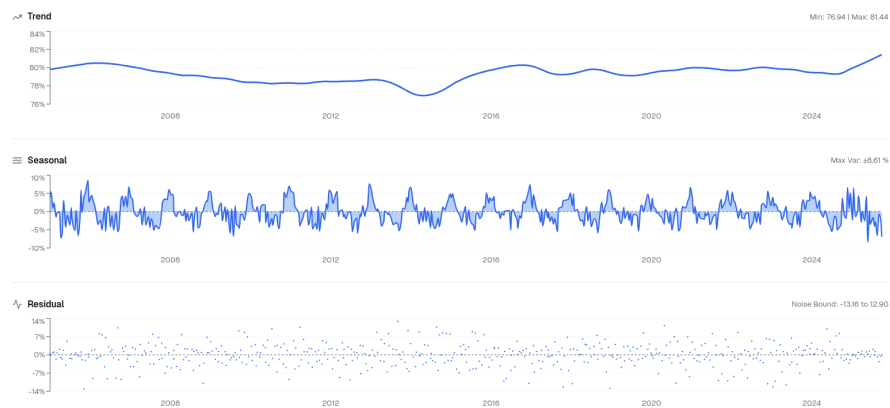
Gambar 4.38. Perbandingan Kelembaban Sebelum dan Sesudah *Smoothing*



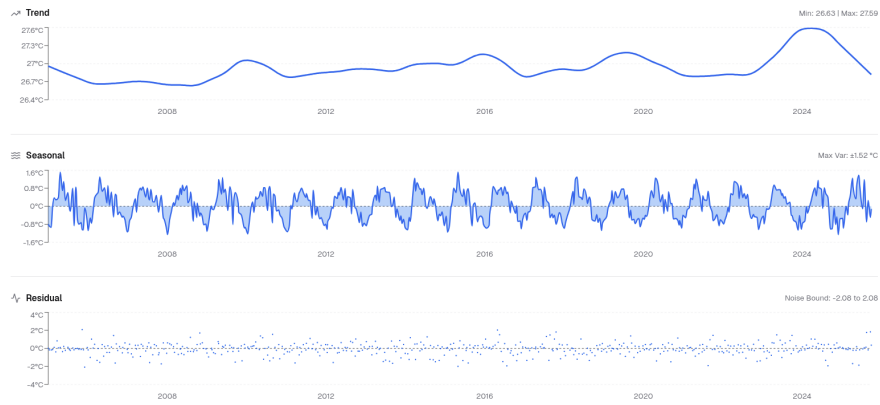
Gambar 4.39. Perbandingan Suhu Sebelum dan Sesudah *Smoothing*

Visualisasi pada Gambar 4.38 dan 4.39 menunjukkan bahwa proses *smoothing* pada *dataset* NASA POWER tidak mengubah pola utama data secara signifikan. Perbedaan antara data sebelum dan sesudah *smoothing* relatif kecil karena *dataset* NASA POWER sudah memiliki kualitas data yang stabil sejak awal. Proses *smoothing* terutama berfungsi untuk memperbaiki fluktuasi pola tren.

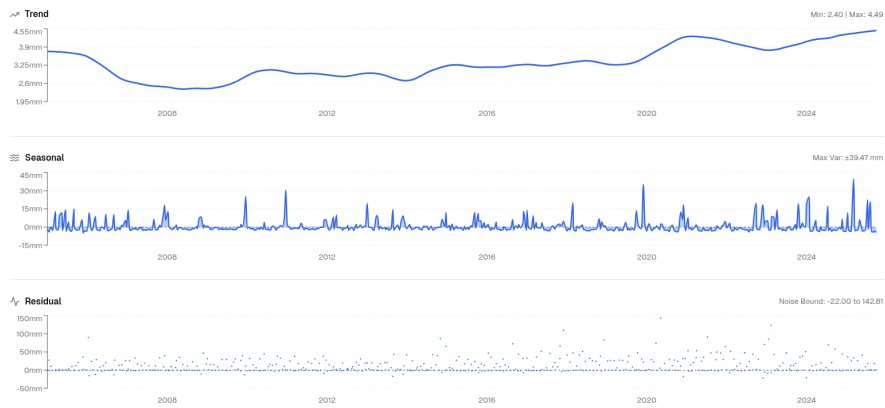
Dekomposisi *Time-Series*



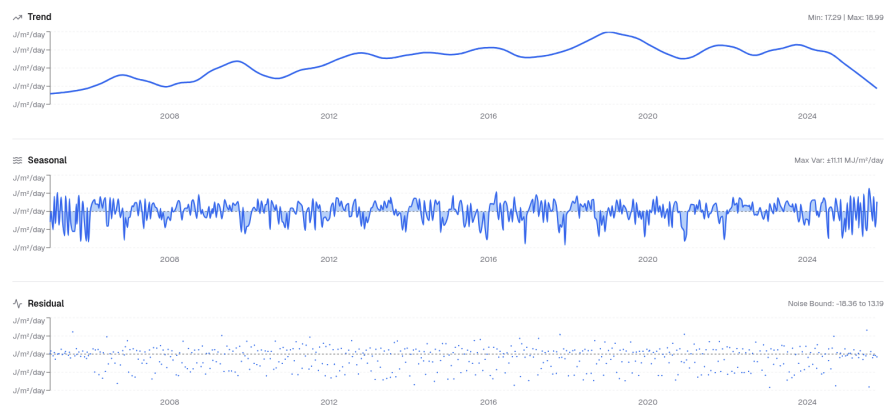
Gambar 4.40. Dekomposisi *Time-Series* Kelembaban



Gambar 4.41. Dekomposisi *Time-Series* Suhu



Gambar 4.42. Dekomposisi *Time-Series* Curah Hujan



Gambar 4.43. Dekomposisi *Time-Series* Radiasi Matahari

Berdasarkan Gambar 4.40, 4.41, 4.42, dan 4.43, dekomposisi NASA memberikan gambaran tren iklim yang cukup jelas dan konsisten. Pada variabel RH2M (kelembaban), tren jangka panjang menunjukkan penurunan perlahan hingga sekitar 2018 lalu kembali meningkat menuju 2025, dengan variasi

musiman $\pm 8\text{--}9\%$ yang mencerminkan siklus basah–kering tropis. Variabel T2M (suhu) relatif stabil, dengan tren bergerak di kisaran $26,6\text{--}27,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, fluktuasi musiman kecil ($\pm 1,5\text{ }^{\circ}\text{C}$), dan residual yang rendah, menandakan iklim tropis homogen. Untuk PRECTOTCORR (curah hujan), tren menurun tajam sekitar 2008–2012 lalu stabil, dengan variasi musiman sangat besar ($\pm 39\text{ mm}$) yang menegaskan dominasi hari kering diselingi hujan ekstrem. Sedangkan ALLSKY_SFC_SW_DWN (radiasi matahari) menunjukkan tren fluktuatif dengan kisaran $17\text{--}19\text{ MJ/m}^2/\text{hari}$, variasi musiman tinggi ($\pm 11\text{ MJ/m}^2/\text{hari}$), serta residual yang cukup lebar akibat pengaruh atmosfer

4.3 DEPLOYMENT SISTEM

Sistem yang dikembangkan telah diimplementasikan dalam lingkungan *deployment* sehingga seluruh komponen dapat saling terintegrasi. Bagian *frontend* di-*deploy* menggunakan Vercel, sedangkan *backend* pemrosesan data iklim dijalankan pada Ubuntu Server berbasis komputer lokal menggunakan Flask yang dioperasikan melalui Gunicorn sebagai *WSGI server*. Layanan Flask dikonfigurasi sebagai *system service* menggunakan *systemd* sehingga dapat berjalan secara otomatis dan mendukung proses *scheduler*, *REST API*, serta pemrosesan model *forecasting*. Seluruh metadata *dataset*, hasil *preprocessing*, log penjadwalan, dan autentikasi sistem disimpan pada MongoDB.

```

tdmrc@omniote-01:~$ sudo systemctl status flaskapp.service
[sudo: authenticate] password:
● flaskapp.service - Gunicorn Flask App
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/flaskapp.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Thu 2026-07-02 21:15:17 WIB; 1min 58s ago
   Invocation: d39ded2d91c146b6b4b4c570ce76af9b
   Main PID: 11714 (gunicorn)
   Tasks: 60 (limit: 6442)
   Memory: 621.7M (peak: 622.5M)
   CPU: 20.765s
   CGroup: /system.slice/flaskapp.service
           └─11714 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/gunicorn -k gevent -w 1 --timeout 300 -b 0.0.0.0:5001 app:app
           └─11716 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/gunicorn -k gevent -w 1 --timeout 300 -b 0.0.0.0:5001 app:app
           └─11955 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir

Jul 02 21:15:17 compute-srg systemd[1]: Started flaskapp.service - Gunicorn Flask App.
Jul 02 21:15:17 compute-srg gunicorn[11714]: [2026-07-02 21:15:17 +0700] [11714] [INFO] Starting gunicorn 26.0.0
Jul 02 21:15:17 compute-srg gunicorn[11714]: [2026-07-02 21:15:17 +0700] [11714] [INFO] Listening at: http://0.0.0.0:5001 (11714)
Jul 02 21:15:17 compute-srg gunicorn[11714]: [2026-07-02 21:15:17 +0700] [11714] [INFO] Using worker: gevent
Jul 02 21:15:17 compute-srg gunicorn[11716]: [2026-07-02 21:15:17 +0700] [11716] [INFO] Booting worker with pid: 11716
Jul 02 21:15:17 compute-srg gunicorn[11714]: [2026-07-02 21:15:17 +0700] [11714] [INFO] Control socket listening at /home/tdmrc/.gunicorn/gunicornctl

tdmrc@omniote-01:~$ ps aux | grep gunicorn
tdmrc 11714 0.1 0.4 121364 15112 ? Ssl 21:15 0:00 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/gunicorn -k gevent -w 1 --timeout 300 -b 0.0.0.0:5001 app:app
tdmrc 11716 0.1 2.8 222488 20732 ? S 21:15 0:00 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/gunicorn -k gevent -w 1 --timeout 300 -b 0.0.0.0:5001 app:app
tdmrc 12248 0.0 0.0 4716 3968 pts/2 S+ 21:16 0:00 grep --color -e gunicorn

tdmrc@omniote-01:~$ psop -fl gunicorn
11714 gunicorn
11716 gunicorn_server

[ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.7s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s]
[ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 2.6s] [ 1.1s] [ 1.1s] [ 0.0s] [ 0.0s]
1.992/6.946 [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s] [ 0.0s]
00/20.00 Load average: 0.17 0.12 0.04
uptime: 09:58:06

Main PID
PID PPID PRI NI S18S1 R1S1 DM S 100% Mem% V 11955 10995
11955 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11987 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11988 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11989 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11990 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11991 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11992 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11993 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11994 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir
11995 10995 20 0 10108 1020 0 0 0.0 5.4 0.00 12 /home/tdmrc/python-venv/tugas_akhir/bin/python /home/tdmrc/projectTA/tumbuh-baik/apps/flask/jobs/Lstm_worker_entrypoint.py 6a45edac822b7d589b823b57 tugas_akhir

```

Gambar 4.44. Implementasi Layanan Flask Menggunakan Gunicorn pada Ubuntu Server

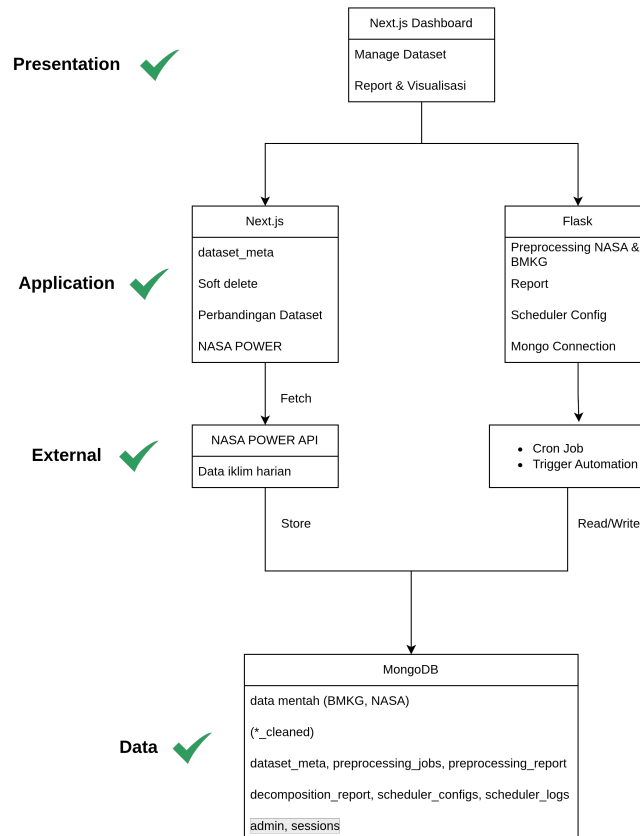
Implementasi layanan *backend* ditunjukkan pada Gambar 4.44. Gambar tersebut memperlihatkan bahwa layanan *flaskapp.service* berstatus *active (running)* melalui

systemctl, proses Gunicorn berhasil dijalankan sebagai *worker* menggunakan perintah *ps* dan *pgrep*, serta proses *forecasting* dan layanan Flask dapat dipantau melalui *htop*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sistem berhasil diimplementasikan dan mampu beroperasi secara berkelanjutan pada Ubuntu Server.

4.4 PENGUJIAN SISTEM

Pengujian sistem dilakukan untuk memverifikasi bahwa *frontend*, *backend*, MongoDB, dan *scheduler* terintegrasi dan memenuhi kriteria yang ditetapkan. Mengacu pada skenario pengujian pada Subbab 3.3.4, berikut disajikan hasil *integration testing*, evaluasi kualitas data, maupun pengujian otomatis penjadwalan.

4.4.1 API Integration testing



Gambar 4.45. Alur *Integration Testing*

Hasil integrasi yang ditunjukkan pada Gambar 4.45 memperlihatkan bahwa setiap lapisan arsitektur berhasil terhubung. Pengujian komunikasi antara *Presentation Layer* (Next.js Dashboard) dan *Application Layer* (Next.js/Flask) berjalan lancar, *request* antarmuka dapat diteruskan ke *backend*. Integrasi dengan *External Services*

Layer (NASA POWER API) juga berhasil, ditandai dengan kemampuan backend melakukan fetching data secara konsisten. Pada *Data Layer*, proses *read-write* ke MongoDB tervalidasi dengan baik sehingga hasil request dapat tersimpan dan diakses kembali. *End-to-end testing* menunjukkan alur lengkap dari input pengguna hingga data tersimpan di database dapat dijalankan. Adapun skenario pengujian akan dijelaskan pada tabel 4.5 berikut.

Tabel 4.5. Hasil Pengujian *Integration Testing*

No	Kelompok Pengujian	Endpoint	Hasil	Bukti Verifikasi
1	<i>Dataset Management</i>	GET /api/v1/datasets	✓	Semua dataset ditampilkan
2	<i>Dataset Management</i>	GET /api/v1/dataset/<slug>	✓	Koleksi berhasil diambil
3	<i>Connection Check</i>	GET /check-mongodb	✓	Status koneksi MongoDB OK
4	<i>Preprocessing NASA</i>	POST /api/v1/preprocess/nasa/<slug>	✓	Koleksi _cleaned terbuat
5	<i>Preprocessing BMKG</i>	POST /api/v1/preprocess/bmkg/<slug>	✓	Koleksi _cleaned terbuat
6	<i>Scheduler Status</i>	GET /api/v1/scheduler/status	✓	Status aktif ditampilkan
7	<i>Scheduler Logs</i>	GET /api/v1/scheduler/logs	✓	Log eksekusi tercatat
8	<i>Scheduler Config</i>	GET /api/v1/scheduler/config	✓	Konfigurasi ditampilkan
9	<i>Scheduler Config</i>	POST /api/v1/scheduler/config	✓	Konfigurasi baru tersimpan

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.5

No	Kelompok Pengujian	Endpoint	Hasil	Bukti Verifikasi
10	<i>Scheduler Trigger</i>	POST /api/v1/scheduler/trigger	✓	Eksekusi manual berhasil
11	NASA POWER API	GET power.larc.nasa.gov/api/pages	✓	API NASA diakses
12	NASA POWER API	GET /api/temporal/daily/point?	✓	Data harian NASA POWER diambil
13	<i>Metadata Management</i>	GET /api/v1/dataset-meta/	✓	Semua metadata ditampilkan
14	NASA <i>Refreshable</i>	GET /api/v1/nasa-power/refreshable	✓	List refreshable NASA
15	<i>Metadata Management</i>	GET /api/v1/dataset-meta/<slug>	✓	Metadata diambil
16	NASA <i>Refresh Single</i>	POST /api/v1/nasa-power/refresh/<id>	✓	Dataset NASA diperbarui
17	NASA <i>Refresh All</i>	POST /api/v1/nasa-power/refresh-all	✓	Semua dataset NASA diperbarui
18	NASA <i>Save Dataset</i>	POST /api/v1/nasa-power/save?	✓	Data NASA tersimpan ke MongoDB
19	<i>Metadata Update</i>	PATCH /api/v1/dataset-meta/<idOrSlug>	✓	Metadata berhasil di-edit
20	<i>Metadata Soft Delete</i>	PATCH /api/v1/dataset-meta/<slug>/delete	✓	deletedAt membuat data tidak muncul

Bersambung ke halaman berikutnya

Lanjutan Tabel 4.5

No	Kelompok Pengujian	Endpoint	Hasil	Bukti Verifikasi
21	Metadata <i>Restore</i>	PATCH /api/v1/dataset-meta/<slug>/restore	✓	Metadata dipulihkan
22	Metadata <i>Hard Delete</i>	DELETE /api/v1/dataset-meta/<slug>	✓	Metadata dan koleksi terkait terhapus
23	<i>Preprocessing Report</i>	GET /api/v1/preprocessing-report/<id>	✓	Laporan berhasil ditampilkan
24	<i>Decomposition</i>	GET /api/v1/preprocessing-report/<id>/decomposition	✓	Komponen tren, musiman, residual terisi
25	<i>Comparison</i>	GET /comparison/<original>/<cleaned>	✓	Perbandingan dua dataset original dan cleaned ditampilkan

Tabel 4.5 menyajikan hasil pengujian integrasi terhadap 25 *endpoint* yang mencakup manajemen dataset, *preprocessing* BMKG/NASA, penjadwalan, serta komunikasi dengan API eksternal NASA POWER. Seluruh *endpoint* berhasil dijalankan, dibuktikan dengan kemampuan sistem dalam menyimpan metadata, membentuk koleksi *cleaned*, menghasilkan laporan *preprocessing* dan dekomposisi, serta mengeksekusi *scheduler* secara manual maupun otomatis. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa integrasi antar *frontend* (Next.js), *backend* (Flask/Next.js), MongoDB, dan layanan eksternal telah berfungsi sesuai kebutuhan sistem otomasi pemrosesan data iklim.

4.4.2 Pengujian Kualitas Data

Pengujian kualitas data dilakukan untuk mengevaluasi kualitas hasil *preprocessing* berdasarkan tiga metrik: GCV (semakin kecil semakin baik), *trend preservation* (persentase kemiripan arah tren), serta *model coverage* untuk Holt-Winters (HW) dan LSTM. Hasil pengujian disajikan per sumber data.

Data BMKG

Tabel 4.6 merangkum nilai GCV, *trend preservation*, dan *coverage* untuk tiga variabel utama BMKG: TAVG, RH_AVG, dan RR.

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Data BMKG

Variabel	GCV	Trend(%)	Status	HW(%)	LSTM(%)
TAVG	0,0006	99,92	Excellent	91,35	99,98
RH_AVG	0,0009	99,94	Excellent	91,74	99,96
RR	1,3511	90,12	Excellent	77,87	79,43

- (a) **Kualitas imputasi dan *smoothing***: TAVG dan RH_AVG memiliki GCV sangat rendah ($<0,001$) dan *trend preservation* hampir sempurna ($>99,9\%$), menandakan bahwa metode *mathematical relationships cubic spline* dan *dewpoint cubic spline* berhasil mengisi nilai hilang tanpa merusak pola musiman. RR meskipun memiliki GCV 1,35 (masih kategori *excellent*) dan *trend preservation* 90%, nilai tersebut lebih tinggi karena sifat curah hujan yang fluktuatif dan adanya 725 data yang sengaja tidak diimputasi (kelengkapan hanya 90,4%).
- (b) **Forecasting coverage**: HW/LSTM untuk TAVG dan RH_AVG sangat tinggi ($>91\%$ HW, $>99\%$ LSTM), mengindikasikan kedua parameter siap untuk pemodelan. RR memiliki coverage lebih rendah (HW 77,9%, LSTM 79,4%), mencerminkan tantangan dalam meramalkan curah hujan akibat sebaran data yang tidak kontinu dan musiman lemah (seasonality strength 0,086).
- (c) **Karakteristik curah hujan (RR)**: Meskipun GCV masih *excellent*, sisa missing yang cukup besar (725 dari 7565) dan coverage yang hanya sekitar 78–79% menegaskan bahwa RR memerlukan perlakuan khusus pada tahap pemodelan. Sistem merekomendasikan *LSTM with caution* untuk parameter ini.

Data NASA POWER

Tabel 4.7 menyajikan hasil pengujian untuk empat variabel utama NASA: T2M, RH2M, PRECTOTCORR, dan ALLSKY_SFC_SW_DWN. Perhatikan bahwa PRECTOTCORR dan ALLSKY tidak dilakukan *smoothing* (GCV dan *trend preservation* tidak dihitung), sehingga kolom status dikosongkan.

Tabel 4.7. Hasil Pengujian Data NASA POWER

Variabel	GCV	Trend(%)	Status	HW(%)	LSTM(%)
T2M	0,0614	83,48	Good	87,99	90,39
RH2M	3,0746	82,25	Poor	73,00	78,40
PRECTOTCORR	–	–	–	78,36	96,20
ALLSKY_SFC_SW_DWN	–	–	–	94,96	99,96

- (a) **Kualitas *smoothing***: T2M menunjukkan kinerja *good* dengan GCV 0,06 dan *trend preservation* 83,5%, artinya *adaptive exponential smoothing* mampu mengurangi noise tanpa mengubah pola tren secara berarti. RH2M justru menghasilkan GCV 3,07 (kategori *poor*), namun *trend preservation* tetap mencapai 82,3%. Fenomena ini penting: *smoothing* pada RH2M gagal meminimalkan error kuadrat secara optimal, tetapi masih mempertahankan arah perubahan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel kelembaban memiliki variabilitas tinggi yang sulit dimuluskan tanpa kehilangan informasi.
- (b) **Anomali RH2M**: Meskipun status *smoothing poor*, coverage LSTM untuk RH2M (78,4%) masih sedikit lebih tinggi daripada HW (73,0%), dan sistem merekomendasikan *LSTM with caution*. Hal ini menjelaskan bahwa pemilihan model peramalan tidak semata-mata ditentukan oleh GCV, tetapi juga faktor lain seperti stasioneritas dan kemampuan model menangkap pola non-linear.
- (c) **Forecasting coverage**: PRECTOTCORR memiliki coverage LSTM (96,2%) jauh di atas HW (78,4%) karena curah hujan bersifat tidak stasioner dan banyak kemunculan nilai nol (zero-inflated). ALLSKY justru sangat cocok untuk kedua model (coverage >94% HW, >99% LSTM) karena pola radiasi matahari yang bersifat musiman kuat dan cenderung stabil. Secara umum, parameter dengan variabilitas tinggi dan musiman lemah (RH2M, PRECTOTCORR) cenderung lebih cocok dengan LSTM, sedangkan parameter stabil (T2M, ALLSKY) dapat menggunakan kedua model.

4.5 ANALISIS KALENDER TANAM DARI HASIL PERAMALAN

Hasil peramalan iklim menggunakan metode Holt-Winters dan LSTM selanjutnya diimplementasikan ke dalam fitur kalender tanam sebagai bentuk penerapan praktis dari sistem yang dikembangkan. Parameter yang digunakan meliputi curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari, karena merupakan faktor utama dalam menentukan kesesuaian pertumbuhan tanaman padi sawah. Hasil prediksi dari kedua metode tersebut tidak langsung digunakan sebagai rekomendasi waktu tanam, melainkan terlebih dahulu dievaluasi berdasarkan kriteria kesesuaian iklim.

Kriteria kesesuaian tersebut mengacu pada petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian yang dikemukakan oleh Djaenudin *et al.* (2011). Suatu periode dikategorikan sebagai **sesuai** apabila seluruh parameter iklim berada pada rentang optimum pertumbuhan padi sawah, sedangkan periode yang memiliki satu atau lebih parameter di luar rentang tersebut dikategorikan sebagai **tidak sesuai** atau masa bera. Klasifikasi dasar penyusunan kalender tanam ditunjukkan pada Tabel 4.8 di bawah.

Tabel 4.8. Tabel Kesetaraan Tanam (Djaenudin *et al.*, 2011)

Komoditas	Curah Hujan (mm/Hari)	Suhu Udara (°C)	Kelembaban Udara (%)	Radiasi Matahari (MJ/m ² /hari)	Keputusan
Padi Sawah	5.7 – 16.7	24 – 29	33 – 90	15 – 25	Sesuai
	< 5.7 atau > 16.7	< 24 atau > 29	< 33 atau > 90	< 15 atau > 25	Tidak Sesuai

Berdasarkan kriteria pada Tabel 4.8, hasil peramalan dari metode Holt-Winters dan LSTM dievaluasi untuk menentukan periode tanam.

4.5.1 Analisis Metode Holt-Winters

Hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters selanjutnya diimplementasikan ke dalam kalender prediksi cuaca untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian kondisi iklim. Adapun hasil peramalan Holt-Winters untuk periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 ditampilkan pada Tabel 4.9 di bawah.

Tabel 4.9. Kalender Tanam Kabupaten Aceh Besar Metode Holt-Winters Periode Oktober 2025 – September 2026

Komoditas	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
Padi Sawah	Tanam					Waspada			Bera			

Selanjutnya, hasil peramalan Holt-Winters divisualisasikan dalam bentuk kalender prediksi cuaca sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.46.



Gambar 4.46. Kalender Prediksi Cuaca Holt-Winters Periode 1 Oktober 2025 – 30 September 2026

Berdasarkan Gambar 4.46, hasil peramalan metode *Holt-Winters* menunjukkan bahwa periode tanam yang direkomendasikan terkonsentrasi pada 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026, di mana sebagian besar hari memenuhi kriteria kesesuaian iklim untuk budidaya padi sawah. Pada periode 1 Februari hingga 31 Mei 2026, jumlah hari yang sesuai mulai berkurang dan didominasi kategori waspada, meskipun masih terdapat beberapa hari yang layak untuk tanam pada awal Februari hingga pertengahan April. Selanjutnya, selama periode 1 Juni hingga 30 September 2026 seluruh hari dikategorikan sebagai tidak sesuai, sehingga direkomendasikan sebagai masa bera untuk persiapan musim tanam berikutnya.

Selain kalender tanam, sistem juga menyediakan fitur rekomendasi varietas padi berdasarkan durasi pertumbuhan. Fitur ini bertujuan membantu petani menyesuaikan waktu tanam dengan karakteristik masing-masing varietas, sehingga risiko kegagalan panen akibat kondisi iklim yang kurang mendukung dapat diminimalkan. Hasil prediksi durasi pertumbuhan varietas padi dari peramalan Holt-Winters ditampilkan pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10. Prediksi Masa Tanam Varietas Padi Berdasarkan Hasil Peramalan Holt-Winters

Varietas Padi	Durasi (Hari)	Lama Semai (Hari)	Tanggal Mulai Semai	Tanggal Tanam	Prediksi Panen	Sisa Waktu (Hari)
Mustajab	120	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	27 Feb 2026	-21
Ngawos	95	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	2 Feb 2026	4
Inpari 32	120	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	27 Feb 2026	-21
Ciherang	125	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	4 Mar 2026	-26
Ciherang Beruang	87	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	25 Jan 2026	12
Cibatu	100	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	7 Feb 2026	-1
Mekongga	125	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	4 Mar 2026	-26
Ramos	110	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	17 Feb 2026	-11
CBD 04	100	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	7 Feb 2026	-1
CBD Murni	90	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	28 Jan 2026	9
Beulerang	150	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	29 Mar 2026	-51
Brangus	150	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	29 Mar 2026	-51

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.10, varietas dengan umur pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari), CBD Murni (90 hari), dan Ngawos (95 hari) masih dapat dipanen sebelum berakhirnya periode tanam optimal dengan sisa waktu positif masing-masing 12, 9, dan 4 hari. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga varietas tersebut relatif aman untuk ditanam pada tanggal 30 Oktober 2025 karena panen masih berada dalam rentang waktu yang direkomendasikan. Sebaliknya, varietas berumur sedang hingga panjang seperti Mustajab (120 hari), Inpari 32 (120 hari), Ciherang (125 hari), Mekongga (125 hari), Ramos (110 hari), Beulerang (150 hari), dan Brangus (150 hari) memiliki nilai sisa waktu negatif, yang berarti waktu panennya telah melewati periode tanam optimal. Kondisi ini berpotensi meningkatkan risiko penurunan produktivitas

akibat curah hujan, suhu, kelembaban, atau radiasi matahari yang tidak lagi berada dalam kisaran ideal. Dengan demikian, metode Holt-Winters lebih sesuai digunakan untuk varietas padi berumur pendek, karena mampu meminimalkan risiko keterlambatan panen dan menjaga kesesuaian iklim selama fase pertumbuhan utama. Sementara itu, varietas berumur panjang memerlukan penyesuaian jadwal tanam yang lebih fleksibel agar tidak keluar dari periode tanam optimal.

4.5.2 Analisis Metode LSTM

Selanjutnya peramalan menggunakan metode LSTM diimplementasikan ke dalam kalender prediksi tanam untuk mengidentifikasi tingkat kesesuaian kondisi iklim. Adapun hasil peramalan LSTM untuk periode 1 Oktober 2025 hingga 30 September 2026 ditampilkan pada Tabel 4.11 di bawah.

Tabel 4.11. Kalender Tanam Kabupaten Aceh Besar Metode LSTM Periode Oktober 2025 – September 2026

Komoditas	Okt	Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep
Padi Sawah	Tanam					Waspada			Bera			

Adapun hasil peramalan LSTM divisualisasikan dalam bentuk kalender prediksi cuaca sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 4.47.



Gambar 4.47. Kalender Prediksi Cuaca LSTM Periode 1 Oktober 2025 – 30 September 2026

Berdasarkan Gambar 4.47, hasil peramalan metode LSTM menunjukkan bahwa periode tanam yang direkomendasikan berada pada rentang 1 Oktober 2025 hingga 31 Januari 2026. Selama periode tersebut masih terdapat banyak hari yang memenuhi kriteria kesesuaian iklim (indikasi hijau), meskipun diselingi beberapa hari tidak sesuai (indikasi merah), sehingga pemilihan waktu tanam perlu dilakukan secara selektif. Kondisi paling mendukung terlihat pada akhir Desember hingga pertengahan Januari,

sedangkan setelah periode tersebut jumlah hari sesuai diperkirakan terus menurun sehingga risiko budidaya menjadi lebih tinggi.

Tabel 4.12. Prediksi Masa Tanam Varietas Padi Berdasarkan Hasil Peramalan LSTM

Varietas Padi	Durasi (Hari)	Lama Semai (Hari)	Tanggal Mulai Semai	Tanggal Tanam	Prediksi Panen	Sisa Waktu (Hari)
Mustajab	120	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	27 Feb 2026	-15
Ngawos	95	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	2 Feb 2026	11
Inpari 32	120	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	27 Feb 2026	-15
Ciherang	125	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	4 Mar 2026	-20
Ciherang Beruang	87	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	25 Jan 2026	20
Cibatu	100	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	7 Feb 2026	7
Mekongga	125	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	4 Mar 2026	-20
Ramos	110	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	17 Feb 2026	-5
CBD 04	100	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	7 Feb 2026	7
CBD Murni	90	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	28 Jan 2026	17
Beulerang	150	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	29 Mar 2026	-44
Brangus	150	20	10 Okt 2025	30 Okt 2025	29 Mar 2026	-44

Berdasarkan hasil simulasi pada Tabel 4.12, varietas dengan masa tumbuh pendek hingga sedang, seperti Ciherang Beruang, CBD Murni, Ngawos, dan Cibatu, menjadi varietas yang paling direkomendasikan karena masih memiliki sisa waktu panen yang relatif lebih besar dibandingkan varietas lainnya. Ciherang Beruang (87 hari) memiliki sisa waktu 20 hari, diikuti CBD Murni (90 hari) selama 17 hari, Ngawos (95 hari) selama 11 hari, dan Cibatu (100 hari) selama 7 hari. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa varietas berumur pendek memiliki peluang lebih tinggi untuk dipanen sebelum memasuki periode iklim yang kurang mendukung.

Sebaliknya, varietas dengan masa tumbuh lebih panjang, seperti Mustajab, Inpari 32, Ciherang, Mekongga, Beulerang, dan Brangus, masih menunjukkan sisa waktu negatif sehingga berpotensi mengalami panen pada periode yang tidak lagi optimal. Meskipun demikian, dibandingkan hasil simulasi menggunakan metode Holt-Winters, metode LSTM memberikan sisa waktu yang umumnya lebih besar pada hampir seluruh varietas. Hal ini menunjukkan bahwa hasil peramalan LSTM mampu memberikan rekomendasi waktu tanam yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim, sehingga menyediakan margin keamanan panen yang lebih baik bagi petani dalam menentukan varietas yang akan dibudidayakan.

4.5.3 Perbandingan Hasil Kedua Metode

Setelah dilakukan analisis kalender tanam berdasarkan hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters dan LSTM, tahap selanjutnya adalah membandingkan performa kedua metode berdasarkan metrik evaluasi. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui metode yang menghasilkan tingkat kesalahan prediksi paling rendah sehingga dapat memberikan rekomendasi kalender tanam yang lebih

akurat. Evaluasi dilakukan menggunakan tiga metrik, yaitu *Mean Absolute Error* (MAE), *Root Mean Square Error* (RMSE), dan *Mean Absolute Percentage Error* (MAPE). Hasil perbandingan kedua metode ditunjukkan pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Perbandingan Evaluasi Metrik Holt-Winters dan LSTM

Metode	MAE	RMSE	MAPE (%)
Holt-Winters	5.65	13.71	60.83
LSTM	0.156	0.242	9.954

Berdasarkan Tabel 4.13, metode *Long Short-Term Memory* (LSTM) menghasilkan performa prediksi yang lebih baik dibandingkan metode Holt-Winters pada seluruh metrik evaluasi. Nilai MAE LSTM sebesar 0.156 jauh lebih rendah dibandingkan Holt-Winters sebesar 5.65, menunjukkan bahwa rata-rata selisih antara nilai prediksi dan data aktual lebih kecil. Demikian pula nilai RMSE LSTM sebesar 0.242 lebih rendah daripada Holt-Winters sebesar 13.71, yang mengindikasikan kesalahan prediksi dengan deviasi besar dapat diminimalkan.

Perbedaan yang paling signifikan terlihat pada nilai MAPE. Metode LSTM memperoleh MAPE sebesar 9.954%, sedangkan Holt-Winters mencapai 60.83%. Berdasarkan kriteria interpretasi MAPE, nilai di bawah 10% menunjukkan tingkat akurasi yang sangat baik, sedangkan nilai di atas 50% menunjukkan akurasi prediksi yang rendah. Hasil tersebut menunjukkan bahwa LSTM mampu memodelkan pola data iklim yang bersifat nonlinier dan fluktuatif dengan lebih baik dibandingkan Holt-Winters yang lebih sesuai untuk data dengan pola musiman yang relatif stabil.

Temuan ini juga sejalan dengan hasil implementasi kalender tanam yang telah dibahas pada subbab sebelumnya. Kalender tanam berbasis LSTM memberikan rekomendasi periode tanam yang lebih adaptif terhadap perubahan kondisi iklim serta menyediakan margin waktu panen yang lebih baik pada sebagian besar varietas padi. Oleh karena itu, metode LSTM dinilai lebih sesuai untuk diimplementasikan sebagai model prediksi pada sistem kalender tanam yang dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan metode *smoothing* pada data BMKG dan NASA POWER berhasil meningkatkan kualitas data. Pada BMKG, suhu dan kelembaban mencapai kualitas *excellent* dengan *trend preservation* di atas 99,9%, sedangkan curah hujan mencapai 90,12%. Pada NASA POWER, suhu memperoleh kategori *good* (83,48%) dan kelembaban mempertahankan pola tren sebesar 82,25%.
2. Otomasi *preprocessing* dan penjadwalan berhasil diimplementasikan melalui integrasi Next.js, Flask, MongoDB, dan *cron scheduler*. Seluruh 25 *endpoint* REST API berhasil diuji dan berfungsi sesuai spesifikasi sehingga sistem mampu melakukan pengambilan data, *preprocessing*, penyimpanan, dan otomasi secara terpadu.
3. Pengujian integrasi menunjukkan bahwa seluruh komponen sistem beroperasi secara stabil. Data hasil *preprocessing* berhasil disimpan ke MongoDB, ditampilkan melalui API, serta digunakan untuk menghasilkan laporan dan dekomposisi data. Hasil *smoothing* selanjutnya digunakan sebagai masukan untuk pemodelan *forecasting* Holt-Winters dan LSTM dalam pengembangan kalender tanam digital.
4. Hasil peramalan menggunakan metode Holt-Winters dan LSTM berhasil diimplementasikan ke dalam kalender tanam digital berdasarkan parameter curah hujan, suhu udara, kelembaban relatif, dan radiasi matahari. Kalender tanam mampu mengidentifikasi periode tanam yang sesuai, waspada, dan tidak sesuai sebagai dasar rekomendasi waktu tanam padi sawah di Kabupaten Aceh Besar.
5. Berdasarkan perbandingan kedua metode, LSTM menghasilkan rekomendasi kalender tanam yang lebih rinci terhadap tingkat kesesuaian iklim serta memberikan margin keamanan yang lebih besar terhadap risiko kekeringan dibandingkan Holt-Winters. Varietas berumur pendek seperti Ciherang Beruang (87 hari) dan Ngawos (90 hari) memiliki sisa waktu panen yang lebih panjang pada metode LSTM (59–62 hari) dibandingkan Holt-Winters (4–12 hari). Dengan kategori kesesuaian yang lebih rinci—mulai dari "Sangat Sesuai" hingga

"Tidak Sesuai"—LSTM lebih sesuai untuk sistem kalender tanam digital yang memerlukan akurasi tinggi dalam mendukung pengambilan keputusan petani.

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran untuk pengembangan sistem:

1. Meningkatkan kualitas *smoothing* dan imputasi pada data curah hujan (RR) dan kelembaban (RH2M) menggunakan metode alternatif seperti *wavelet denoising*, *ensemble smoothing*, atau integrasi data satelit (GPM) serta stasiun klimatologi terdekat.
2. Memperluas pengujian sistem dengan *load testing* dan *stress testing* untuk mengevaluasi performa API, scheduler, dan database pada skenario akses simultan dan beban besar.
3. Meningkatkan infrastruktur *deployment* ke server fisik di lingkungan kampus atau VPS berbiaya rendah agar sistem berjalan stabil tanpa perlu *tunneling*.
4. Meningkatkan kualitas *smoothing* dan imputasi pada data curah hujan (RR) dan kelembaban (RH2M) menggunakan pendekatan lain, baik berbasis parametrik, nonparametrik, maupun *machine learning*. Beberapa metode yang dapat dieksplorasi meliputi *Kernel Smoothing*, *LOESS*, *B-Spline*, *Wavelet Denoising*, *Ensemble Smoothing*, maupun pendekatan berbasis *Neural Network*, serta integrasi data satelit seperti GPM dan data dari stasiun klimatologi terdekat untuk meningkatkan kualitas hasil *preprocessing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adams, S. O. & Asemota, O. J. (2023). The Efficiency of the Proposed Smoothing Method over the Classical Cubic Smoothing Spline Regression Model with Autocorrelated Residual. *Journal of Mathematics Letters*, 1(1): 19–37. <https://doi.org/10.31586/jml.2023.618>.
- Afrifa-Yamoah, E., Mueller, U. A., Taylor, S. M., & Fisher, A. J. (2020). Missing data imputation of high-resolution temporal climate time series data. *Meteorological Applications*, 27(1): e1873. <https://doi.org/10.1002/met.1873>.
- Akerkar, R. & Sajja, P. S. (2016). *Intelligent techniques for data science*. Springer, Cham, Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-29206-9>.
- Alejo-Sanchez, L. E., Márquez-Grajales, A., Salas-Martínez, F., Franco-Arcega, A., López-Morales, V., Acevedo-Sandoval, O. A., González-Ramírez, C. A., & Villegas-Vega, R. (2025). Missing data imputation of climate time series: A review. *MethodsX*, 15: 103455. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2025.103455>.
- AlSalehy, A. S. & Bailey, M. (2025). Improving time series data quality: Identifying outliers and handling missing values in a multilocation gas and weather dataset. *Smart Cities*, 8(3). <https://doi.org/10.3390/smartcities8030082>.
- Andrasto, T., Ristanto, R. D., Sukamta, S., Aufa, A., Hafidz, C. M., Sandyawan, B., & Alfarisi, A. F. (2023). Method ewma (exponentially weighted moving average) as a filter to fine and remove noise on time series data. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (pp. 012012), volume 1203. IOP Publishing. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1203/1/012012>.
- Andriani, N., Wahyuningsih, S., & Siringoringo, M. (2022). Application of double exponential smoothing holt and triple exponential smoothing holt-winter with golden section optimization to forecast export value of east borneo province. *Jurnal Matematika, Statistika dan Komputasi*, 18(3): 475–483. <https://doi.org/10.20956/j.v18i3.17492>.
- Azadi, H., Taheri, F., Burkart, S., Mahmoudi, H., de Maeyer, P., & Witlox, F. (2021). Impact of agricultural land conversion on climate change. *Environment, Development and Sustainability*, 23(3): 3187–3198. <https://doi.org/10.1007/s10668-020-00712-2>.
- Baniş, O., Florea, D., Gyalai, R., & Curiac, D.-I. (2021). Automated specification-based testing of rest apis. *Sensors*, 21(16): 5375. <https://doi.org/10.3390/s21165375>.
- Berthold, M. R., Borgelt, C., Höppner, F., Klawonn, F., & Silipo, R. (2020). *Guide to intelligent data science*. Springer, Cham, Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-45574-3>.

- BNPB (2025). Indeks risiko bencana indonesia tahun 2024. Laporan 3, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Jakarta. http://bnpb.go.id/storage/app/media/Buku%20BNPB/BUKU%20IRBI%202024_BNPB_lowres.pdf.
- Božić, R. (2022). Advantages and challenges of nosql compared to sql databases: A systematic literature review. In *Proceedings of the Faculty of Economics Brčko* (pp. 11–25), Brčko, Bosnia and Herzegovina. University of East Sarajevo. <https://doi.org/10.7251/ZREFB2216011B>.
- BPS Aceh (2022). Produksi padi dan beras menurut kabupaten/kota di provinsi aceh, 2022. Retrieved 17 March 2022, from <https://aceh.bps.go.id/id/statistics-table/3/ZDNaak0yODBUVTlGYW5sa2REUkVUVVY1YVZkbmR6MDkjMw==/produksi-padi-sup-1--sup--dan-beras-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-aceh.html?year=2018>.
- BPS Indonesia (2024). Luas panen, produksi, dan produktivitas padi menurut provinsi, 2024. Retrieved 12 February 2024, from <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQ5OCMy/luas-panen--produksi--dan-produktivitas-padi-menurut-provinsi.html>.
- Cai, Z., Jönsson, P., Jin, H., & Eklundh, L. (2017). Performance of smoothing methods for reconstructing ndvi time-series and estimating vegetation phenology from modis data. *Remote Sensing*, 9: 1271. <https://doi.org/10.3390/rs9121271>.
- Castillo, R. C. J. & Mendoza, R. (2022). On smoothing of data using sobolev polynomials. *AIMS Mathematics*, 7: 19202–19220. <https://doi.org/10.3934/math.20221054>.
- Cerlini, P. B., Silvestri, L., & Saraceni, M. (2020). Quality control and gap-filling methods applied to hourly temperature observations over central italy. *Meteorological Applications*, 27(3): e1913. <https://doi.org/10.1002/met.1913>.
- Chang, M.-H., Huang, Y.-C., Cheng, Y.-H., Terng, C.-T., Chen, J., & Jan, J. C. (2024). Revisiting regression methods for estimating long-term trends in sea surface temperature. *Natural Hazards and Earth System Sciences*, 24(7): 2481–2494. <https://doi.org/10.5194/nhess-24-2481-2024>.
- Choi, B. (2021). *Python Network Automation Labs: Cron and SNMPv3*, pages 629–673. Apress, Berkeley, CA. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-6806-3_15.
- De Giosa, M., Falini, A., Iavernaro, F., Losito, S., Mazzia, F., & Rubino, G. (2024). A robust variant of cubic smoothing spline approximation. *Numerical Algorithms*, 101(1): 221–241. <https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-4618095/v1>.
- Djaenudin, D., Hidayat, A., & Suhardjo, H. (2011). *Petunjuk teknis evaluasi lahan untuk komoditas pertanian*. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, Bogor. <https://www.scribd.com/document/548997656/Evaluasi-Lahan-Untuk-Komoditas-Pertanian-1>.

- Faybishenko, B., Versteeg, R., Pastorello, G., Dwivedi, D., Varadharajan, C., & Agarwal, D. (2022). Challenging problems of quality assurance and quality control (qa/qc) of meteorological time series data. *Stochastic environmental research and risk assessment*, 36(4): 1049–1062. <https://doi.org/10.1007/s00477-021-02106-w>.
- Fitri (2024). Daftar http status code, arti, dan penyebabnya. Hostinger Glosarium. Retrieved 21 March 2024, from <https://www.hostinger.com/id/tutorial/http-status-code>.
- Hoffman, J. (2001). *Introduction to Structured Query Language*. Self-published, Online, 4.66 edition. <https://people.orie.cornell.edu/mru8/orie3120/read/01-HoffmanSQL.pdf>.
- IPCC (2023). Summary for policymakers. In Core Writing Team, H. Lee and J. Romero (eds.), editor, *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* (pp. 1–34), Geneva, Switzerland. IPCC. <https://doi.org/10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001>.
- Javed, H., Ismail, M., & Saeed, N. (2024). New extended exponentially weighted moving average control chart for monitoring process mean. *Heliyon*, 10(14): e34424. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2024.e34424>.
- Jovanovic, M., Mesquida, A., Mas, A., & Colomo-Palacios, R. (2020). Agile transition and adoption frameworks, issues and factors: A systematic mapping. *IEEE Access*, PP: 1–1. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2020.2967839>.
- Khan, W., Kumar, T., Cheng, Z., Raj, K., Roy, A. M., & Luo, B. (2022). Sql and nosql databases software architectures performance analysis and assessments – a systematic literature review. *Big Data and Cognitive Computing*. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2209.06977>.
- Khoirunnisa, L. (2019). Sistem informasi geografis pemetaan komoditas pertanian dan informasi iklim berbasis slim framework. *Sains, Aplikasi, Komputasi dan Teknologi Informasi*, 1. <https://doi.org/10.30872/jsakti.v1i1.2260>.
- Kwok, C.-F., Qian, G., & Kuleshov, Y. (2023). Analyzing error bounds for seasonal-trend decomposition of antarctica temperature time series involving missing data. *Atmosphere*, 14(2): 193. <https://doi.org/10.3390/atmos14020193>.
- Lem, K. H. (2024). The stl-arima approach for seasonal time series forecast: A preliminary study. In *ITM Web of Conferences* (pp. 01008), volume 67. EDP Sciences. <https://doi.org/10.1051/itmconf/20246701008>.
- Li, C., Ren, X., & Zhao, G. (2023). Machine-learning-based imputation method for filling missing values in ground meteorological observation data. *Algorithms*, 16(9): 422. <https://doi.org/10.3390/a16090422>.
- Llorente, C. (2019). Implementation of a web based weather monitoring station and data storage system. *International Journal of Advanced Trends in Computer Science and Engineering*, 8: 527–530. <https://doi.org/10.30534/ijatcse/2019/29832019>.

- Maharani, M. & Saputro, D. (2021). Generalized cross validation (GCV) in smoothing spline nonparametric regression models. *Journal of Physics: Conference Series*, 1808: 012053. <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1808/1/012053>.
- Mann, H. (2023). REST API basics: 4 things you need to know. Retrieved 24 March 2023, from <https://mannhowie.com/rest-api>.
- Ostertagova, E. & Ostertag, O. (2012). Forecasting using simple exponential smoothing method. *Acta Electrotechnica et Informatica*, 12(3): 62.
- Pallets Projects (2025). Welcome to Flask — Flask documentation (3.1.x). Retrieved 20 October 2025, from <https://flask.palletsprojects.com/en/stable/>.
- Rahmayanti, H. & Ilyasa, F. (2022). Pemberdayaan pengetahuan masyarakat terkait perubahan iklim. *PERDULI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3: 75–83. <https://doi.org/10.21009/perduli.v3i02.29884>.
- Rodrigues, G. & Braga, R. (2021). Evaluation of nasa power reanalysis products to estimate daily weather variables in a hot summer mediterranean climate. *Agronomy*, 11: 1207. <https://doi.org/10.3390/agronomy11061207>.
- Sabbrina, A., Sufa, A. O., Ritonga, D. P., Siregar, E. R. S., & Nurbaiti (2023). Pengenalan konsep dasar dan penggunaan database manajemen sistem (DBMS). *Jurnal Sains dan Teknologi (JSIT)*, 3(2): 271–279. <https://doi.org/10.47233/jsit.v3i2.907>.
- Saragih, D. A. P., Tarigan, K., Humaidi, S., Abdulmajid, M. W., & Santoso, B. (2024). Design of IoT-based temperature monitoring system for automated inhomogeneity measurement. *Journal of Applied Geospatial Information*, 8(1): 52–62. <https://doi.org/10.52939/jagi.v8i1.363>.
- Singh, M., Verma, A., Parasher, A., Chauhan, N., & Budhiraja, G. (2019). Implementation of database using Python Flask framework. *International Journal of Engineering and Computer Science*, 8(12): 24890–24893. <https://doi.org/10.18535/ijecs/v8i12.4421>.
- Sparks, A. H. (2018). nasapower: A nasa power global meteorology, surface solar energy and climatology data client for r. *Journal of Open Source Software*, 3(30): 1035. <https://doi.org/10.21105/joss.01035>.
- Steinacker, R. (2021). How to correctly apply gaussian statistics in a non-stationary climate? *Theoretical and Applied Climatology*, 144(3): 1363–1374. <https://doi.org/10.1007/s00704-021-03601-4>.
- Sujalu, A., Pulihasih, A., & Biantary, M. (2020). *INSTRUMENTASI KLIMATOLOGI DAN METEOROLOGI*. Zahir Publishing. <https://books.google.co.id/books?id=7dd8EAAAQBAJ>.
- Susanto, A. & Meiryani (2019). Database management system. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 8. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:264229011>.

- Vercel (2025). Next.js documentation. Retrieved 16 February 2025, from <https://nextjs.org/docs>.
- Wibowo, A., Fathimah, A., Waskito, D., & Aprilianto, R. A. (2025). Cron job implementation for automated data processing and transfer in cloud infrastructure. *Saintekno: Jurnal Sains dan Teknologi*, 23(1): 11–20. <https://doi.org/10.15294/saintekno.v23i1.22649>.
- Wüst, S., Wendt, V., Linz, R., & Bittner, M. (2017). Smoothing data series by means of cubic splines: quality of approximation and introduction of a repeating spline approach. *Atmospheric Measurement Techniques*, 10: 3453–3462. <https://doi.org/10.5194/amt-10-3453-2017>.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. DATA KUESIONER PETANI

id_petani	provinsi	kab_kota	kecamatan	desa_gampong	nama	jenis_kelamin	umur	alamat	pendidikan_teral_tahun_mulai_bei	lahan_milik_sen	total_lahan_m2	varietas_padi	durasi_varietas_padi
PTN001	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ainal Mardiah	Perempuan	62	Mata le, Montasi S1	2005	Lahan milik sen	3000	Mustajab	120
PTN002	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	suteini	Perempuan	60	Mata le, Montasi D3	1993	Lahan yang ber	5000	Ngawos	95
PTN003	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Nuraznah	Perempuan	52	Mata le, Montasi D3	1999	Lahan yang ber	5000	Inpari 32	120
PTN004	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Faizah	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMP	2023	Lahan yang ber	3000	Ciherang	125
PTN005	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ashari	Perempuan	49	Mata le, Montasi SMP	2021	Lahan yang ber	2000	Ngawos	95
PTN006	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Agustina	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMA/SMK	2020	Lahan milik sen	3000	Ciherang	125
PTN007	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Erlina	Perempuan	48	Mata le, Montasi SMP	2001	Lahan yang ber	6000	Ciherang beuar	87
PTN008	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Muzaidar	Perempuan	45	Mata le, Montasi SMA/SMK	2006	Lahan yang ber	6000	Ciherang	125
PTN009	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Mariyawati	Perempuan	70	Mata le, Montasi SMP	1997	Lahan yang ber	2000	Ciherang	125
PTN010	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Mata le	Ruwaida	Perempuan	40	Mata le, Montasi SMP	1996	Lahan milik sen	4000	Ciherang beuar	87
PTN011	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nur Anli	Perempuan	39	Atong, Montasi SD	2005	Lahan yang ber	1000	Ciherang beuar	87
PTN012	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Wardi Aminah	Perempuan	42	Atong, Montasi SMP	1992	Lahan milik sen	3000	Ciherang beuar	87
PTN013	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Nurhaliza	Perempuan	50	Atong, Montasi SD	1990	Lahan milik sen	3000	Ciherang beuar	87
PTN014	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Asatul Kubra	Perempuan	32	Atong, Montasi SMA/SMK	2015	Lahan milik sen	1000	Mustajab	120
PTN015	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Yusina	Perempuan	32	Atong, Montasi SMA/SMK	2015	Lahan milik sen	1000	Ciherang beuar	87
PTN016	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Safira Rumaiza	Perempuan	26	Atong, Montasi S1	2020	Lahan yang ber	2500	Mustajab	120
PTN017	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Raisatul Muna	Perempuan	21	Atong, Montasi SMA/SMK	2023	Lahan yang ber	350	Ciherang beuar	87
PTN018	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Syukiah	Perempuan	42	Atong, Montasi SMA/SMK	2000	Lahan yang ber	500	Inpari 32	120
PTN019	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Darlana	Perempuan	34	Atong, Montasi SMP	2004	Lahan milik sen	2000	Cibatu 05	95
PTN020	Aceh	Aceh Besar	Montasik	Atong	Rahmisti	Perempuan	43	Atong, Montasi SMA/SMK	1997	Lahan milik sen	1000	Melongga	125
PTN021	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ile Mesjid	Jalali	Perempuan	43	Dusun Timur, La SMP	2002	Lahan milik sen	5000	Melongga	125
PTN022	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Lam ile Mesjid	Nurjannah	Perempuan	53	Dusun Timur, La SMA/SMK	2020	Lahan milik sen	1500	Ngawos	95
PTN023	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Nurmala		Perempuan	63	Dusun Blang, Di SD	1980	Lahan yang ber	1500	Ngawos	95
PTN024	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Kamina		Perempuan	58	Dusun Blang, Di S1	1991	Lahan yang ber	1300	Cibatu 05	95
PTN025	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Yusridar		Perempuan	54	Dusun Lhok, De SD	1988	Lahan yang ber	1000	Ngawos	95
PTN026	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Misna		Perempuan	52	Dusun Lhok, De SMA/SMK	1998	Lahan milik sen	2200	Ngawos	95
PTN027	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Reukih Keupula Dewi Novita		Perempuan	27	Dusun Lhok, De SMA/SMK	2019	Lahan yang ber	2300	Ramos	110
PTN028	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Suryana	Perempuan	51	Dusun Lhok, De SMP	2017	Lahan yang ber	2000	CBD 04	
PTN029	Aceh	Aceh Besar	Indrapuri	Indrapuri	Innan	Laki-laki	51	Dusun Lhok, De SMA/SMK	1980	Lahan milik sen	6000	Innari 32	

Gambar 5.1. Kuesioner petani di Kabupaten Aceh Besar

LAMPIRAN 2. DATA PENELITIAN



ID WMO : 96017
NAMA STASIUN : Stasiun Klimatologi Aceh
LINTANG : 5,40400
BUJUR : 95,46400
ELEVASI : 40 Meter

TANGGAL	TN	TX	TAVG	RH_AVG	RR	SS	FF_X	DDD_X	FF_AVG	DDD_CAR
01-01-2005	21	33.2	25.7	90	8888	5	-	-	-	-
02-01-2005	22	33	26.3	90	8888	0	-	-	-	-
03-01-2005	21	33	26.5	90	8888	3	-	-	-	-
04-01-2005	22	33	26.5	89	2	3.1	-	-	-	-
05-01-2005	21	32.8	25.6	88	8888	7.5	-	-	-	-
06-01-2005	22	32	27.1	89	8888	5	-	-	-	-
07-01-2005	21	32.4	27.5	89	4	5	-	-	-	-
08-01-2005	22	33	26.6	90	8888	0	-	-	-	-
09-01-2005	21	33	25.7	91	8888	2.4	-	-	-	-
10-01-2005	22	32.6	26	94	8888	6.3	-	-	-	-
11-01-2005	21	32.6	25.6	94	8888	5.8	-	-	-	-
12-01-2005	20	32.4	25.8	90	8888	6.5	-	-	-	-
13-01-2005	21	33	26.5	89	8888	4.5	-	-	-	-
14-01-2005	21	33	26.4	91	8888	5.9	-	-	-	-
15-01-2005	21	33	26.5	93	4	6.2	4	0	0	S
16-01-2005	23	33.4	26.8	92	2	5.1	3	0	0	S
17-01-2005	20	33.4	25.5	94	15	2.4	4	135	2	SE
18-01-2005	23	33.4	25.9	94	56	4.9	3	0	0	N

Gambar 5.2. Data penelitian BMKG

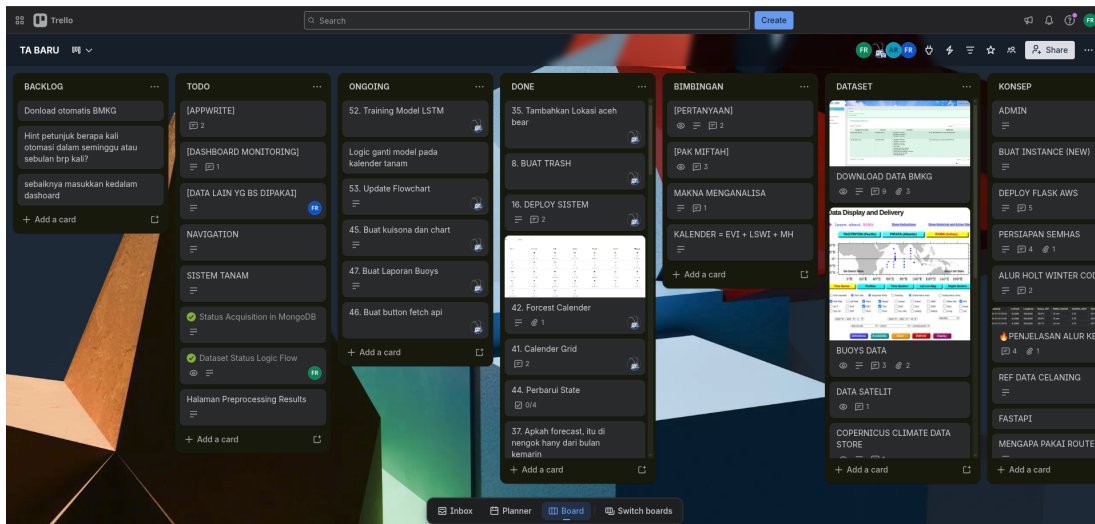
```

1 -BEGIN HEADER-
2 NASA/POWER Source Native Resolution Daily Data
3 Dates (month/day/year): 01/01/2005 through 09/30/2025 in LST
4 Location: latitude 5.4219 longitude 95.4463
5 elevation from MERRA-2: Average for 0.5 x 0.625 degree lat/lon region = 180.39 meters
6 The value for missing source data that cannot be computed or is outside of the sources availability range: -999
7 parameter(s):
8 T2M_MIN MERRA-2 Temperature at 2 Meters Minimum (C)
9 T2M_MAX MERRA-2 Temperature at 2 Meters Maximum (C)
10 T2M MERRA-2 Temperature at 2 Meters (C)
11 RH2M MERRA-2 Relative Humidity at 2 Meters (%)
12 PRECTOTCORR MERRA-2 Precipitation Corrected (mm/day)
13 ALLSKY_SFC_SW_DWN CERES SYN1deg All Sky Surface Shortwave Downward Irradiance (MJ/m^2/day)
14 WS10M MERRA-2 Wind Speed at 10 Meters (m/s)
15 WS10M_MAX MERRA-2 Wind Speed at 10 Meters Maximum (m/s)
16 WD10M MERRA-2 Wind Direction at 10 Meters (Degrees)
17 -END HEADER-
18 YEAR,D0Y,T2M_MIN,T2M_MAX,T2M,RH2M,PRECTOTCORR,ALLSKY_SFC_SW_DWN,WS10M,WS10M_MAX,WD10M
19 2005,1,24.77,27.87,26.17,84.23,1.63,14.22,7.12,9.52,66.0
20 2005,2,25.15,27.62,26.02,84.35,6.18,13.83,8.04,9.78,65.3
21 2005,3,24.86,28.18,26.2,83.18,1.44,16.88,6.62,8.48,65.6
22 2005,4,24.93,26.9,25.73,86.02,1.56,14.05,6.3,7.33,55.4
23 2005,5,24.93,28.23,26.25,82.9,0.38,17.77,5.17,6.35,68.1
24 2005,6,24.95,26.67,25.68,86.52,3.73,15.29,5.62,6.68,71.5
25 2005,7,24.72,28.15,26.11,81.33,2.29,18.95,4.37,5.95,83.6
26 2005,8,24.65,27.23,25.83,83.54,16.21,15.4,2.23,3.33,94.6
27 2005,9,24.52,27.43,25.81,86.49,17.0,16.81,3.9,5.92,69.3

```

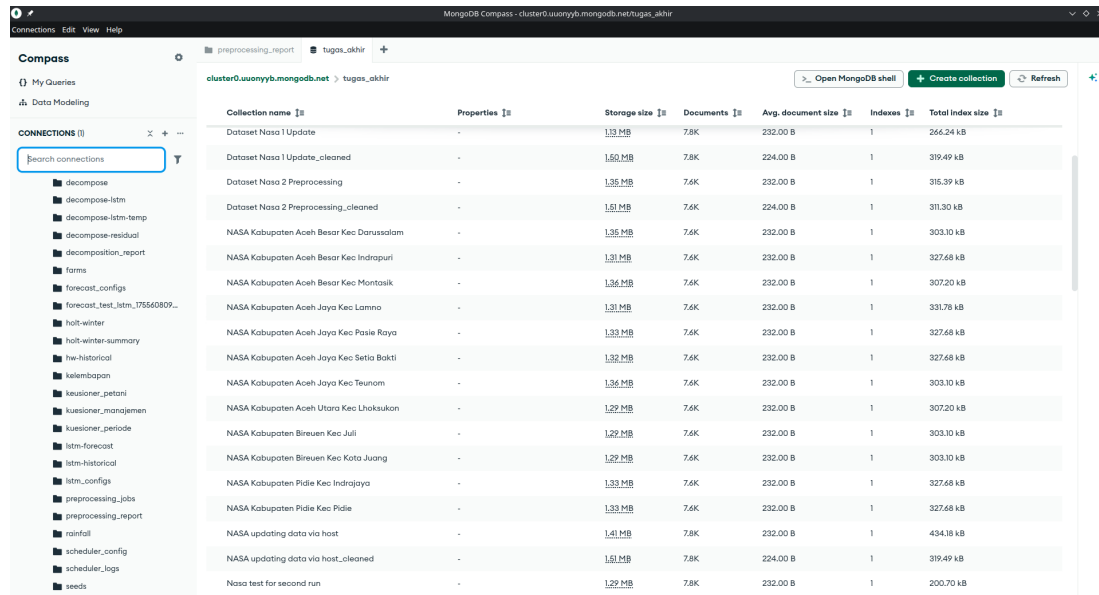
Gambar 5.3. Data penelitian NASA POWER

LAMPIRAN 3. BUKTI Pengerjaan SPRINT



Gambar 5.4. Dokumentasi pengerjaan sprint pengembangan sistem

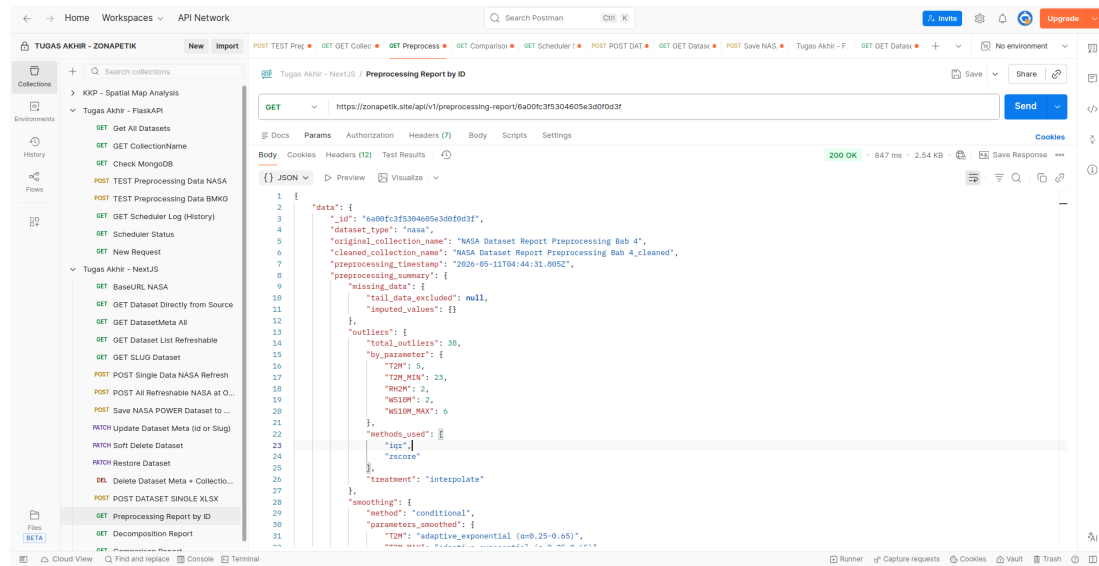
LAMPIRAN 4. IMPLEMENTASI DATABASE MONGODB



Collection name	Properties	Storage size	Documents	Avg. document size	Indexes	Total index size
Dataset Nasa 1 Update	-	1.13 MB	7.8K	232.00 B	1	266.24 kB
Dataset Nasa 1 Update_cleaned	-	1.50 MB	7.8K	224.00 B	1	319.49 kB
Dataset Nasa 2 Preprocessing	-	1.35 MB	7.6K	232.00 B	1	315.39 kB
Dataset Nasa 2 Preprocessing_cleaned	-	1.61 MB	7.6K	224.00 B	1	311.30 kB
NASA Kabupaten Aceh Besar Kec Darussalam	-	1.35 MB	7.6K	232.00 B	1	303.10 kB
NASA Kabupaten Aceh Besar Kec Indrapuri	-	1.31 MB	7.6K	232.00 B	1	327.68 kB
NASA Kabupaten Aceh Besar Kec Montasik	-	1.34 MB	7.6K	232.00 B	1	307.20 kB
NASA Kabupaten Aceh Jaya Kec Lamma	-	1.31 MB	7.6K	232.00 B	1	331.78 kB
NASA Kabupaten Aceh Jaya Kec Pasie Raya	-	1.33 MB	7.6K	232.00 B	1	327.68 kB
NASA Kabupaten Aceh Jaya Kec Setia Bakti	-	1.32 MB	7.6K	232.00 B	1	327.68 kB
NASA Kabupaten Aceh Jaya Kec Teunom	-	1.34 MB	7.6K	232.00 B	1	303.10 kB
NASA Kabupaten Aceh Utara Kec Lhoksuikon	-	1.29 MB	7.6K	232.00 B	1	307.20 kB
NASA Kabupaten Bireuen Kec Juli	-	1.29 MB	7.6K	232.00 B	1	303.10 kB
NASA Kabupaten Bireuen Kota Juang	-	1.29 MB	7.6K	232.00 B	1	303.10 kB
NASA Kabupaten Pidie Kec Indrajaya	-	1.33 MB	7.6K	232.00 B	1	327.68 kB
NASA Kabupaten Pidie Kec Pidie	-	1.33 MB	7.6K	232.00 B	1	327.68 kB
NASA updating data via host	-	1.41 MB	7.8K	232.00 B	1	434.18 kB
NASA updating data via host_cleaned	-	1.61 MB	7.8K	224.00 B	1	319.49 kB
Nasa test for second run	-	1.29 MB	7.8K	232.00 B	1	200.70 kB

Gambar 5.5. Implementasi skema database MongoDB

LAMPIRAN 5. PENGUJIAN API MENGGUNAKAN POSTMAN



Gambar 5.6. Pengujian endpoint REST API dengan Postman